



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

지역 커버리지 초소형 위성군
궤도설계와 위성군 궤도 전개 연구

연세대학교 대학원
천문우주학과
신진영

지역 커버리지 초소형 위성군
궤도설계와 위성군 궤도 전개 연구

지도교수 박 상 영

이 논문을 석사 학위논문으로 제출함

2020 년 12 월 31 일

연세대학교 대학원

천문우주학과

신 진 영

신진영의 석사 학위논문으로 인준함

심사위원 박 상 영 인

심사위원 박 찬 덕 인

심사위원 황 유 라 인

연세대학교 대학원

2020 년 12 월 31 일

감사의 글

주변 사람들이 제게 무엇을 위해 대학원에 가느냐고 물었을 때, 학부시절 저는 정해진 듯 항상 같은 대답을 했습니다. "저는 문제를 발견할 줄 알고, 적합한 방법으로 해결할 줄 알고, 다른 사람이 이해하기 쉽게 설명할 줄 아는 사람이 되고 싶어서 갑니다." 이 추상적인 목표가 얼마나 큰 의미인지도 모른 채 저는 입학을 기다리며 우주동역학 전공책을 뒤적였습니다. 석사학위논문을 마무리하고 있는 지금 저는 여전히 같은 생각을 하고 있습니다. 아직도 턱없이 부족하다고 느끼지만 조금은 그때보다 지식적으로도 인격적으로도 성장했음을 깨닫습니다. 저에게 주어진 소중한 기회와 경험들, 그리고 무엇보다 저를 위해 마음 써 주신 분들의 도움이 있었기에 이렇게 한 발자국 나아갈 수 있게 되었습니다. 갖가지 이유로 평소에는 전하지 못했던 고마운 마음을 이 기회를 통해 전하려고 합니다.

먼저, 2년 동안 저의 지도교수님이 되어 주신 박상영 교수님, 저의 가능성을 믿어 주시고, 연구할 수 있는 기회와 환경을 제공해 주셔서 감사합니다. 위성군 주제에 대해 연구할 수 있었던 것도, 좋은 연구실에서 좋은 사람들과 지낼 수 있었던 것도 저에게 큰 행운이었습니다. 연구실과 위성 분야를 키워 나가고 발전시키려는 노력이 없었다면 지금의 우주비행제어 연구실도, 연구실에서 연구할 수 있었던 저도 없었겠지요. 위성군과 편대비행을 헛갈려 하던 시작부터 지금까지, 제가 조금 느리더라도 믿어 주시고 끝까지 지켜봐 주신 교수님께 다시 한번 큰 감사의 인사를 드립니다.

박찬덕 교수님, 저는 교수님의 우주동역학 수업을 들으면서 처음으로 연구자라는 꿈을 가지게 되었습니다. 그리고 학부 졸업논문연구 지도를 받으면서 문제를 해결하는 생각의 틀이 어떤 것일까 처음으로 고민해보았고, 그 때의 기억이 지금까지 너무나 큰 도움을 주고 있습니다. 당시에는 메일로 질문을 보내는 것도 어려워하던 학생이었는데 지금은 심사위원인 교수님께 제 연구 내용을 설명 드리고 있네요. 감사하다는 인사를 언젠가 전해드리고 싶었는데 지금에서야 인사를 드립니다. 교수님 감사합니다.

황유라 박사님, 대학원 생활을 하면서 저는 제 연구가 다른 사람에게 관심을 가지고 자세히 읽히는 것이 얼마나 소중한 일인지를 깨달았습니다. 박사님께서 논문을 심사해주시면서 저에게 보내주셨던 상세한 조언들이 한 층 더 완성도 있는 논문을 작성할 수 있게 도와주었고, 제가 끝까지 논문을 완성할 수 있었던 큰 동기가 되기도 했습니다. 비록 본심사에서는 화면상으로 밖에 뵈지 못했지만 꼭 한 번 직접 뵙고 싶습니다. 감사합니다 박사님.

김용철 교수님, 학부 시절 항성 수업에서 질관 가득 판서를 하시는 모습이 가장 먼저 떠오릅니다. 복도에서 마주칠 때마다 반갑게 인사해주시고, 학생들에게 아낌없는 조언을 해주시는 교수님께 배울 점이 정말로 많습니다.

김태선 교수님, 전산조교로 활동하며 연구 환경과 시스템을 개선시키시려는 교수님의 모습을 볼 수 있었습니다. 저도 교수님처럼 더 좋은 환경을 만들기 위해 노력할 수 있는 사람이 되고 싶습니다. 조교 활동을 하는 동안 많이 배려해 주셔서 감사드리며, 천문학회미나에서 받았던 에세이에 대한 코멘트도 아주 큰 도움이 되었습니다. 감사합니다.

변용익 교수님, 우주의 이해 조교로 활동하며 교수님을 처음으로 뵈었습니다. 학생들이 행정적인 문제로 어려움을 겪지 않도록 학과 운영에 힘쓰시는 모습을 보며 스스로도 많은 고민을 할 수 있었습니다. 감사합니다.

이석영 교수님, 복도를 지나다 보면 클래식 음악과 함께 항상 학생들과 이야기를 나누시는 교수님의 모습이 떠오릅니다. 연구 활동도 결국은 사회 활동이며 소통과 전달력이 정말 중요하다는 것을 교수님을 통해 배웠습니다. 감사합니다.

정애리 교수님, 학부 시절 교수님의 수업을 듣지 못한 것이 아쉬워 지난 학기 교수님의 수업을 청강했을 때, 밝은 표정으로 맞아 주셔서 감사했습니다. 제가 천문학을 했다면 그 누구보다 교수님을 가장 많이 찾아 뵈었을 것 같습니다. 감사합니다.

지명국 교수님, 교수님의 계산법과 고급천문계산통계 강의는 어쩐지 매 학기마다 수업자료를 들춰보게 되는 일이 생깁니다. 누군가 저에게 도움이 되었던 강의를 손에

폼으라고 한다면 어김없이 교수님의 강의를 떠올릴 것 같습니다. 그리고 저를 믿고 전산조교로 배정해 주셔서 감사합니다. 전산조교로서 했던 모든 일들이 즐거웠습니다.

2년 동안 저에게 많은 도움을 주고 영감을 주었던 ACL 연구실 여러분들 고맙습니다. 가장 먼저 극남선배 감사하고 존경합니다. 최근까지도 많은 도움을 받았고 과제를 수행하면서도 여러 일이 있었지만, 연구실 일을 떠나 연구원으로서, 엔지니어로서 선배가 너무나 크게 느껴졌습니다. 꼭 다시 뵙고 싶습니다. 그리고 영범 선배, 제가 곤란하고 힘들 때 가장 큰 도움을 주셔서 감사합니다. 부산 초소형위성 워크샵 때도, 과제를 수행할 때도, 감사한 마음이 컸는데 그걸 잘 전하지 못해 아쉬웠습니다. 또 결과를 내기에만 급급했던 저에게 중요한 조언을 해 주셔서 감사했습니다. 저도 언젠가 선배처럼 확실하게 설명할 수 있는 연구자가 되고 싶습니다. 마지막으로 같이 과제를 수행했던 상원님, 위성군과 궤도에 대해서 함께 말하고 고민하는 시간이 너무나 즐거웠습니다. 마주칠 때마다 밝게 인사해주시는 상원님 덕에 저도 기분이 좋아졌습니다. 감사합니다.

대은선배, 선배를 보면 왠지 모르게 직속선배같은 느낌이 듭니다. 연구실 교육을 선배한테 받아서 그런 걸까요? 그래서 방황할 때나 고민이 있을 때 선배에게 가장 많이 조언을 구한 것 같습니다. 정말 많이 감사했고, 키우는 나무와 풀들이 모두 건강하기를 바랍니다. 은지언니, 위기의 순간마다 신기하게도 언니의 옆에서 도움을 받았습니다. 제가 어쩔 줄 모르고 있을 때 정신차리고 똑똑하게 헤쳐 나갈 수 있도록 힘이 되어 주셔서 감사합니다. 푸름선배, 일반 섭동론 프로젝트를 할 때도 느꼈지만, 복잡하고 많은 일들을 척척 해내시는 모습을 보며 대단하다고 느꼈습니다. 논문 제출에도 중요한 도움을 주셔서 감사했습니다. 그리고 수빈언니, 언니에겐 연구실에 들어오기 전부터 많은 도움을 받았어. 전에도 말했지만 꼭 언니에게 보답하고 싶어. 종하소령님, 2년 간 갖가지 일로 상담도 받고 같은 시기에 논문을 쓰며 마무리를 하네요. 글로 쓰면 너무 길어질 테니 곧 찾아 뵈게요.

함께 대학원을 준비하고 연구실에 들어온 성민아, 동시에 들어왔지만 너를 보며 많은 것을 배웠어. 마음에 여유가 없어 주변 사람들을 챙기지 못했던 순간에도 나를 이해해줘서 고마워. 나은아, 새내기때부터 느꼈지만 난 너의 밝고 확신 있는 모습이

정말 좋아. 다음학기 졸업 준비 응원할게. 그리고 이제 졸업한 태양아 네가 남기고 간 유산이 나에게 정말 큰 도움이 되었다. 신혜, 나를 볼 때마다 반갑게 맞아줘서 고마웠어, 네 덕에 과일도 많이 먹었지. 내 건강에 일조해줘서 고마워. 유한결 선생님, 선생님과 재미난 학문의 세계를 일구어 나갈 수 있었다면 제가 다른 선택을 할 수도 있지 않았을까 하는 생각이 듭니다. 조만간 연락 드리겠습니다. 마지막으로 같이 수업을 듣고 얼굴도 뵈었던 상인 소령님 동구 소령님, 용광님, 승권이, 졸업 전에 꼭 인사드리고 싶어요.

함께 대학원 생활을 보낸 천문우주학과 여러분께 모두 감사드립니다. 특히 617 호 여러분, 감사한 마음이 너무나 큼니다. 서나언니 수현언니, 언니들에게 정말 많이 의지하고 도움을 받았어. 올해는 상황이 좋지 않아서 많이 볼 수는 없었지만 언니들이 있어서 내가 버티고 힘을 낼 수 있었어. 고마움을 말로 다 표현할 수가 없네, 우리 곧 보자. 그리고 준현선배, 제가 조교 일로 어려움을 겪고 있을 때 도와주셔서 정말 감사했어요. 저도 주변에 도움이 필요한 사람에게 도움을 줄 수 있는 사람이 되고 싶어요. 그리고 제가 없을 때 레몬나무를 보살펴주셔서 감사했습니다. 다니엘선배, 서버실 일로 함께 고생해주셔서 감사합니다. 모니터 받침대 덕에 제 목 척추 건강이 좋아졌어요. 승현, 가끔씩 생각해서 간식을 챙겨주실 때마다 감사했습니다. 전 전산조교 우락선배, 우주의 이해 조교활동을 같이 한 태화선배, 북클럽 멤버 동현선배, 소중한 조언을 해주신 형한선배 감사합니다. 상호야 너랑 같이 한 딥러닝 스터디가 기억에 많이 남는다, 우리 같이 잘 졸업하자. 누구보다 내 얘기에 잘 공감해 준 다솔언니, 많이 고마웠어. 김다운 전 7층장님, 황승규 전 사무조교님 감사합니다. 원기, 선우언니, 도운선배, 찬울선배 고맙습니다. 그리고 천수 세영 형진 지우 15 친구들 너희들을 응원할게.

마지막으로 저를 가장 많이 생각해주시는 어머니 아버지, 그리고 내가 힘들 때마다 걱정없이 고민을 털어놓을 수 있는 오빠, 고맙고 사랑합니다.

2020 년 12 월 31 일

신 진 영

차 례

감사의 글	i
그림 차례	viii
표 차례	xi
국 문 요 약	xii
제 1 장 서론	1
1.1. 연구의 배경	1
1.1.1. 지역 커버리지 초소형 위성군 설계의 특징	1
1.1.2. 위성군 설계 연구	2
1.1.3. 지역 커버리지 위성군 설계 기법	3
1.1.4. 지역 재방문 성능 결정 파라미터	4
1.1.5. 초소형 위성군 궤도 전개	6
1.1.6. 한반도 감시정찰 초소형 위성군 임무와 궤도 전개 전략	7
1.2. 연구의 목적 및 의의	8
1.2.1. 한반도 감시정찰 초소형 위성군 궤도 설계	8
1.2.2. 차등 대기 항력을 이용한 위성군 궤도 전개	9
1.3. 연구의 내용 및 방법	10
1.4. 논문의 구성	11
제 2 장 한반도 감시정찰 초소형 위성군 설계 조건	13
2.1. 관심 지역 설정	13

2.1.1. 관심 지역 설정	13
2.2. 위성군 성능 지수	16
2.3. 위성군 궤도 및 탑재체 조건	17
제 3 장 재방문 최적화 지역 커버리지 위성군 설계	19
3.1. 위성군 궤도 설계 파라미터 정의	20
3.2. 최적 궤도 경사각 산출 알고리즘	21
3.2.1. 2 차원 커버리지 맵	23
3.2.2. 2 차원 커버리지 맵을 이용한 최적 경사각 산출	26
3.2.3. 단일 지역 관측 최적 궤도 경사각.	29
3.2.4. 다중 지역 관측 최적 궤도 경사각	30
3.3. 워커-텔타 위성군 설계	32
3.4. 동일 지상 궤적 (Common Ground Track; CGT) 위성군 설계	33
3.4.1. 지상 궤적 반복 궤도 (Repeating Ground Track; RGT) orbit	34
3.4.2. CGT 위성군 조건	39
제 4 장 위성군 재방문 성능 시뮬레이션	41
4.1. 동역학 시뮬레이션 조건	41
4.2. 최적 경사각을 사용한 CGT 위성군 시뮬레이션	43
4.2.1. 단일 지역에 대한 경사각 별 재방문 성능 시뮬레이션 결과	45
4.2.2. 다중 지역 재방문 성능 시뮬레이션 결과	54
4.3. 워커-텔타 위성군과 CGT 위성군 성능 비교	58
4.3.1. Case I - 최적 경사각에서의 성능 비교	58

4.3.2. Case II - 한국형 발사체 발사각을 고려한 성능 비교	62
4.3.3. Case III - 태양 동기 궤도에서의 성능 비교	64
제 5 장 차등 대기 항력을 이용한 위성군 궤도 전개	66
5.1. 위성군 궤도 전개 조건	66
5.1.1. 위성군 궤도 전개 경계 조건 및 위성체 형상	67
5.1.2. 위성군 전개 초기 조건	68
5.2. 차등 대기 항력을 이용한 위성군 궤도 전개 기법	69
5.2.1. 차등 대기 항력을 이용한 위성군 궤도 전개 전략	70
5.2.2. 위성 자세 전환 시점 및 전개 소요 시간 계산 방법	71
5.2.3. 위도 인수 차 모델 업데이트	73
5.2.4. 궤도 전개를 위한 자세 제어 시점 산출	74
5.3. 차등 대기 항력을 이용한 위성군 궤도 전개 시뮬레이션	77
5.3.1. 시뮬레이션 환경	77
5.3.2. 시뮬레이션 결과	77
제 6 장 결론	81
6.1. 위성군 궤도 설계 결론	81
6.2. 차등 대기 항력을 이용한 위성군 궤도 전개 결론	84
참고 문헌	85
ABSTRACT	90

그림 차례

그림 1.1. 위커-델타 위성군(30 기)의 경사각별 평균 재방문주기 및 탐색완료소요시간 (황영민, 2020)	6
그림 2.1. 단일 관심 지역 - 서울 (37.57° N, 127.0° E)	14
그림 2.2. 한반도 인근 관심지역	14
그림 2.3. 시뮬레이션 기간 동안의 재방문주기 정의	16
그림 2.4. 위성 고도 (H), 탑재체 성능 (α), 지표면 관측범위(ψ)의 관계	18
그림 3.1 최적 경사각 CGT 위성군 설계 과정	19
그림 3.2. ECI 좌표계에서 나타낸 케플러 타원 궤도의 승교점 적경 (Ω), 궤도 경사각 (i), 근지점 인수 (ω), 진근점이각 (ν) 및 위치벡터 (r) (Vallado, 2013)	21
그림 3.3. 서울에 대한 2 차원 커버리지 맵 예시	22
그림 3.4. 위성의 직하점과 지표면 표적 사이의 각 ψ	22
그림 3.5. 경사각 별로 나타낸 2 차원 커버리지 그래프 예시 (광학 탑재체)	26
그림 3.6. 서울에 대한 2 차원 커버리지 그래프 (SAR 탑재체)	28
그림 3.7. 경사각 별로 나타낸 2 차원 커버리지 그래프 (SAR 탑재체)	28
그림 3.8. 궤도 경사각 43.0° 인 다수 지역 이차원 그래프	31
그림 3.9 ECEF 좌표계에서의 단일 위성 궤적 (좌측) 및 CGT 위성군의 궤적 (우측)	33
그림 3.10. J2 ~ J15 항까지 고려한 RGT 궤도 설계 결과 (Y. He et al., 2015)	35
그림 3.11 21x21 EGM-96 중력모델을 적용하여 시뮬레이션 한 두 RGT 위성의 궤적	38

그림 4.1. 경사각 별 CGT 위성군 재방문 주기 (서울, 20 기)	44
그림 4.2. 경사각 별 CGT 위성군 재방문 주기 (서울, 30 기)	44
그림 4.3. 경사각 별 20 기 및 30 기 CGT 위성군 최소 재방문주기 (J2).....	47
그림 4.4. 최적 경사각 20 기 (좌측) 및 30 기 (우측) CGT 위성군의 각 관측 별 서울 커버리지 비율 (%).....	48
그림 4.5. 20 기 ~ 30 기 경사각 39.0 ° CGT 위성군의 평균 재방문 주기 (서울)...	50
그림 4.6. 21 기 ~ 26 기 CGT 위성군의 경사각 별 재방문 주기 (서울).....	51
그림 4.7. 27 기 ~ 30 기 CGT 위성군의 경사각 별 재방문 주기 (서울).....	52
그림 4.8. 20 기 ~ 30 기 경사각 39.0 ° CGT 위성군의 재방문 주기 (서울).....	53
그림 4.9. 관심지역 10 곳과 주요 관심 지역 (E,F,H,J)	54
그림 4.10. 다중 지역 재방문 성능 시뮬레이션 결과 ($i = 41.2^\circ$, 20 기).....	56
그림 4.11. 다중 지역 재방문 성능 시뮬레이션 결과 ($i = 41.2^\circ$, 30 기).....	56
그림 4.12. 다중 지역 재방문 성능 시뮬레이션 결과 ($i = 43.0^\circ$, 20 기).....	57
그림 4.13. 다중 지역 재방문 성능 시뮬레이션 결과 ($i = 43.0^\circ$, 30 기).....	57
그림 4.14. 위커-델타 위성군과 CGT 위성군 성능 비교 (Case I, 20 기)	59
그림 4.15. 위커-델타 위성군과 RGT 위성군 성능 비교 (Case I, 30 기)	59
그림 4.16. 위커-델타 위성군과 CGT 위성군 성능 비교 (Case II, 20 기)	63
그림 4.17. 위커-델타 위성군과 CGT 위성군 성능 비교 (Case II, 30 기).....	63
그림 4.18. 20 기 위성군 위커-델타와 CGT 위성군 성능 비교 (Case III).....	65
그림 4.19. 30 기 위성군 위커-델타와 CGT 위성군 성능 비교 (Case III).....	65
그림 5.1. 차등 대기 항력 제어를 이용한 위성 궤도 전개	70

그림 5.2. 업데이트 전 위상 차 모델과 수치 시뮬레이션 결과	74
그림 5.3. 45° 간격으로 전개 시 계산된 위성군의 시간에 따른 위상 차.....	76
그림 5.4. 8 기 위성 동일 평면 전개 동역학 시뮬레이션 결과 위도 인수 차.....	78
그림 5.5. 8 기 위성의 시간에 따른 평균 궤도 장반경	79
그림 5.6. 요구되는 위상 차에 따라 나타낸 최종 시각에서의 평균 궤도장반경 오차	79

표 차례

표 2.1. 관심 지역 목록	15
표 2.2. 위성 탑재체 조건	17
표 3.1. 위성군 설계 파라미터	20
표 3.2. 2 차원 커버리지 맵 계산 알고리즘	25
표 3.3. 다수 지역에 대한 최적 경사각 알고리즘.....	27
표 3.4. 관심지역 10 곳에 대한 위도, 경도 정보와 최적 궤도 경사각	30
표 3.5. 다중 지역 관측 경사각 산출을 위한 가중치 부여.....	31
표 3.6. EGM-96 zonal coefficient $J_l = -C_l$ (NGA/NASA 2004).....	35
표 3.7. CGT 위성군 설계 결과	40
표 4.1. 동역학 시뮬레이션 환경 설정	42
표 4.2 최적 궤도 경사각 CGT 위성군의 12 개월 재방문 시뮬레이션 결과 (서울). 46	
표 4.3. 최적 궤도 경사각 CGT 위성군의 J2 섭동환경에서의 최소 재방문주기	49
표 5.1. 전개 완료 후 제어 위성의 경계 조건.....	68
표 5.2. 차등 대기 항력 제어를 위한 위성체의 면적-질량 비.....	68
표 5.3. 위성군 전개 초기 조건	69
표 5.4. 목표 위상차 별 계산된 자세 전환 시점.....	76
표 5.5. 각 위성의 최종 시간(t_f)에서의 위도 인수 차 오차.....	78

국 문 요 약

지역 커버리지 초소형 위성군 궤도 설계와 위성군 궤도 전개 연구

이 논문은 한반도 감시정찰 초소형 위성군 임무 설계를 목적으로, 지역 커버리지 저궤도 위성군 설계와 차등 대기 항력을 이용한 궤도 전개 연구를 다룬다. 한반도 감시 정찰을 위한 초소형 위성군 궤도 설계는 20 기 혹은 30 기 저궤도 위성을 사용하여 서울을 포함한 한반도 인근의 주요 군사지역 10 곳을 짧은 주기로 재방문하는 것을 목적으로 한다. 이러한 임무 목적을 달성하기 위한 위성군 설계 문제는 불연속 지역 커버리지 설계 문제에 해당하며, 이 연구에서는 재방문주기를 최소화하는 불연속 지역 커버리지 문제에 대해 최적 궤도 경사각을 이용한 동일 지상 궤적 (common ground track; CGT) 위성군을 제시한다.

이 연구에서는 관심 지역에 대한 재방문 성능에 궤도 경사각이 결정적인 역할을 한다는 점에 주목하여, 지역 커버리지를 위한 최적 궤도 경사각 산출 알고리즘을 새롭게 제시한다. 최적 궤도 경사각 산출 알고리즘은 (Ω, u) 공간에서의 2 차원 커버리지 맵을 활용하여 위성의 관측 탑재체 커버리지 범위를 반영한 관측 가능성을 궤도 경사각 별로 정량화 한다. 이 연구에서는 해당 알고리즘을 사용하여 임무 조건으로 주어진 단일 및 다수의 지표면 표적에 대해 관측 가능성을 최대화 하는 최적 궤도 경사각을 산출한다.

이 연구는 또한 CGT 위성군과 위커-델타 위성군의 평균 및 최대 재방문 성능을 세 가지 궤도 경사각 조건에서 비교 분석한다. 세 가지 궤도 경사각 조건은 각각 최적 궤도 경사각, 한국형 발사체를 고려한 궤도 경사각, 그리고 태양 동기 궤도 경사각으로, 설계 가능한 모든 위커-델타 T/P/F 조합의 성능과 CGT 위성군 성능을

비교한다. 그 결과로 CGT 위성군과 위커-델타 위성군의 재방문 성능 차이가 최적 경사각을 사용한 경우와 그렇지 않은 경우에서 서로 다른 양상을 보이는 것을 확인하였다.

J2 섭동을 고려한 시뮬레이션 결과 최적 궤도 경사각을 사용하지 않을 경우 CGT 위성군이 위커-델타 위성군보다 평균 및 최대 재방문주기 모두에서 더 좋은 성능을 보이며, 최적 궤도 경사각을 사용할 경우에는 두 패턴이 비슷한 평균 재방문 주기 성능을 보인다. 또한 최적 궤도 경사각에서의 최대 재방문주기 성능은 대체로 CGT 위성군이 위커-델타 위성군보다 좋았으나, 특정한 위커-델타 패턴에서 CGT 위성군보다 좋은 성능을 보임을 확인하였다.

위성군 궤도 전개 연구는 한반도 감시정찰 초소형 위성군 임무를 위해 채택된 위커-델타 위성군을 분석 대상으로 선정하고, 동일 평면에 사출된 8 기의 위성을 균등하게 배치하기 위한 전략으로 차등 대기 항력을 이용한 궤도 제어를 사용한다. 이 연구에서는 위성의 8 기의 상대적인 위치를 기준 위성에 대한 상대적인 위도 인수 차로 정의하고, 최종 시각에서의 상대 위도 인수 차 및 상대 궤도 장반경 차를 경계조건로 설정한다.

차등 대기 항력 제어를 위한 위성의 자세를 일반 모드 (nominal mode)와 고 항력 모드 (high-drag mode) 두 가지로 분류하고, 최종 시각에서 경계조건을 만족하도록 하기 위해 각 위성의 자세 전환 시점을 산출한다. 시간에 따른 위성 간 위도 인수 차를 모델링 하여 특정한 궤도 전개 전략에 필요한 자세 전환 시점과 궤도 전개에 소요되는 총 시간을 도출한다. 계산된 자세 제어 시점을 활용하여 섭동 환경을 모사한 수치 시뮬레이션을 진행하고, 그 결과를 바탕으로 연구에서 제시한 궤도 전개 전략을 분석한다.

핵심이 되는 말: 초소형 위성군, 지역 커버리지, 위성군 설계, 최적 궤도 경사각, 차등 대기 항력, 궤도 전개.

제 1 장 서론

1.1. 연구의 배경

1.1.1. 지역 커버리지 초소형 위성군 설계의 특징

위성군 (satellite constellation)은 동일한 목적으로 운영되는 인공 위성들의 집합으로, 단일 위성 시스템의 시간적, 공간적 한계를 극복할 수 있어 통신, 항법, 신속 대응, 지구 관측 등의 우주 임무에 사용된다. 대표적인 중대형 위성 위성군은 전지구 항법 서비스를 제공하는 GPS (Global Positioning System)와 위성 전화 통신망을 제공하는 Iridium-NEXT (구 Iridium)를 예로 들 수 있다. 최근에는 위성의 소형화가 진행되면서 초소형 위성으로 이루어진 위성군 임무가 국가와 민간 우주 사업에서 활발히 이루어지고 있다. Planet Labs 와 ICEYE 는 초소형 위성군을 활용하여 전지구관측 서비스를 제공하는 대표적인 기관이다.

저궤도 지역 커버리지 초소형 위성군 설계의 특징은 저궤도에서 운용하면서도 특정 지역에 대한 위성군의 성능이 뛰어나야 한다는 점이다. 전통적인 지역 커버리지를 위성은 대부분 지구정지궤도 (geostationary equatorial orbit; GEO) 혹은 지구동기궤도(geosynchronous orbit; GSO)에서 운용되어 특정 지역을 적은 수의 위성으로 서비스가 가능했다. 초소형 위성은 저궤도를 사용하기 때문에 각 위성의 커버리지 성능이 낮을 뿐만 아니라 GEO 위성 혹은 HEO (highly elliptical orbit) 위성과 같은 특성을 이용할 수 없어, 전통적인 위성군 설계 방식과는 다른 접근이 필요하다. 따라서 지역 커버리지 초소형 위성군 설계는 초소형 위성군의 제한된 탑재체 성능 및 낮은 고도 조건을 반영하여 임무 목적에 특화된 설계가 필수적이다.

위성군의 종류는 위성군의 커버리지 특성을 나타내는 네 가지 특징인 위성군 궤도의 고도, 커버리지 범위, 커버리지 연속성, 커버리지 중첩성을 기준으로 분류할 수 있다. 커버리지 범위는 위성군이 서비스 구역으로 설정한 지역의 크기를 나타내는

특징으로, 전지구 커버리지 (global coverage)와 대상 커버리지 (zonal coverage), 그리고 지역 커버리지 (regional coverage)로 나뉜다. 커버리지 연속성은 위성 커버리지의 시간적 연속성을 나타내며, 공백 시간 없이 연속적으로 기능을 제공할 경우 연속 커버리지, 공백 시간을 허용할 경우 불연속 커버리지로 정의한다. 마지막으로 커버리지 중첩성은 서비스 제공을 위해 몇 개의 위성이 동시에 활용되어야 하는가에 따라 결정된다. 예를 들어 항법 위성은 최소 4대 이상의 위성이 동시에 활용 가능해야 하므로 최소 4 중첩 (4-fold) 위성군을 이루어야 한다.

위성군의 커버리지 특성은 또한 운용 고도에 따라 분류되는데, 그 이유는 탑재체 성능이 동일할 때 위성은 고도가 높을수록 더 넓은 지역에 접근할 수 있으므로 운용하고자 하는 궤도의 고도에 의해 단일 위성의 커버리지 성능이 결정되기 때문이다. 따라서 커버리지 성능이 요구되는 중대형위성은 일반적으로 중궤도 (medium earth orbit; MEO) 혹은 지구정지궤도 (geostationary orbit; GEO)에서 운용된다. 반면에 소형 혹은 초소형 위성은 저궤도 (low earth orbit; LEO)에서 운용되므로 중대형위성과 동일한 커버리지 성능을 위해서는 상대적으로 많은 수의 위성을 사용해야 한다.

중대형위성으로 구성된 전지구 연속 커버리지 위성군은 앞서 언급한 GPS 와 Iridium-NEXT 등이 있다. QZSS (Quasi-Zenith Satellite System), IRNSS (Indian Regional Navigation Satellite System)는 각각 일본과 인도의 지역 항법 서비스를 위한 위성군 임무로, 지역 커버리지 위성에 해당한다. 초소형 위성을 사용한 위성군 임무로는 전지구관측을 위한 위성군 임무인 Planet Labs 의 SkySat, ICEYE 의 ICEYE-X 시리즈, Capella Space 의 Capella 위성군 등이 대표적이다.

1.1.2. 위성군 설계 연구

최초의 위성군 설계는 Clark (1945)가 제시한 3 개의 지구정지궤도로 구성된 전지구 연속 커버리지 위성군이며, 대표적인 위성군 설계 패턴으로는 SOC (street-of-coverage) 위성군 패턴 (Luders 1961), 워커-스타 (Walker-star) 패턴과 워커-델타

(Walker-delta) 패턴 (WALKER JG 1971; Ballard 1980), 플라워 위성군 (Mortari, Wilkins, and Bruccoleri 2003)이 있다. 이외에도 타원궤도를 사용한 연구 (Drain 1985), 위성 개수를 최소로 하는 전지구 연속커버리지 위성군 설계 (Beste 1978), SOC 기법을 사용한 최소 위성 수 설계 (Adams and Rider 1987)에 대한 연구 등이 있다.

지역 커버리지 위성군 연구으로는 지상 궤적 반복궤도를 사용한 위성군 재방문 성능 분석 연구 (Hanson, Evans, and Turner 1990; Lee et al. 2019), 미국 지역 커버리지를 위한 위커 위성군 설계 연구 (Ulybyshev 2008), 중국 지역 커버리지를 위한 위성군 설계 (Q. He and Han 2007; Zhang et al. 2018b), 유전 알고리즘을 이용한 한반도 지역 커버리지 위성군 설계 (Savitri et al. 2017; Kim et al. 2017) 등이 이루어졌으며, 크게 전통적인 위성군 설계 패턴을 이용하는 방법, 지역에 특화된 위성 궤도를 이용하는 방법, 수치 최적화 기법을 이용한 위성 궤도요소 최적화 방법으로 나뉜다.

1.1.3. 지역 커버리지 위성군 설계 기법

특정 지역만을 목표로 하는 지역 커버리지 위성군 설계 방법은 크게 세 가지로 나뉜다. 첫 번째는 전통적인 전지구 커버리지 혹은 대상 (zonal) 커버리지 위성군 패턴을 이용한 지역 커버리지 설계 방법 (Duan Shaohua, Zhang Zhongzhao, and Zhang Naitong 2002; Ulybyshev 2008; Ma et al. 2013) 둘째는 기하학적, 동역학적 특징을 반영하여 해당 지역에 특화된 위성 궤도를 설계하는 방법 (Hanson, Evans, and Turner 1990; 김남균 2006; Zhang et al. 2018a; Paek et al. 2018), 마지막으로 최적화 알고리즘을 사용한 위성 궤도 요소 최적화 방법이다 (Q. He and Han 2007; Cheng et al. 2008; Savitri et al. 2017; Kim et al. 2017).

첫 번째 방법인 전지구 커버리지 위성군 패턴을 이용한 지역 커버리지 위성군 설계는 기존의 전통적인 설계 패턴을 사용하여 적은 개수의 설계 파라미터 설계가 가능하다. 예를 들어 대표적인 전지구 커버리지 위성군 패턴인 위커 패턴은 총 위성

수 (T)와 총 궤도 평면 수 (P), 그리고 위성 간 위상 차 인수 (F) 이렇게 세 가지 파라미터로 위성군 패턴이 결정된다. 따라서 지역 커버리지에 적합한 위성의 고도 및 궤도 경사각을 선택한 뒤 세 개의 파라미터를 결정하는 것으로 위성군 설계를 마치게 된다. 그러나 전지구 혹은 대상 커버리지를 목적으로 고안된 방법이기 때문에 특정 지역에 대한 성능 향상에 한계가 있으며, 기하학적 요소만 고려된 결과이므로 위성의 동역학적 성질은 고려하지 않는다는 단점이 있다.

두 번째 방법으로는 궤도의 동역학적 특성을 반영하여 지역 커버리지 위성군을 설계하는 방법으로, 일반적으로 단일 위성 시스템의 궤도를 설계할 때 주로 사용하는 방법이며 위성의 공전 주기, 궤도 평면의 섭동 특성, 그리고 지구의 자전 주기를 고려한 지상 궤적 반복궤도 (repeating ground track; RGT) 설계가 대표적이다. 이 연구에서는 이러한 지상 궤적 반복궤도를 위성군에 적용하여 위성군의 모든 위성이 같은 지상 궤적을 그리는 동일 지상 궤적 (common ground track; CGT) 위성군으로 정의하였다. CGT 위성군은 플라워 위성군 (flower constellation)의 하위로 분류할 수 있지만, 플라워 위성군은 주로 높은 궤도 장반경 및 높은 궤도 이심률의 성질을 이용하여 설계되므로 이와 구분하기 위해 CGT 위성군이라는 용어를 사용하였다.

세 번째 방법은 최적화 알고리즘을 사용하여 위성의 궤도 요소를 지역 커버리지 성능에 대해 최적화하는 방법이다. 이 방법은 설계 자유도가 높고 모든 위성의 궤도 요소를 최적화할 수 있다는 장점이 있다. 하지만 대부분의 연구 문헌에서 최적 해를 찾기 위해 문제를 단순화하는 과정에서 이체 (two-body) 문제 혹은 J2 섭동만을 반영한 동역학 모델을 사용하며, 최적 해가 설정한 동역학 모델에 한정된다. 또한 특정 조건에 특화된 해이므로 반복적으로 설계할 수 없고, 20 기에서 30 기에 해당하는 위성군의 실제 운용 전략을 고려하기 어렵다는 점도 단점으로 볼 수 있다.

1.1.4. 지역 재방문 성능 결정 파라미터

위성의 궤도 장반경이 동일할 때 특정 지역에 대한 위성의 평균 재방문 성능은 위성의 궤도 경사각에 주된 영향을 받는다. 위성군 패턴에 해당하는 나머지 궤도

요소들은 평균 재방문 성능에 상대적으로 적은 영향을 미친다. 그림 1.1의 좌측은 30 대 위성을 사용한 위커-델타 위성군의 서울에 대한 평균 재방문주기를 나타내며, 우측은 서울 관측을 시작한 후 서울 중심 50 km 이내 영역을 모두 탐색하는 데 소요된 시간인 탐색완료소요시간의 평균값을 나타낸 그래프로, J2 섭동을 고려한 시뮬레이션 결과이다 (황영민 2020). 궤도 경사각과 위성군 패턴 별로 평균 재방문 성능을 시뮬레이션 한 결과 각 시행의 결과로 나온 재방문 주기는 위성군 패턴보다 궤도 경사각에 의해 성능 차이가 결정된다는 것을 확인할 수 있다. 더불어, Wertz(2005)와 Fu, Wu, & Tang (2012)에서는 지역 관측을 위한 지상 궤적 반복궤도 위성 궤도 설계 시 관측하고자 하는 지역의 위도 값보다 $3^{\circ} \sim 5^{\circ}$ 큰 값의 궤도 경사각을 사용할 것을 권장하였다. 해당 제언에 대한 명확한 근거가 제시되지는 않았으나 위성군의 특정 지역에 대한 재방문 성능이 궤도 경사각 및 관심 지역의 위도와 연관됨을 말해준다.

따라서 이 연구에서는 특정 지역 관측에 최적화된 위성의 궤도를 설계하기 위해 가장 먼저 지역 재방문 성능에 결정적인 영향을 미치는 궤도 경사각을 설계하고자 하였다. 일차적으로 관심 지역의 위도 및 탑재체 관측 범위를 고려하여 궤도 경사각을 산출하고, 이후 해당 궤도 경사각을 이용하여 CGT 위성군 및 위커-델타 위성군 패턴을 설계하는 순서로 위성군 설계를 진행하였다.

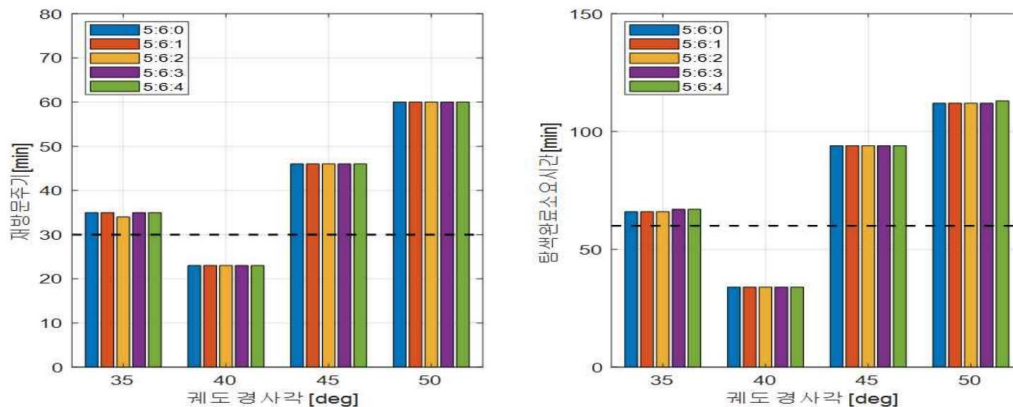


그림 1.1. 워커-델타 위성군(30 기)의 경사각별 평균 재방문주기 및
 탐색완료소요시간 (황영민, 2020)

1.1.5. 초소형 위성군 궤도 전개

초소형 위성은 중대형위성보다 무게가 가볍고 부피가 작기 때문에 초소형위성에 맞는 발사 방식이 고안되었다. 초소형위성을 발사하는 방법으로는 전용 발사체를 사용하는 방법과 중대형위성과의 탑승 공유 (ride-sharing)를 하는 방법으로 나눌 수 있다. 소형위성 전용 발사체는 대부분 300 kg 이하의 적재용량을 가지고 저궤도까지 운행하며, 지상 발사체 뿐만 아니라 공중에서 발사하는 공중 발사체도 고려할 수 있다. 중대형 위성과의 탑승 공유를 통해서는 소형위성은 보조 페이로드 (Secondary Payload), 다른 말로는 피기백 페이로드 (Piggyback Payload)로써 탑재된다. 그러나 미션 목적에 맞는 보조 페이로드의 기회가 흔치 않고, 소형 위성의 추력 능력이 제한되어 있기 때문에 사출 이후 계획한 위성군 배치를 가지도록 전개하기 위해서는 적절한 전개 전략이 필요하다.

초소형 위성의 가장 큰 장점은 하나의 발사체에 여러 개의 위성을 탑재할 수 있다는 점이다. 초소형 위성으로 여러 개의 궤도 평면을 가진 위성군을 구성할 때 같은 평면을 가지는 위성들을 한 번에 발사하여 동일 평면 간 궤도 전개만을 수행하는 방법과, 모든 위성군을 한 번에 발사하여 동일 평면 간 궤도 전개 및 평면 간 궤도 전개를 모두 사용하는 방법이 있다. 동일 평면 상에 사출된 위성들을

전개하기 위한 방법으로는 크게 추력을 이용한 궤도 전개 방법과 추력을 사용하지 않는 방법으로 나뉜다. 후자는 대부분 추력 사용에 제약이 크거나 추력기가 없는 위성이 사용하는 방법으로, 차등 대기 항력을 이용한 고도 조정을 통해 위성 간 상대 위치를 조정한다.

위성군 궤도 전개에서 차등 대기 항력 제어를 사용한 사례로는 Planet Labs의 Flock 위성군과 NASA CYGNSS 위성군이 대표적이다. Foster et al.(2018)는 하나의 궤도 평면만을 사용하는 Planet Labs의 Flock 위성군 임무를 위해 동일평면 배치 및 유지에 있어 배치시간을 최소화하는 차등 대기 항력 제어 전략을 연구하였으며, Finley et al.(2014)과 Bussy-Virat et al. (2019)는 하나의 궤도 평면을 사용하는 NASA의 CYGNSS (Cyclone Global Navigation Satellite System) 미션의 위성군 궤도 전개를 위한 차등 대기 항력 제어를 연구하였다. 이러한 사례들과 같이 하나의 평면만을 사용하여 위성군을 배치하는 진주 목걸이 (pearl) 위성군을 전개하는 경우, 혹은 위커-델타 위성군 중 동일 평면에 사출된 위성군을 균등하게 전개하고자 하는 경우에는 차등 대기 항력을 이용한 궤도 제어 전략이 선택지가 될 수 있다.

Crisp et al.(2015)는 FORMOSAT-3/COSMIC 미션에 사용하는 6개의 위성들을 서로 다른 궤도평면에 배치하기 위한 방법으로 지구 중력 J2 섭동과 지구-달 L1 포인트를 이용하는 방법을 비교하였다. 그러나 현재까지 서로 다른 궤도평면을 사용하는 위성을 한 번에 발사한 사례는 FORMOSAT-3/COSMIC 미션이 유일하다(Crisp, Smith, and Hollingsworth 2015).

1.1.6. 한반도 감시정찰 초소형 위성군 임무와 궤도 전개 전략

이 연구에서는 한반도 감시정찰 초소형 위성군 임무 설계를 위한 위성군 궤도 설계 연구와 궤도 전개 연구를 진행하였으며, 위성군 설계 연구는 20 ~ 30기의 위성을 이용하여 한반도 및 한반도 인근 지역을 빠르게 재방문하는 위성군을 설계하는 것을 목적으로 하였다. 위성군 궤도 전개 연구는 위성군 설계 연구의 성능 분석 결과를 고려함과 동시에 현실적인 임무 조건을 반영하여, 분석 대상으로 최적 궤도 경사각을

사용한 위커-델타 위성으로 결정하였다. 따라서 궤도 전개 연구에서는 위커-델타 위성군 패턴을 달성하기 위해 수행되어야 하는 동일 평면 상 궤도 전개 시나리오를 설정하고, 시나리오에 따른 궤도 전개 전략을 수치적으로 분석하고자 하였다.

최적 궤도 경사각 위커-델타 위성군은 다수의 위성이 균등하게 배치된 평면이 적도 평면 상에서 대칭적으로 배치된 형태를 가진다. 이 때 동일한 궤도 평면을 가지는 위성들은 하나의 발사체에 탑재되어 한 번에 발사되며, 발사체에서 사출된 후 궤도 전개를 통해 설정한 배치 형태를 달성하게 된다. 이러한 배치 형태를 달성하기 위한 궤도 전개 전략의 선택지 중 하나로 차등 대기 항력을 이용한 궤도 전개가 있다.

차등 대기 항력을 이용한 궤도 제어는 위성이 대기로부터 받는 항력을 이용한 궤도 제어 방법으로, 위성체의 형상 및 질량, 궤도 장반경이 달라짐에 따라 큰 영향을 받는다. 따라서 설정한 위성 및 궤도 조건에서의 임무 활용 가능성을 판단하기 위해서는 임무 조건을 반영한 이론적인 분석이 이루어져한다.

1.2. 연구의 목적 및 의의

1.2.1. 한반도 감시정찰 초소형 위성군 궤도 설계

이 연구는 한반도 감시정찰을 위한 초소형 위성군 설계를 목적으로, 서울 및 서울 주변의 관심 지역 재방문 성능이 뛰어난 지역 커버리지 위성군 설계 방안을 제시하는 것을 목표로 한다. 한반도 감시정찰 초소형 위성군 설계는 불연속 지역 커버리지 위성군 설계 문제에 속하며, 초소형 위성의 좁은 커버리지 영역과 저궤도 조건을 반영한 설계가 요구된다. 따라서 이 연구에서는 이러한 설계 조건을 반영하여 지역 커버리지 위성군을 설계하는 일반적인 방법을 제시하고, 이를 단일 및 다중 관심 지역 관측에 적합한 위성군 설계 문제에 활용하여 위성군의 재방문 성능을 도출하고자 한다. 또한, 설계한 지역 커버리지 위성군 패턴과 위커-델타 패턴의 지역 재방문 성능을 정량적으로 비교 및 분석하고자 한다.

이 연구는 다음 세 가지 부분에서 지역 커버리지 위성군 설계 연구에 기여하였다. 첫째로, 위성의 궤도 경사각이 지역 재방문 성능에 결정적인 역할을 한다는 점에 주목하여 지역 커버리지를 위한 최적 궤도 경사각 산출 알고리즘을 새롭게 고안하였다. 최적 궤도 경사각 산출 알고리즘은 사용하는 탑재체의 커버리지 범위를 반영할 수 있으며, 단일 지표면 표적 뿐만 아니라 다수의 관심 지역에 대한 최적 궤도 경사각을 정량적으로 산출해낼 수 있다. 이와 같은 탑재체 성능을 고려한 최적 궤도 경사각에 대한 연구는 이전까지 수행된 사례가 없다.

둘째로, 관심 지역을 빠르게 재방문 할 수 있는 동일 지상 궤적 (common ground track; CGT) 위성군을 설계하고, 전통적인 위성군 설계 방법인 위커-델타 위성군과 재방문 성능을 비교 분석하였다. 그 결과로, CGT 위성군과 일반적인 위커-델타 위성군 패턴 성능 차이가 최적 경사각 사용 유무에 따라 달라짐을 알아냈으며, 지역 커버리지를 위한 위성 궤도 경사각 및 위성군 패턴을 결정함에 있어 이러한 분석 결과를 참고할 수 있다.

마지막으로, 이 연구에서는 특정 지역에 대해 짧은 재방문 주기를 가지는 위성군을 설계하기 위한 일반적이고 해석적인 설계 방법을 단계별로 제시하여 복잡한 최적화 알고리즘을 사용하거나 반복적인 시뮬레이션 없이 간단하게 지역 커버리지 위성군을 설계할 수 있도록 하였다. 이를 통해 빠르게 지역 커버리지 위성군을 설계할 수 있으며, 이는 초소형 위성군 임무 설계 초기 단계에 활용되어 다양한 위성군 조건 (위성 개수, 탑재체 종류 등)에서의 재방문 성능 분석에 도움이 될 수 있다.

1.2.2. 차등 대기 항력을 이용한 위성군 궤도 전개

이 연구는 한반도 감시정찰 초소형 위성군 임무 분석을 위한 기초 연구로, 선정된 위커-델타 위성군을 구축하기 위해 사용되는 동일 평면 상 궤도 전개에 대해 분석하고자 한다. 동일 평면 상에서의 궤도 전개는 추력을 이용한 궤도 전개 방법과 차등 대기 항력을 이용한 궤도 전개 방법이 있으며, 이 연구에서는 두 가지 방법 중

차등 대기 항력을 이용한 궤도 전개 전략의 이론적인 검증 및 임무 적용 가능성을 확인하는 것을 목적으로 한다.

이 연구는 다음의 두 가지 의의를 가진다. 첫째, 차등 대기 항력을 이용한 동일 평면 상의 궤도 전개 개념을 바탕으로 해당 문제를 직접 수식적으로 정의하였으며, 간단한 모델링을 통해 해당 문제를 해결하는 알고리즘을 구성하였다. 그 결과로 차등 대기 항력을 이용한 궤도 전개 시 궤도 전개를 위한 경계조건을 만족하도록 하는 자세 전환 시점을 계산하였으며, 계산한 자세 전환 시점을 실제 환경을 모사한 동역학 시뮬레이션에 적용하여 이론적인 검증을 수행하였다. 둘째, 주어진 궤도 조건 (궤도 장반경 및 초기 위상 차 등) 및 환경 조건에서 차등 대기 항력 제어를 이용한 궤도 전개를 수행할 경우 소요되는 총 시간을 도출하였으며 이는 임무 타임라인 설계를 위한 분석 자료로써 활용될 수 있다.

1.3. 연구의 내용 및 방법

이 연구는 한반도 감시정찰을 위한 임무 설계를 목적으로 수행한 위성군 궤도 설계 연구와 위성군의 궤도 전개 연구로 나뉜다.

위성군 설계 연구에서는 한반도 인근 관심지역에 대한 지역 커버리지 위성군 설계를 위해 위커-델타 패턴과 CGT 위성군 패턴을 사용하였다. 두 가지 설계 방법은 모두 위성의 기하학적인 배치 패턴을 결정하는 것으로, 지역 커버리지 목적에 맞는 위성의 궤도 장반경과 위성의 궤도 경사각이 먼저 결정되어야 한다. 따라서 위성군 설계 연구는 다음과 같이 크게 세 가지 단계로 구성된다.

첫 번째는 단일 및 다중 관심 지역 재방문 성능에 주된 영향을 미치는 궤도 설계 파라미터인 궤도 경사각 최적화 과정이다. 이를 위해서 이 연구에서 새롭게 고안한 최적 궤도 경사각 알고리즘을 사용하였으며, 이 알고리즘은 2차원 커버리지 그래프를 활용하여 탐재체의 커버리지 범위 및 관심 지역의 위도를 고려한 최적 궤도 경사각을

계산한다. 두 번째는 지역 커버리지 위성군 패턴 설계를 위해 전통적인 전지구 커버리지 위성군 패턴인 위커-델타 패턴과, 위성군 내 모든 위성이 동일한 지상 궤적을 그리는 CGT 위성군 패턴을 설계한다. 마지막으로 세 가지 궤도 경사각 조건(최적 궤도 경사각, 한국형 발사체를 고려한 경사각, 태양 동기 궤도 경사각)에 따라 위커-델타 위성군과 CGT 위성군의 재방문 성능을 비교하였다. 최종적으로 연구 결과를 종합하여 재방문 주기를 줄이는 지역 커버리지 위성군을 설계하는 일반적이고 해석적인 방법을 제시하였다.

위성군 궤도 전개 연구에서는 한반도 감시정찰 초소형 위성군 임무를 위해 채택된 위커-델타 위성군의 동일 궤도 평면 상에서의 궤도 전개를 위해 차등 대기 항력을 이용한 전개 전략을 다루며, 크게 두 단계로 이루어졌다. 첫째로 차등 대기 항력을 이용한 궤도 전개 전략을 수식적으로 정의하고, 상태 변수로 위성과 제어 위성 간의 위도 인수 차로 정의하였다. 문제를 해결하기 위해 시간에 따른 위도 인수 차를 위성 궤도의 평균 궤도 장반경 차를 이용하여 모델링하고, 이를 바탕으로 주어진 위상 차 조건을 만족하기 위한 위성의 고 항력(high-drag) 모드 지속 시간 및 총 전개 소요시간을 산출하였다. 그 다음 단계로 앞서 산출한 자세 전환 시점 결과를 적용하여 수치 시뮬레이션을 진행하고 그 결과를 분석하였다.

1.4. 논문의 구성

이 논문은 총 6 장으로 구성되며, 2 장에서 4 장까지는 한반도 감시정찰을 위한 지역 커버리지 위성군 설계연구를, 5 장은 차등 대기 항력을 이용한 궤도 전개 연구를 다루며, 6 장은 논문의 결론으로 구성된다. 2 장에서는 한반도 감시정찰 위성군 궤도 설계를 위해 설정한 조건들을 정의하였으며, 3 장에서는 이 연구에서 새롭게 고안한 지역 커버리지 최적 궤도 경사각 산출 알고리즘을 제시하고 이를 한반도 감시정찰 위성군 설계에 적용하여 한반도 인근의 단일 및 다수의 관심 지역에 대한 최적 경사각을 산출한다. 이어서, 한반도 감시정찰을 위한 위커-델타 위성군과 CGT 위성군 패턴 설계를 다룬다. 4 장은 설계한 위성군의 재방문 성능 수치 시뮬레이션을

진행하여 CGT 위성군과 워커-델타 위성군의 성능을 다양한 궤도 경사각 조건에서 비교한다. 5 장은 차등 대기 항력을 이용한 동일 궤도 평면 상에서의 궤도 전개 연구를 다루었으며, 크게 궤도 전개 문제 정의, 위성 간 위도 인수 차 모델링, 차등 대기 항력 제어를 위한 자세 전환 시점 계산 알고리즘, 그리고 계산한 자세 제어 시점을 적용한 궤도 전개 시뮬레이션 결과로 구성된다. 마지막으로 6 장은 각 장에 대한 결론을 차례로 서술하고 논문 전체의 결론을 종합하여 정리한다.

제 2 장 한반도 감시정찰 초소형 위성군 설계 조건

이번 장에서는 한반도 감시정찰 초소형 위성군 임무 설계를 위한 위성군의 설계 조건을 기술하고자 한다. 한반도 감시정찰 초소형 위성군 임무는 20 ~ 30 기의 위성을 운용하여 한반도 및 한반도 인근 지역을 주기적으로 관측하는 것을 목적으로 한다. 이러한 임무 목적에 부합하도록 위성군 설계 및 분석 조건을 설정하였으며, 설정한 조건으로는 관심 지역의 종류와 범위, 위성군 궤도의 고도 및 탑재체 조건, 그리고 위성군의 성능을 정량화 하는 성능지수 (figure of merit)가 있다.

2.1. 관심 지역 설정

2.1.1. 관심 지역 설정

지역 커버리지 위성군 설계 문제는 전 지구 커버리지 혹은 대상 커버리지와는 달리 사용자가 정의한 특정 관심 지역을 주요 서비스 구역으로 설정하는 문제를 가리킨다. 특정 지역을 대상으로 위성군이 원하는 성능을 달성하도록 하는 공통적인 목적이 있지만, 지역 커버리지 설계 문제에서 정의하는 관심 지역의 크기는 연구 문헌별로 큰 차이를 보인다. 예를 들어 Ulybyshev (2008)에서는 미국 전역을 관심 지역으로 설정하였고, Zhang et al.(2018)에서는 중국에 있는 도시 218 개를 모두 관심 지역으로 설정하였으며 각각의 정량적인 크기는 도시 중심으로부터 반경 40 km 내부로 설정되었다. 이처럼 지역 커버리지 문제에서 관심 지역의 크기는 수행하고자 하는 임무에 따라 다르게 설정된다.

이 연구에서는 지역 커버리지 문제의 관심 지역 범위를 특정 지표면 표적의 위도, 경도로부터 반경 50 km 내부 범위로 정의하였으며, 이는 일반적인 대도시를 포함할 수 있는 범위이다. 이 연구에서는 황영민 (2020)을 참고하여 서울 및 한반도 인근의 주요군사기지 9 곳으로 구성된 10 개의 지역을 관심 지역으로 선정하였다. 또한 이 연구에서는 관심 지역을 크게 단일 표적과 다중 표적 두 가지 경우로 나누어 위성군

설계를 진행하였다. 첫 번째 경우는 서울만을 관측 대상으로 하는 단일 표적 문제 (그림 2.1), 두 번째 경우는 서울을 포함한 10 개의 지역을 모두 관측 대상으로 하는 다중 표적 문제로 구성하였다 (그림 2.2). 표 2.1은 관심지역의 측지위도(geodetic latitude)와 경도 정보를 나타낸다.



그림 2.1. 단일 관심 지역 - 서울 (37.57° N, 127.0° E)

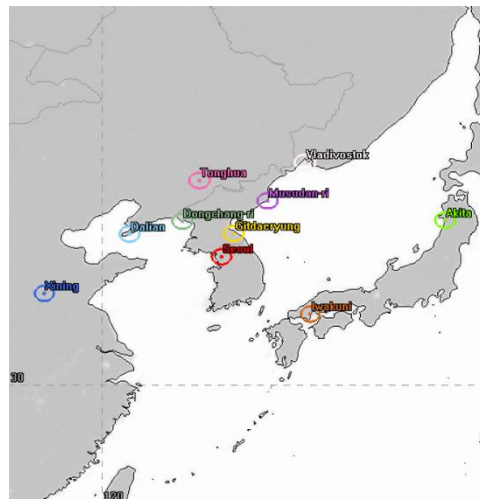


그림 2.2. 한반도 인근 관심지역

표 2.1. 관심 지역 목록

구분	관심 지역	측지위도 (°)	경도 (°)
A	이와쿠니	34.2	132.2
B	지닝시	35.4	116.6
C	서울	37.6	127.0
D	다롄시	38.9	121.6
E	깃대령	38.9	127.7
F	동창리	39.7	124.7
G	아키타	39.7	140.1
H	무수단리	40.9	129.7
I	통화시	42.1	125.7
J	블라디보스톡	43.1	131.9

2.2. 위성군 성능 지수

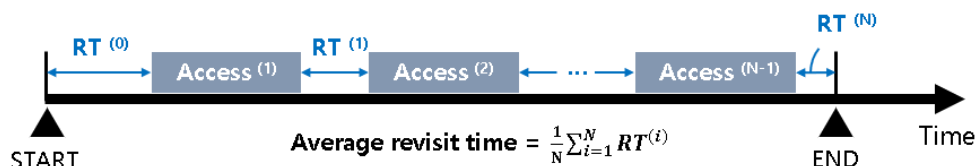


그림 2.3. 시뮬레이션 기간 동안의 재방문주기 정의

위성군의 성능지수(figure of merit; FoM)는 위성군의 임무 수행 능력을 평가하는 정량적인 지표로, 위성군 설계 과정에서 임무의 목적에 맞는 성능지수를 선택해야 한다. 이 연구의 목적은 한반도 인근 감시정찰을 위한 위성군 궤도 설계로, 빠르게 관심 지역을 재방문하여 표적을 촬영하는 것이 주 목적이므로 감시정찰 성능을 대표하는 재방문 주기(revisit time; RT)를 위성군의 성능지수로 정의하였다.

재방문 주기는 그림 2.3 과 같이 위성군이 관심 지역에 접근 (관측) 가능한 시간 사이의 관측 공백 시간을 의미한다. 이 연구에서 사용한 평균 재방문 주기는 시뮬레이션 기간 동안 발생한 모든 관측 공백 시간의 합을 총 공백 횟수로 나눈 값이며, 최소 및 최대 재방문주기는 각각 전체 시뮬레이션 기간동안 기록된 재방문주기의 최소 및 최대값을 의미한다. 재방문주기의 표준 편차는 모든 재방문주기의 표본 표준편차를 사용하였다.

동역학 시뮬레이션 환경에서 재방문주기는 관심지역으로 설정한 범위 (위도 및 경도를 중심으로 반경 50 km 범위) 내부의 영역을 격자로 나누어, 각각의 격자 지점에 대해 최소, 평균 그리고 최대 재방문주기 성능을 계산한다. 이 논문에서 결과로 제시하는 값은 모든 격자의 성능지수의 평균 값을 사용하였다. 이 때 격자 간 간격은 위도 및 경도 0.25° 로 설정하였다.

2.3. 위성군 궤도 및 탑재체 조건

위성 궤도의 고도와 위성의 관측 탑재체(payload)의 성능은 촬영 영상의 품질과 위성의 커버리지 성능에 복합적으로 영향을 미친다. 그림 2.4는 위성의 고도(H)와 탑재체의 순간 시야각의 반각(α), 그리고 구형 지구의 반지름(R_E)이 주어졌을 때 관측 가능한 지표면관측범위를 나타낸 그림이다. 지표면관측범위각(ψ)은 지구 중심을 기준으로 위성과 지표면관측범위의 경계가 이루는 각을 의미하며, 코사인 제 2 법칙을 활용해 계산할 수 있다. 탑재체의 시야각이 일정할 때 위성의 고도가 높아질수록 위성의 관측가능범위가 늘어나므로 위성의 커버리지 성능은 증가한다.

한편, 광학 영상의 식별 가능 크기를 나타내는 공간 해상도(ground sample distance; GSD)는 광학 영상의 품질을 나타내는 성능지표 중 하나로, 탑재체의 성능이 고정되어 있을 때 위성의 고도가 낮을수록 좋은 값을 가진다. 이 외에도 발사 비용, 위성 송수신 출력 등과 위성 커버리지 성능 간의 트레이드 오프(trade-off) 과정을 거쳐 위성의 고도가 결정된다.

이 연구에서는 한반도 인근 감시정찰을 위한 지역 커버리지 위성군 설계 목적에 맞게 광학 카메라와 합성 개구면 레이더(synthetic aperture radar; SAR)를 관측 탑재체로 선정하였다. 각각의 탑재체의 관측범위는 광학 탑재체는 자세제어를 고려한 시야각(field of view; FOV)을 60° 로, SAR 탑재체는 입사각(incidence angle) 범위를 $10^\circ \sim 35^\circ$ 로 설정하였다 (표 2.2).

표 2.2. 위성 탑재체 조건

탑재체 제원	광학	SAR
성능 조건	FOV = 60° (cone)	Incidence angle = $10^\circ \sim 35^\circ$

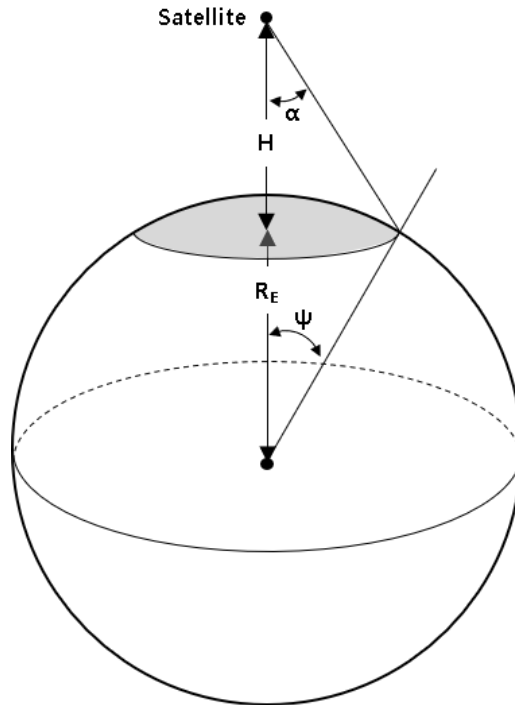


그림 2.4. 위성 고도 (H), 탑재체 성능(α), 지표면 관측범위(ψ)의 관계

위성군의 궤도 설계 조건은 다음과 같다. 첫째로 위성 탑재체의 해상도 혹은 송수신 출력을 고려하여 각 위성이 고도가 450 ~ 550 km 범위에 있는 원궤도를 따르도록 하였다. 둘째로 위성군에 속한 모든 위성이 동일한 고도와 궤도 경사각을 가지면서 동역학적으로 동종(homogeneous)인 위성군을 이루도록 하였다. 셋째로 위성의 개수를 20 기와 30 기로 제한하여 주어진 위성 수를 활용한 위성군 설계를 진행하였다. 이 연구에서는 위와 같은 위성 궤도 및 탑재체 조건을 반영하여 위성군 설계 및 성능 시뮬레이션을 진행하였다.

제 3 장 재방문 최적화 지역 커버리지 위성군 설계

이번 장에서는 관심 지역에 대한 재방문 주기를 최소화하는 지역 커버리지 위성군 설계 과정을 다룬다. 이 연구에서는 지역 커버리지 위성군 설계 과정을 그림 3.1 과 같이 크게 최적 궤도 경사각 산출 과정과 CGT 위성군 설계과정으로 나누었다. 이를 바탕으로 관심 지역 재방문에 최적화된 위성군을 설계하는 일반적인 방법을 제시하고, 2장에서 언급한 관심 지역 및 탑재체 조건을 반영한 위성군 설계에 이를 적용하였다.

이번 장은 다음과 같이 구성된다. 3.1 절에서는 위성군 궤도 설계를 위한 설계 파라미터를 정의하고, 3.2 절에서는 이 연구에서 새롭게 제시하는 최적 경사각 산출 알고리즘 및 이를 사용한 최적 경사각 산출 결과를 기술한다. 3.3 절은 CGT 위성군 패턴을 이용한 재방문 최적화 위성군 설계 방법을 기술하고, 최종적으로 결정된 한반도 재방문에 최적화된 위성군의 궤도 요소를 결과로 제시한다.

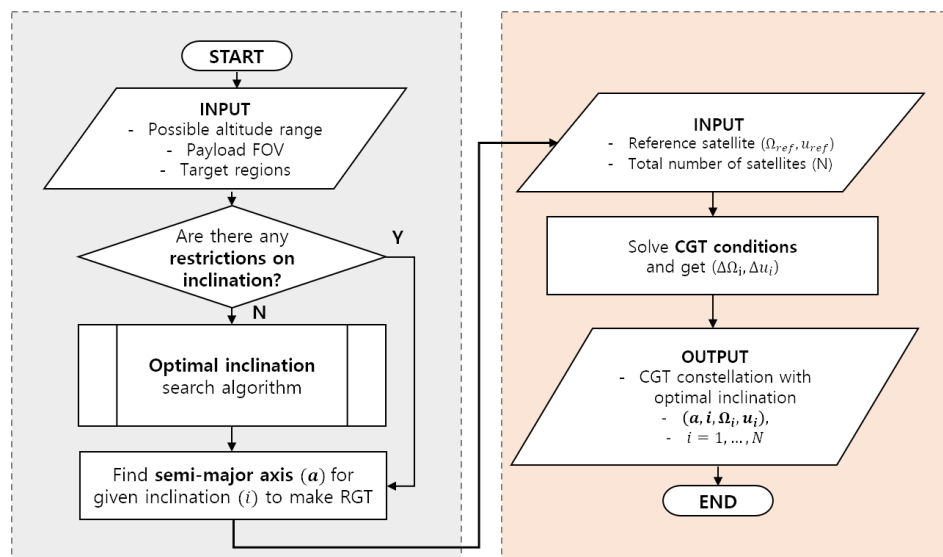


그림 3.1 최적 경사각 CGT 위성군 설계 과정

3.1. 위성군 궤도 설계 파라미터 정의

2 장의 2.3 절에서 가정한 위성의 원궤도 조건을 반영하면 각 위성의 궤도는 궤도 장반경(semi-major axis; a), 궤도 경사각(inclination; i), 위도 인수(argument of latitude; u), 그리고 승교점 적경(right ascension of ascending node; RAAN, Ω) 총 네 개의 파라미터에 따라 결정된다. 따라서 이 연구에서는 J2000 지구중심관성(Earth-centered inertial; ECI) 좌표계에서 나타낸 궤도 6요소(6 classical orbital elements; 6 COEs) 중 궤도 장반경, 궤도 경사각, 위도 인수, 승교점 적경 총 네 개의 파라미터를 위성군 궤도 설계 파라미터로 정의하였다. 설계 결과로써 제시하는 궤도 설계 파라미터는 모두 UTC (Coordinated Universal Time)로 나타낸 특정 시각에서의 값으로 표현하였다. 그림 3.2는 지구중심관성 좌표계에서 나타낸 궤도 6요소를 나타낸다.

단일 원 궤도 위성의 궤도 설계에는 4 개의 파라미터가 필요하므로, N 기의 위성을 사용한 원 궤도 위성군 설계는 일반적으로 $4N$ 개의 파라미터를 설계함으로써 완성된다. 하지만 이 연구에서는 2 장의 2.3 절에서 가정한 위성군 궤도의 동종(homogeneous) 조건을 적용하여 모두 같은 궤도 장반경과 궤도 경사각을 가지도록 하였으므로 최종적으로 표 3.1와 같이 $2N+2$ 개의 궤도 요소를 설계함으로써 위성군 설계를 마치게 된다.

표 3.1. 위성군 설계 파라미터

기능	위성 궤도 설계	위성군 패턴 설계
종류	a, i	Ω_k, u_k

$k = 1, \dots, N$ (N = 총 위성 수)

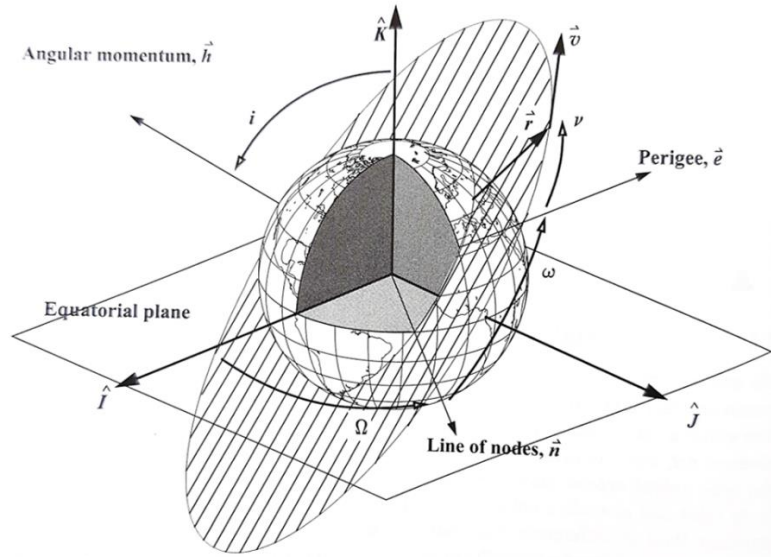


그림 3.2. ECI 좌표계에서 나타낸 케플러 타원 궤도의 승교점 적경 (Ω), 궤도 경사각 (i), 근지점 인수 (ω), 진근점이각 (ν) 및 위치벡터 ($\vec{r}$) (Vallado, 2013)

3.2. 최적 궤도 경사각 산출 알고리즘

이번 절에서는 이 연구에서 새롭게 고안한 최적 궤도 경사각 산출 알고리즘을 설명한다. 특정 관심 지역 재방문에 최적화된 궤도 경사각을 설계하기 위하여 관심 지역의 위도와 위성의 관측 탑재체의 커버리지 범위를 고려한 궤도 경사각 산출 알고리즘을 구성하고, 이를 2장에서 정의한 한반도 감시정찰 초소형 위성군 조건에 적용하여 위성 궤도 경사각 설계를 진행하였다.

최적 궤도 경사각 산출 알고리즘에는 Hanson et al.(1990)과 Ulybyshev(2008)에서 정의한 2차원 커버리지 맵 (two-dimensional coverage map)을 활용하였다. 위성의 지역 관측 성능을 2차원 커버리지 맵 그래프의 넓이로 정의하고 이를 활용하여 광학 탑재체 및 SAR 탑재체를 활용한 경우, 그리고 다수의 관심 지역을 설정한 경우 각각에 적용하여 경사각을 도출하였다.

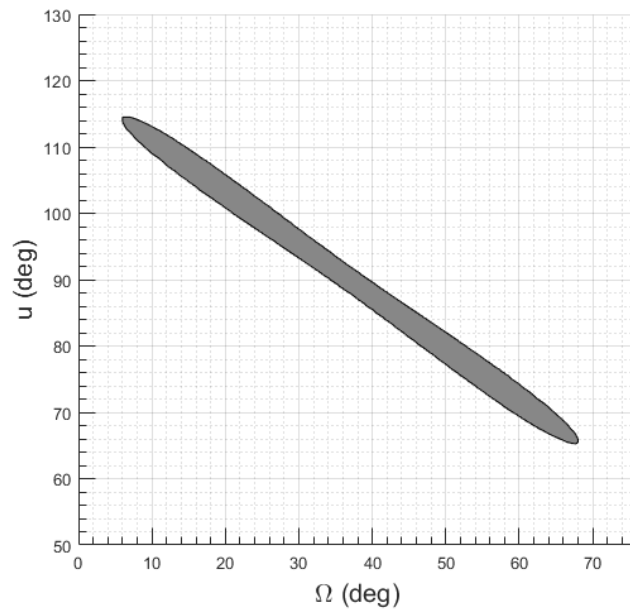


그림 3.3. 서울에 대한 2차원 커버리지 맵 예시

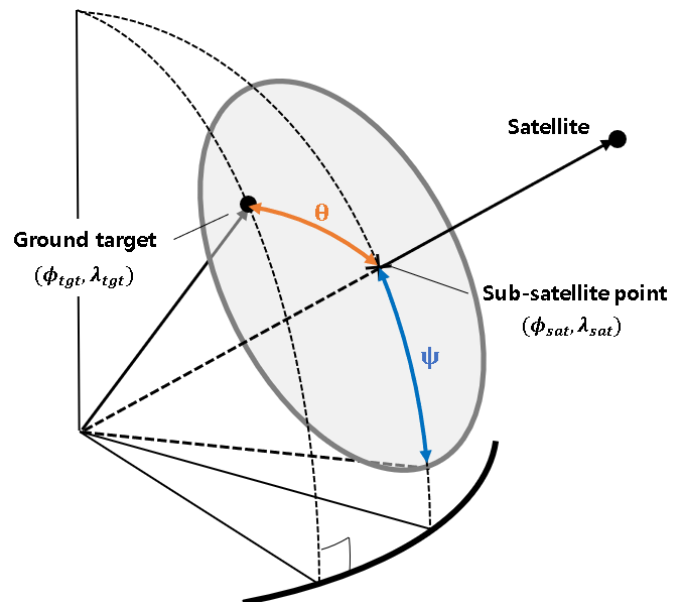


그림 3.4. 위성의 직하점과 지표면 표적 사이의 각 ψ

3.2.1. 2 차원 커버리지 맵

최적 궤도 경사각 알고리즘에 사용된 2 차원 커버리지 맵은 위성 궤도의 승교점 적경 $\Omega \in [0^\circ 360^\circ)$ 과 위도 인수 $u \in [0^\circ 360^\circ)$ 로 이루어진 2 차원 공간을 정의역으로 한다. 원 궤도 위성의 고도와 궤도 경사각, 그리고 위성의 관측 가능 시야각이 정해졌을 때, 위성이 해당 지역을 관측 가능한지 여부를 나타내는 커버리지 함수 $f(\Omega, u)$ 를 정의하여 $f(\Omega, u) \geq 0$ 을 만족하는 (Ω, u) 쌍을 얻을 수 있다 (Hanson, Evans, and Turner 1990; Ulybyshev 2008). 이 때 그 결과는 2 차원 그래프 상에서 나타내면 그림 3.3 과 같이 면적을 가진 도형이 그려진다.

이 연구에서는 관심 지역과 위성 직하점 (sub-satellite point)의 위도와 경도가 주어졌을 때 구면 삼각법으로부터 커버리지 조건 $f(\Omega, u) \geq 0$ 을 유도하였다. 그림 3.4에 따라 위성이 관심 지역을 관측하기 위해서는 위성의 직하점과 관심 지역까지의 각 (θ)이 2 장 3 절의 그림 2.4 에서 정의한 위성의 지표면관측범위각 (ψ)보다 작아야 한다 (식 3.1). 여기서 ψ 는 지구 반지름, 위성의 고도, 위성 탑재체의 시야각에 의해 결정되고 위성의 직하점의 위도와 경도는 (Ω, u) 쌍에 의해 결정된다. 따라서 식 (3.1)의 θ 를 위성의 구면 삼각법에 따라 (그림 3.4)직하점 및 관심지역의 위도, 경도로 나타낸 식 (3.3)이 커버리지 조건이 된다. 여기서 ϕ_{sat} 과 λ_{sat} 는 위성 직하점의 지심위도 및 경도, ϕ_{tgt} 와 λ_{tgt} 는 관심지역의 지심위도와 경도이다.

$$\psi - \theta \geq 0 \quad (3.1)$$

$$\cos(\theta) = \sin(\phi_{tgt}) \sin(\phi_{sat}) + \cos(\phi_{tgt}) \cos(\phi_{sat}) \cos(\lambda_{tgt} - \lambda_{sat}) \quad (3.2)$$

$$\psi - \arccos(\sin(\phi_{tgt}) \sin(\phi_{sat}) + \cos(\phi_{tgt}) \cos(\phi_{sat}) \cos(\lambda_{tgt} - \lambda_{sat})) \geq 0 \quad (3.3)$$

한편 SAR 위성과 같이 최소 입사각 및 최대 입사각이 주어진 경우에는 위성이 지표면관측범위각의 최솟값(ψ_{min})과 최댓값(ψ_{max})으로 주어지게 된다. 이와 같은 상황에서는 식 (3.4)와 같이 커버리지 조건 함수를 설정한다.

$$\psi_{min} \leq \theta \leq \psi_{max} \quad (3.4)$$

일반적으로 지표면 상의 위치를 위도와 경도로 표현할 때 위도로 알려진 값은 측지 위도(geodetic latitude, ϕ_{gd})이므로, 구면 삼각법에 적용하기 위해 관심지역의 측지 위도를 지심 위도 (geocentric latitude, ϕ_{gc})로 변환하는 과정을 거쳤다. 측지 위도와 지심 위도는 지구 타원체의 이심률 e 와 변환 위도 (reduced latitude, ϕ_{rd})에 대하여 기술된 식 (3.5)와 식(3.6)에 따라 변환할 수 있다 (Vallado 2013).

$$\sin(\phi_{rd}) = \frac{\sin(\phi_{gd})\sqrt{1-e^2}}{\sqrt{1-e^2\sin^2(\phi_{gd})}} \quad (3.5)$$

$$\sin(\phi_{gc}) = \frac{\sin(\phi_{rd})\sqrt{1-e^2}}{\sqrt{1-e^2\sin^2(\phi_{rd})}}, \quad (3.6)$$

표 3.2는 2차원 커버리지 그래프를 계산하는 과정을 나타낸 의사 코드이다. 알고리즘을 계산하기 위해 입력해야 할 값은 총 6개로, 관측하고자 하는 지역의 지심 위도와 경도, 위성 궤도의 궤도 장반경 (a), 궤도 경사각 (i), 위성 탑재체의 지표면 관측 범위 각 (ψ), 그리고 2차원 커버리지 그래프의 해상도 (β)이다. 해상도는 그래프를 그리기 위해 위도 인수 $u \in [0^\circ, 360^\circ)$ 와 승교점 $\Omega \in [0^\circ, 360^\circ)$ 를 얼마나 좁은 간격으로 나누어 계산할 것인지를 나타내는 값이다. 예를 들어 $\beta = 1^\circ$ 로 설정한다면 위도 인수와 승교점은 0° 에서부터 359° 까지 1° 간격으로 나누어 총 360개의 값을 가질 수 있게 되고, 따라서 하나의 2D Map을 그리기 위해 총 $360 \times 360 = 129,600$ 번의 가시성 조건 계산을 수행하게 된다. 이 연구에서는 $\beta = 0.25^\circ$ 로 설정하여 2차원 커버리지 그래프를 계산하였다.

표 3.2. 2 차원 커버리지 맵 계산 알고리즘

GIVEN: $\lambda_{tgt}, \phi_{tgt}, a(\text{semi-major axis}), i(\text{inclination}), \psi, \beta$

COMPUTE: 2-D coverage map $\mathbf{M}$

Define $u_j = \frac{2\pi(j-1)}{n}$ and $\Omega_k = \frac{2\pi(k-1)}{n}$ where $n = \text{floor}(\frac{2\pi}{\beta})$

Create $n \times n$ matrix $\mathbf{M}$

for $j = 1 : n$

for $k = 1 : n$

Compute $\phi_{sat}, \lambda_{sat}, \text{and } \theta$.

if $\psi - \theta \geq 0$:

$\mathbf{M}(j, k) = 1$

else :

$\mathbf{M}(j, k) = 0$

end

end

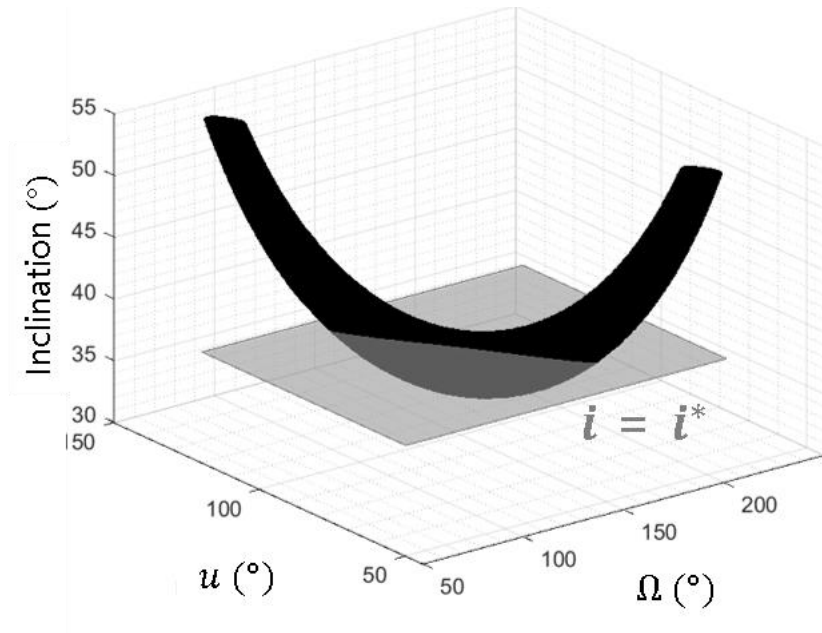


그림 3.5. 경사각 별로 나타낸 2차원 커버리지 그래프 예시 (광학 탐재체)

3.2.2. 2차원 커버리지 맵을 이용한 최적 경사각 산출

2차원 커버리지 맵을 이용해 얻어낸 관측 가능 조건 그래프의 면적은 위성이 해당 지역을 관측할 수 있는 가능성을 나타낸다. 따라서 지역 관측 최적 경사각을 2차원 커버리지 그래프의 면적을 최대로 하는 경사각으로 정의하였다. 이 연구에서는 최적 궤도 경사각 산출을 위해 선택 가능한 모든 궤도 경사각에 따라 계산한 뒤 2차원 커버리지 그래프의 면적을 최대로 하는 궤도 경사각을 선택하였다 (그림 3.5). 이 연구에서는 궤도 경사각 $30.0^{\circ} \sim 89.9^{\circ}$ 범위에서 0.1° 간격으로 계산을 수행했다.

다수의 지역을 관측하고자 할 경우에는 각 관심 지역의 중요도에 따라 가중치를 부여한 뒤 가능한 모든 경사각에 대해 2차원 그래프 면적의 가중치 합을 계산했다. 따라서 다수의 지역에 대해서는 2차원 그래프 면적의 가중치 합을 최대로 하는 경사각을 선택하였고, 계산 과정을 표 3.3에 의사 코드로 나타냈다.

2 차원 커버리지 맵을 이용한 최적 경사각 산출 방법은 위성 궤도의 기하학적인 성질만을 고려한 간접적인 방법이지만 긴 시간 위성의 동역학 시뮬레이션을 통해 재방문 주기를 산출하는 과정을 거치지 않아도 된다는 장점을 가진다. 또한 SAR 위성과 같이 단순하지 않은 관측 범위에 적합한 궤도 경사각을 산출하고자 하거나 다수의 흩어진 지역 관측에 적합한 위성 궤도 경사각을 산출하고자 할 때, 2 차원 그래프의 면적을 통해 궤도 경사각 별 위성의 관측 성능을 정량적인 수치로 나타낼 수 있다는 이점이 있다.

표 3.3. 다수 지역에 대한 최적 경사각 알고리즘

GIVEN: $i_{min}, i_{max}, \gamma, A_l(i)$ and W_l ($l = 1, \dots, N$)

- i_{min}, i_{max} : minimum, maximum orbit inclination
- γ : inclination resolution
- $A_l(i)$: 2D Map Area for each target region
- W_l : weight for each target region
- N : the number of target region

FIND: Optimal orbit inclination, i^*

for $i = i_{min} : \gamma : i_{max}$

 Calculate $A_{wsum}(i) = \sum_{l=1}^N A_l(i) * W_l$

 | Save $A_{wsum}(i)$

End

$i^* = \underset{i}{\operatorname{argmax}} A_{wsum}(i)$

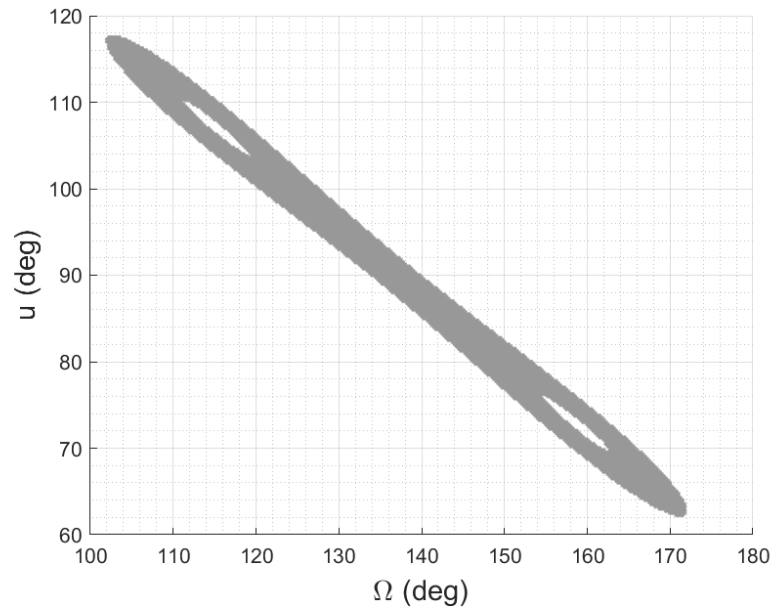


그림 3.6. 서울에 대한 2차원 커버리지 그래프 (SAR 탑재체)

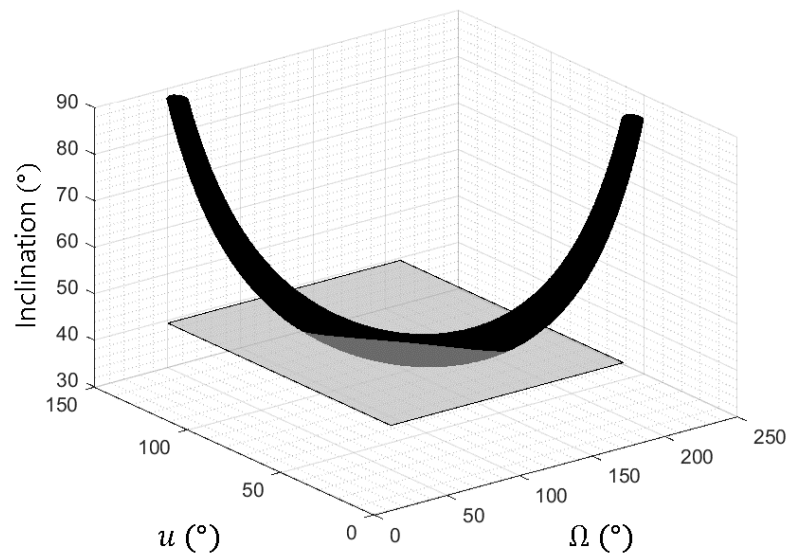


그림 3.7. 경사각 별로 나타낸 2차원 커버리지 그래프 (SAR 탑재체)

3.2.3. 단일 지역 관측 최적 궤도 경사각.

서울을 단일 관심 지역으로 설정할 경우를 예시로, 광학과 SAR 탑재체에 대해 최적궤도 경사각을 산출하였다. 그림 3.3은 광학 탑재체를 사용했을 때 서울에 대한 경사각 별 2차원 커버리지 그래프 예시이다. 이 연구에서는 위성 궤도의 지표면 상의 궤적이 특정한 주기로 반복되는 지상 궤적 반복 궤도를 사용하였으며, 지상 궤적이 반복되는 조건을 만족하는 궤도 경사각 (i)과 궤도 장반경 (a) 쌍이 존재한다. 이 연구에서는 궤도 경사각 $30.0^{\circ} \sim 89.9^{\circ}$ 범위에서 0.1° 간격으로, 각 궤도 경사각에 대한 지상 궤적 반복 궤도 장반경을 산출하였으며, 해당 궤도 장반경을 반영하여 2차원 커버리지 그래프를 계산하였다. 자세한 계산 방법과 지상 궤적 반복궤도에 대한 설명은 이 논문의 3장 4절에 기술하였다.

고도 500 km 내외의 지상 궤적 반복 궤도를 사용하였을 때, 탑재체의 시야각이 60° 인 고깔 (cone) 모양으로 모델링 된 광학 탑재체의 경우, 산출된 최적 경사각은 서울을 대상으로 39.0° 로 계산되었다. 동일한 과정을 입사각 범위가 $10^{\circ} \sim 35^{\circ}$ 인 SAR 탑재체를 가정하여 반복한 결과 서울에 대한 최적 경사각은 39.5° 로 계산되었다. 입사각 범위 $10^{\circ} \sim 35$ 를 고려한 2차원 커버리지 그래프는 그림 3.6, 이를 경사각 별로 계산하여 경사각 별로 나타낸 커버리지 그래프는 그림 3.7 과 같다.

2장 1절에서 정의한 관심지역 각각에 대하여 같은 과정을 진행한 결과를 표 3.4에 위도 순으로 나타냈다. 그 결과 최적 경사각 알고리즘으로 산출한 최적 궤도 경사각은 관심 지역의 위도 및 설정한 탑재체의 관측 범위에 따라 달라지는 것을 확인하였다.

표 3.4. 관심지역 10 곳에 대한 위도, 경도 정보와 최적 궤도 경사각

구분	관심 지역	탐재체 별 최적 궤도 경사각(°)	
		광학	SAR
A	이와쿠니	35.8	36.1
B	지닝시	36.8	37.4
C	서울	39.0	39.5
D	다롄시	40.6	40.8
E	깃대령	40.5	40.9
F	동창리	41.2	41.6
G	아키타	41.1	41.7
H	무수단리	42.4	42.9
I	통화시	43.6	44.0
J	블라디보스톡	44.7	45.2

3.2.4. 다중 지역 관측 최적 궤도 경사각

서울을 포함한 한반도 인근 10 개 지역을 모두 고려한 궤도 경사각을 산출하였다. 단일 지역 관측을 위한 경사각 산출 결과에서 알 수 있듯이 최적 경사각은 관심 지역의 위도와 연관되어 있다. 그러나 이 연구에서 선정한 관심 지역은 최소 34.2° 최대 43.1° 위도를 가진다. 특정 지역에 가중치를 부여하게 되면 위도가 다른 지역에서 재방문 성능이 떨어지고, 특히 위도가 낮은 지역에 큰 가중치를 부여하게 되면 고위도 지방을 전혀 관측하지 못하는 궤도 경사각이 산출될 수 있다. 따라서 가중치를 크게 부여한 지역의 재방문 성능을 높이면서도 다른 지역에 대한 성능을 크게 떨어뜨리지 않도록 하는 상대적인 가중치를 찾는 것이 중요하다.

각 지역에 대한 가중치는 경험적으로 얻게 되며, 이 연구에서는 3 절에서 수행한 20 기 위성군 재방문 시뮬레이션을 통해 모든 지역의 평균 재방문주기가 70 분 이하를 달성하면서 큰 가중치를 부여한 지역에 대한 평균 재방문주기가 40 분 이하를 달성하도록 하는 공통적인 상대 가중치를 사용하였다. 이 연구에서는 다중 지역 관측에 대해 두 가지 상황을 가정하였다. 첫 번째 예시는 북한에 위치한 깃대령(E),

동창리(F), 무수단리(H) 지역을, 두 번째 예시는 가장 위도가 높은 블라디보스톡(J)를 주요 관측 대상으로 설정하였다. 두 경우에 대해 각 지역의 가중치를 표 3.5에 나타냈다. 전체 가중치 합은 1을 만족하며, 주요 관측 대상에는 일반 관심지역의 3배에 해당하는 가중치를 부여하였다. 그 결과 첫 번째 예시의 최적 경사각은 41.2° , 두 번째 예시의 최적 경사각은 43.0° 로 산출되었다 (그림 3.8).

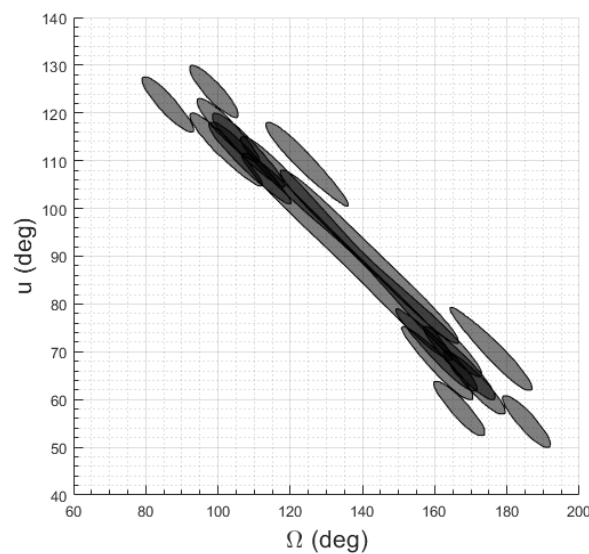


그림 3.8. 궤도 경사각 43.0° 인 다수 지역 이차원 그래프

표 3.5. 다중 지역 관측 경사각 산출을 위한 가중치 부여

Target	A	B	C	D	E
Case I	0.0625	0.0625	0.0625	0.0625	0.1875
Case II	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833
Target	F	G	H	I	J
Case I	0.1875	0.0625	0.1875	0.0625	0.0625
Case II	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.2500

3.3. 워커-델타 위성군 설계

워커 위성군(WALKER JG 1971)은 크게 워커-델타 위성군과 워커-스타 위성군으로 나뉜다. 워커-델타 위성군은 극궤도가 아닌 경사궤도를 사용하며 궤도 평면의 승교점 적경이 0° 에서 360° 까지 균등하게 설계되는 반면 워커-스타 위성군은 궤도 경사각이 90° 이면서 궤도 평면의 승교점 적경이 0° 에서 180° 사이에서 균등하게 배치된다. 이는 극궤도를 사용할 경우 승교점 적경 차가 180° 인 두 궤도 평면이 같은 궤도 평면을 가지게 되는 것을 방지하기 위함이다.

워커-델타 위성군은 원궤도 위성의 궤도 장반경 및 위성 궤도 경사각이 주어졌을 때 위성군을 이루는 위성의 배치 패턴을 세 개의 파라미터 T(위성 수), P(궤도 평면 수), F(위상 차 인수)로 나타낸다. 워커-델타 위성군 파라미터가 결정되면 각 궤도 평면의 승교점 적경 차는 $\Delta\Omega = 360^\circ / P$ 로, 위도 인수 차는 $\Delta u = 360^\circ \frac{F}{T}$ 로 결정되며 대칭적인 성질을 가진다. 여기서 위상 차 인수는 0 부터 T-1 사이의 값을 가지게 된다.

워커-스타 위성군은 주로 전지구 연속 커버리지 문제를 위한 위성군 설계에 사용되며, 통신 위성인 Iridium 과 Iridium-Next 위성이 대표적이다. 워커-델타 위성군은 Ballard rosette 위성군과 같은 개념으로, 경사 궤도를 가지는 위성군 패턴 설계 시 대표적으로 사용되는 전통적인 위성군 설계 기법이다. 이 연구에서는 경사 궤도를 사용하므로 남은 위성군 설계 파라미터인 $\Delta\Omega_i$ 와 $\Delta u_i (i = 1, \dots, N-1)$ 를 설계하기 위한 방법 중 하나로 워커-델타 위성군을 사용하였다.

3.4. 동일 지상 궤적 (Common Ground Track; CGT) 위성군 설계

동일 지상 궤적 위성군 혹은 CGT 위성군은 위성군에 속한 각각의 위성이 지상 궤적 반복 궤도 (repeating ground track; RGT)를 만족하면서 모든 위성군이 같은 지상 궤적을 그리는 위성군을 말한다. 이러한 성질을 만족하기 위해서 CGT 위성군은 위성 수만큼의 궤도 평면 수를 필요로 한다. CGT 위성군은 지구 자전으로 인하여 ECI 좌표계 상에서 움직이는 지표면 표적을, 한 위성이 관측한 뒤 다음 위성이 동일한 지상 궤적을 따라 해당 표적을 관측하게 된다.

이러한 성질을 가지는 CGT 위성군을 지구 고정 좌표계 (Earth-centered Earth-fixed; ECEF)에서 나타내면 각각의 위성이 설정한 주기마다 반복되는 닫힌 궤적을 그릴 뿐만 아니라 위성군에 속한 모든 위성들이 동일한 궤적을 그리게 된다. 그림 3.9는 20 기로 구성된 저궤도 CGT 위성군의 예시로, ECEF 좌표계에서 나타난 단일 위성의 궤적 (좌측)과 20 기의 CGT 위성군의 궤적 (우측)을 나타낸다.

이번 절에서는 1 노드 주기 (nodal day)마다 지상 궤적이 반복되는 RGT 궤도를 이용한 CGT 위성군 설계 방법에 대해 설명한다. 저궤도 위성의 지상 궤적의 반복 주기는 최소 1 노드 주기이며, 재방문 주기를 최소로 하기 위한 궤도를 설계하기 위해 1 노드 주기마다 지상 궤적이 반복되는 RGT 궤도를 설계하였다.

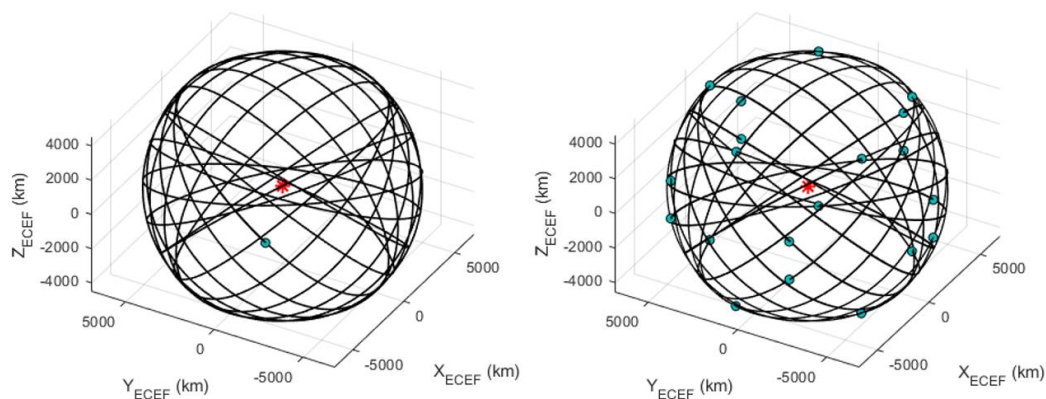


그림 3.9 ECEF 좌표계에서의 단일 위성 궤적 (좌측) 및 CGT 위성군의 궤적 (우측)

3.4.1. 지상 궤적 반복 궤도 (Repeating Ground Track; RGT) orbit

지상 궤적 반복궤도 혹은 RGT 궤도는 위성의 공전 주기 및 섭동으로 인한 궤도 요소의 영년 변화, 그리고 지구 자전 주기를 고려하여 일정한 주기로 위성의 지상 궤적이 반복되는 궤도를 말한다. 일반적으로 많은 RGT 궤도를 설계하기 위해서는 지구 비구형 섭동 중 가장 큰 섭동인 J2 섭동만을 고려하여 설계하며, 이 연구에서는 J2 섭동을 고려한 RGT 궤도 및 J2 ~ J6 섭동을 고려한 RGT 궤도를 설계하였다.

Aorpimai and Palmer (2007)에서는 지상 궤적 반복 조건에 대해 높은 정확도를 요구하는 몇몇 임무에 대해서는 J2 섭동만을 고려한 설계는 충분한 정밀도의 지상 궤적 반복궤도를 설계할 수 없다고 언급하였으며, 이 연구에서는 지역 감시정찰과 같이 특정 지역에 대한 재방문주기를 최소로 하는 목적을 가진 미션의 경우 더 높은 차원의 중력 섭동을 고려하여 설계해야 한다고 판단하였다. 따라서 실제 환경을 모사한 시뮬레이션에서의 재방문 성능 평가를 위해서는 J2 ~ J6 섭동을 고려한 RGT 궤도를 사용하였으며 (4 장 2 절), 위성군의 배치 형태가 보존되어야 하는 시뮬레이션 환경 (J2 propagator 을 이용한 동역학 시뮬레이션)에서는 J2 섭동만을 고려하여 설계한 RGT 궤도를 이용하였다 (4 장 3 절).

그림 3.10 은 비구형 중력 섭동의 차원을 높여가며 지상 궤적 반복궤도를 설계한 결과로 산출된 궤도 장반경이다 (Y. He et al. 2015). 이에 따르면 J6 항 이후로는 더 높은 차원의 섭동 항을 고려하더라도 설계 후의 궤도 장반경 값의 변화가 1 m 이하로 수렴함을 알 수 있다. 따라서 지상 궤적 반복궤도 설계 시 J6 이상의 항을 고려하는 것은 불필요하다고 판단하였고, J2 에서 J6 까지의 비구형 zonal 섭동 항을 고려한 지상 궤적 반복궤도를 설계하고자 한다.

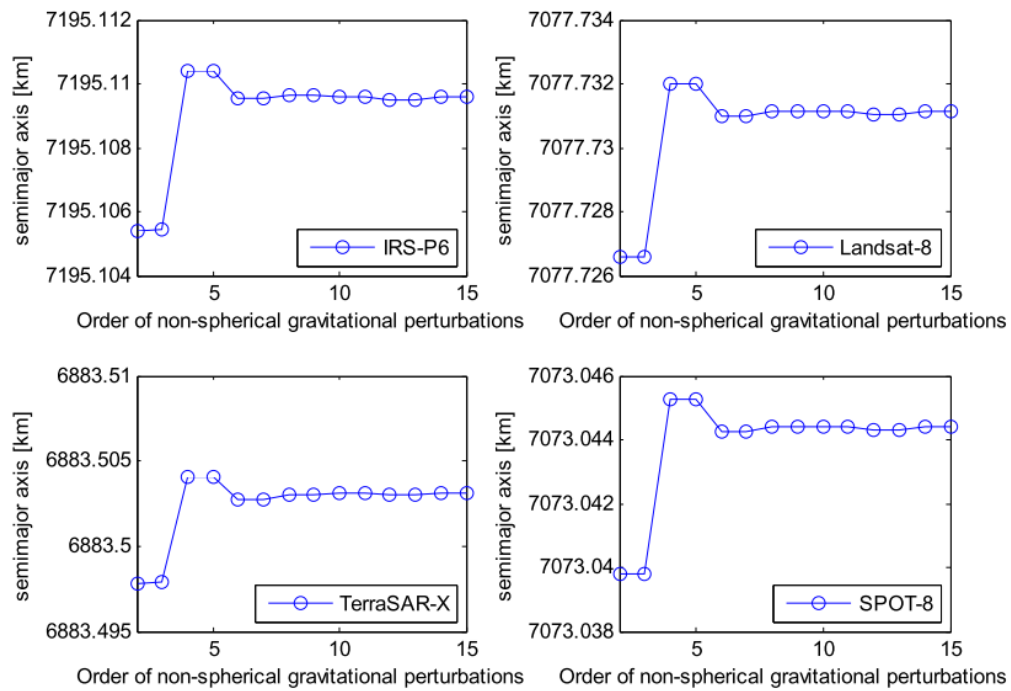


그림 3.10. J2 ~ J15 항까지 고려한 RGT 궤도 설계 결과 (Y. He et al., 2015)

표 3.6. EGM-96 zonal coefficient ($J_i = -C_i$) (NGA/NASA 2004)

J_2	1.08262668355E-003
J_3	-2.53265648533E-006
J_4	-1.61962159137E-006
J_5	-2.27296082869E-007
J_6	5.40681239107E-007

라그랑지 행성 방정식 (Lagrange planetary equation; LPE)을 이용해 $J_2 \sim J_6$ 에 의한 위성 궤도 요소의 영년변화 (secular effect) 를 수식으로 정리하면 식 (3.7), 식(3.8), 식(3.9) 와 같다 (Vallado 2013). 식 (3.7)은 궤도의 승교점 적경 (right ascension of ascending node; RAAN), 식 (3.8)은 근지점인수(argument of perigee), 식 (3.9)는 평균 근점 이각 (mean anomaly)의 영년변화 항을 나타낸다. Zonal harmonics 계수로는 NGA/NASA 가 제공하는 지구 중력 모델 EGM-96 의 계수를 사용하였으며 표 3.6 에 그 값을 나타냈다. 최종적으로 이를 이용해 식 3.10 을 전개하면 궤도 장반경 a 와 궤도 경사각 i 의 관계를 얻을 수 있고, 따라서 주어진 궤도 경사각 i 에 대한 궤도 장반경 a 는 비선형 방정식을 해결하는 알고리즘을 이용해 해를 구할 수 있다.

$$\begin{aligned}\dot{\Omega}_{secular} = & -\frac{3J_2R_e^2n\cos(i)}{2p^2} \\ & + \frac{3J_2^2R_e^4n\cos(i)}{32p^2}\{12 - 4e^2 - (80 + 5e^2)\sin^2(i)\} \\ & + \frac{15J_4R_e^4n\cos(i)}{32p^4}\{8 + 12e^2 - (14 + 21e^2)\sin^2(i)\} \quad (3.7) \\ & - \frac{105J_6R_e^6n\cos(i)}{1024p^6}\{64 + 160e^2 + 120e^4 \\ & - (288 + 720e^2 + 540e^4)\sin^2(i) \\ & + (264 + 660e^2 + 495e^4)\sin^4(i)\}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\dot{\omega}_{secular} = & \frac{3nJ_2R_e^2}{4p^2}\{4 - 5\sin^2(i)\} \\ & + \frac{9nJ_2^2R_e^4}{384p^4}\{56e^2 + (760 - 36e^2)\sin^2(i) \\ & - (890 + 45e^2)\sin^4(i)\} \\ & - \frac{15J_4R_e^4n}{128p^4}\{64 + 72e^2 - (248 + 252e^2)\sin^2(i) \\ & + (196 + 189e^2)\sin^4(i)\} + \frac{105J_6R_e^6n}{2048p^6}\{256 + 960e^2 \\ & + 320e^4 - (2048 + 6880e^2 + 2160e^4)\sin^2(i) \\ & + (4128 + 13080e^2 + 3960e^4)\sin^4(i) \\ & - (2376 + 14520e^2 + 2145e^4)\sin^6(i)\}\end{aligned} \quad (3.8)$$

$$\begin{aligned}
 \dot{M}_o = & \frac{3nR_e^2 J_2 \sqrt{1-e^2}}{4p^2} \{2 - 3\sin^2(i)\} \\
 & + \frac{3nR_e^4 J_2^2}{512p^4 \sqrt{1-e^2}} \{320e^2 - 280e^4 \\
 & + (1600 - 1568e^2 + 328e^4)\sin^2(i) \\
 & + (-2096 + 1072e^2 + 79e^4)\sin^4(i)\} \\
 & - \frac{45J_4 R_e^4 e^2 n \sqrt{1-e^2}}{128p^4} \{-8 + 40\sin(i) - 35\sin^2(i)\} \\
 & + \frac{35J_6 R_e^6 n \sqrt{1-e^2}}{2048p^6} \{-128 + 320e^2 + 240e^4 \\
 & + (1344 - 3360e^2 - 2520e^4)\sin(i) \\
 & + (-1512 + 3780e^2 + 2835e^4)\sin^2(i) \\
 & - (-1848 + 4620e^2 + 3465e^4)\sin^4(i)\}
 \end{aligned} \tag{3.9}$$

$$\frac{w_e - \dot{\Omega}}{n + \dot{n} + \dot{\omega}} = \frac{(\# \text{ of nodal days})}{(\# \text{ of revolution})} = \frac{1}{q} \tag{3.10}$$

한반도 감시 정찰을 위한 지상 궤적 반복궤도 위성군 설계를 위해 주어진 궤도 경사각에 대한 궤도 장반경을 계산하였다. 식 (3.10)의 q 는 위성 궤도의 승교점 적경을 지구 적도의 특정 지점이 연속해서 통과하는 데 걸리는 시간 동안 위성이 지구를 공전한 횟수를 뜻하며, 저궤도 지상 궤적 반복궤도의 경우 $q = 15$ 일 때 고도 약 500 km 부근의 위성 궤도를 설계할 수 있다.

J2 ~ J6를 고려한 RGT 궤도 설계 결과와 J2 섭동만을 고려한 RGT 궤도 설계 결과를 비교하기 위해 다음과 같은 예제를 구성하였다. 궤도 경사각이 70° 로 주어진 원 궤도 위성이 $q = 15$ 를 만족하도록 하는 궤도 장반경 조건은 J2 ~ J6를 고려했을 때 6874.109 km, J2만을 고려했을 때 6874.073 km로 산출되었다. 그림 3.11은 21x21 EGM-96 중력 모델을 적용하여 시뮬레이션을 수행하였을 때 2 노드 주기 간격으로 관심 지역에 대한 두 위성의 위치를 나타낸 것이며, 표적 지역의 반경은 30 km로, 위성 탑재체의 시야각은 이 연구에서 설정한 탑재체 성능의 10분의 1에 해당하는 6° 로 설정하여 매우 제한적인 관측 범위를 가지는 상황을 가정하였다.

21x21 EGM-96 과 같이 높은 차원의 중력 모델을 적용하여 시뮬레이션 한 경우 두 위성의 궤도는 모두 미리 지정한 지표면 표적에 대해 시간이 흐를수록 동쪽으로 표류하며 초기 시각으로부터 4 노드 주기 후에는 지표면 표적으로부터 약 30 km 떨어진 곳을 통과하였다. 그림 3.11 에서의 위성의 커버리지 범위는 위성 탑재체의 시야각이 6°일 때를 시각화 한 것으로, 이처럼 매우 제한적인 관측 범위를 가지는 경우에는 두 위성 모두 임무 수행에 적합하지 않을 것이다.

결과적으로 높은 차원의 중력 모델을 적용하여 시뮬레이션을 수행하는 경우 J2 섭동만을 고려한 RGT 궤도의 관측 성능과 J2 ~ J6 를 고려한 RGT 궤도의 관측 성능은 비슷하나, 해당 궤도 경사각에서는 J2 섭동만을 고려한 RGT 궤도는 J2 ~ J6 를 고려한 RGT 궤도보다 작은 궤도 장반경을 가지는 것으로 계산되므로, 시간이 흐를수록 J2 섭동만 고려한 궤도는 J2 ~ J6 를 고려한 궤도에 비해 지상 궤적이 동쪽으로 표류하는 속도가 상대적으로 더 빠를 것임을 예상할 수 있다.

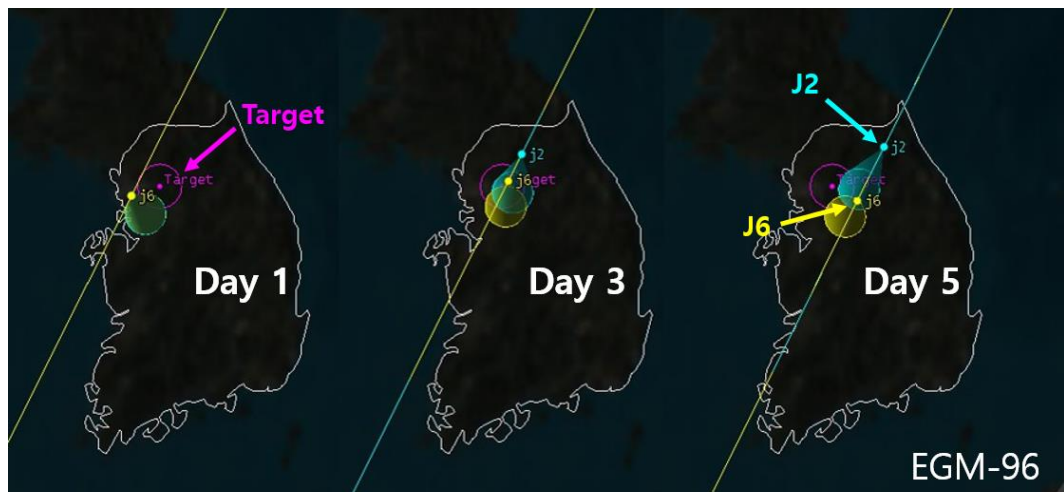


그림 3.11 21x21 EGM-96 중력모델을 적용하여 시뮬레이션 한 두 RGT 위성의 궤적

3.4.2. CGT 위성군 조건

RGT 궤도 조건을 반영한 CGT 위성군을 설계하기 위해서는 위성군에 속한 위성들의 같은 지상 궤적을 그리도록 하는 궤도 평면 배치 조건과 위성 간 위상 차 조건을 만족해야 한다. 궤도 평면의 배치는 궤도의 승교점 적경 차 ($\Delta\Omega$)를, 위성 간 위상 차 설계는 평균 근점 이각의 차이 (ΔM)을 결정하는 것으로 설계할 수 있다. 이 과정은 Ortore et al.(2017) 문헌에서 기술한 지상 궤적 반복궤도 배치 방법을 참고하여, 관측 지역에 대한 재방문주기를 최소화하는 배치 방법을 따랐다. 관련 식을 정리하면 식 (3.11)~(식 3.15)와 같다 (Ortore, Cinelli, and Circi 2017).

$$\lambda_{p,i,t} = \lambda_0 - \frac{2\pi}{q} \left[\text{ceil} \left(qt + \frac{\Delta M_{i,p}}{2\pi} \right) - q \text{int}(t) - \frac{\Delta M_{i,p}}{2\pi} - \frac{\Delta\Omega_p}{2\pi/q} \right] \quad (3.11)$$

$$\Delta M_i = 2\pi \left(1 - \frac{L}{N_D} \right), \quad L = 1, \dots, N_D \quad (3.12)$$

$$\Delta M_{i,p} + q\Delta\Omega_p = 2\pi H / N_D, \quad H = 1, \dots, N_s \quad (3.13)$$

$$\frac{2\pi}{q} \cdot \text{int} \left(\frac{N_s}{N} \right) \leq \Delta\Omega_{j,j-1} \leq \frac{2\pi}{q} [1 + \text{int}(\frac{N_s}{N})] \quad (3.14)$$

$$\Delta M_{j,j-1} = 2\pi \left[1 + \text{int} \left(\frac{N_s}{N} \right) \right] - q\Delta\Omega_{j,j-1} \quad (3.15)$$

$$j = 1, \dots, N$$

여기서 t 는 시간을 N_D 로 나누어 정규화 된(normalized) 된 값, N_D 는 한 평면에 있는 위성 수, q 와 N_s 는 1 노드 주기 당 위성 궤도의 공전 횟수, $\text{ceil}(x)$ 는 x 보다 큰 정수 중 가장 작은 정수를 내보내는 함수, $\text{int}(t)$ 는 t 의 정수 부분만을 내보내는 함수, $\Delta M_{i,p}$ 는 1번 궤도평면의 첫 번째 위성(기준위성)과 p 번째 궤도평면의 i 번째 위성 간의 평균 근점 이각 (mean anomaly)차이, $\Delta\Omega_p$ 는 1번 궤도 평면과 p 번째 궤도 평면의 승교점 적경의 차이이다.

설명한 위성군 패턴을 구성하기 위해서는 관측 지역 상공을 지나는 기준 궤도의 승교점 적경 (Ω_{ref})과 특정 시간에서의 기준 궤도 평균 근점 이각 (M_{ref})을 결정해야 한다. 다른 궤도 요소가 모두 결정되었을 때, 주어진 시각 (t_{L0})에 지심 위도가 ϕ_{gc} , 경도가 λ 인 관측 지역 상공을 지나도록 하는 승교점 적경은 식 (3.16)으로 계산할 수 있고 (Fu, Wu, and Tang 2012), 이 때의 위도 인수를 기하학적으로 계산하면 식 (3.17)과 같이 유도된다.

$$\Omega_{ref} = \lambda + \bar{S}(t_{L0}) - \arcsin\left(\frac{\tan \phi_{gc}}{\tan i}\right) \quad (3.16)$$

$\bar{S}$: the Greenwich mean sidereal time of launch

$$M_{ref} = \frac{\arcsin(\sin \phi_{gc})}{\sin i} \quad (3.17)$$

따라서 종합하여 최적 경사각 39.0° 에서의 CGT 위성군을 설계하면 표 3.7 과 같다. 1 절에서 설명했던 $2N+2$ 개의 위성 궤도 요소를 표 3.7 에 따라 결정할 수 있다. 먼저 궤도 장반경과 궤도 경사각으로 두 개의 파라미터가 결정된다. 그 다음으로 위성군 패턴의 기준이 되는 위성의 승교점 적경 Ω_{ref} 과 u_{ref} 가 결정되고, 나머지 $2N-2$ 개의 파라미터는 CGT 위성군 조건에 따라 $\Delta\Omega_i, \Delta u_i$ ($i = 1, \dots, N-1$)를 계산하여 결정된다. 표 3.7 에 기술한 궤도 요소는 2019 년 1 월 1 일 12:00:00.000 (UTC)를 기준으로 한 궤도 요소이다.

표 3.7. CGT 위성군 설계 결과

a	i	Ω_{ref}	u_{ref}
6865.77 km	39.0°	337.19°	74.75°
위성 수		$\Delta\Omega_i$	Δu_i
20 기		18°	90°
30 기		12°	180°

$i = 1, \dots, N-1, (N = \text{위성 수})$

제 4 장 위성군 재방문 성능 시뮬레이션

4.1. 동역학 시뮬레이션 조건

3 장에서 설계한 위성군의 재방문 성능을 수치 시뮬레이션을 구성하여 평가하고자 한다. 4 장 2 절은 단일 및 다중 지역에 대한 최적 경사각 CGT 위성군의 재방문 성능 평가 시뮬레이션이며 실제 환경을 모사한 동역학 시뮬레이션을 구성하였다. 4 장 3 절은 위커-델타 위성군과 CGT 위성군의 재방문 성능을 궤도 경사각 제한 조건별로 비교하였으며, 패턴 형태 보존을 위해 J2 섭동만을 고려한 전파기를 사용하였다.

이 논문에서 위성군 재방문 성능을 시뮬레이션 하기 위해 구성한 동역학 시뮬레이션 환경은 다음과 같다. 먼저, 궤도 전파를 위한 수치 시뮬레이션 툴로는 AGI 사의 STK (Systems Tool Kit)에서 제공하는 HPOP (High Precision Orbit Propagator)와 J2 섭동 전파기를 사용하였다. HPOP 전파기는 4 장 2 절 분석에서 활용되며, Cowell 방식을 기반으로 한 수치 적분을 이용한다. Cowell 방식이란 제한 이체 방정식 (restricted two-body equation)에 섭동 가속도 $\vec{a}_{perturbed}$ 를 추가하여 실제 환경에서 위성이 받는 가속도를 계산하는 방식으로, 식 (4.1)로 표현된다(Vallado 2013). 이 연구에서는 $\vec{a}_{perturbed}$ 를 구성하는 섭동 요소로 지구 비구형 섭동, 대기 항력, 태양 복사 압력, 태양과 달에 의한 3 체 효과 (third-body effects)를 포함했으며, 수치 적분기로는 Runge-Kutta-Fehlberg 7th(8th)을 사용하였고, 표 4.1에 사용한 섭동 요소에 대한 자세한 수치를 나타냈다.

$$\ddot{\vec{r}} = -\frac{\mu}{r^3}\vec{r} + \vec{a}_{perturbed} \quad (4.1)$$

4 장 3 절에서는 섭동 요소로 지구 비구형 섭동 중 J2 섭동만을 반영하여 계산 시간을 줄이고 가능한 모든 위커-델타 위성군 패턴에 대한 성능 분석을 수행했다.

시뮬레이션 기간은 2 절과 3 절 모두 동일하게 2 개월로 설정하였으며, 시뮬레이션 시작 기준 시각도 마찬가지로 동일하게 2019 년 1 월 1 일 12:00:00.000 (UTC)로 설정하였다.

표 4.1. 동역학 시뮬레이션 환경 설정

Central body gravity	
Coordinate	WGS84
Earth model	EGM96 (21*21)
Atmospheric drag	
Atmosphere model	Jacchia-Roberts
Cd	2.2
Effective cross-sectional area	0.2m ²
Mass	70 kg
Solar radiation pressure & Solar flux drag	
Cr	1.0
F10.7	150
Third body gravity	
Sun	1.327122E+11 km ³ /s ²
Moon	4.902800E+03 km ³ /s ²

4.2. 최적 경사각을 사용한 CGT 위성군 시뮬레이션

이번 절에서는 최적 궤도 경사각 CGT 위성군의 재방문 성능을 평가하고자 한다. 이번 절은 단일 지역에 대한 위성군 시뮬레이션과 다수의 관심 지역에 대한 위성군 시뮬레이션으로 나뉘며, 위성의 궤도 장반경은 주어진 궤도 경사각을 반영하여 J2 ~ J6 섭동을 고려한 RGT 궤도 조건을 만족하도록 고도 500 km 내의 범위에서 산출되었다. 동역학 시뮬레이션 환경은 실제 위성이 운용 중 받을 수 있는 여러 섭동을 포함하여 구성하였으며, 시뮬레이션에서 가정한 탑재체는 2 장 3 절의 표 2.2 에 기술된 광학 탑재체로, 위성의 시야각은 60°로 주어졌다.

단일 지역에서의 위성군 시뮬레이션은 가장 먼저 20 기와 30 기로 구성된 위성군 각각의 서울에 대한 2 개월 동안의 재방문 성능을 나타냈으며, 표 4.1 과 같이 실제 섭동을 모사한 시뮬레이션 환경에서 진행되었다. 위성 궤도 경사각에 따른 재방문 성능을 확인하기 위하여 산출한 최적 경사각 이외의 궤도 경사각에서도 재방문 성능 시뮬레이션을 진행하여 최적 경사각에서의 성능과 비교하였으며 경사각 별 재방문 성능의 경향성을 그래프로 나타냈다. 이 때 다른 경사각에서의 궤도 장반경 또한 RGT 조건에 따라 산출된 값을 사용하였다. 또한, CGT 위성군 설계 시 J2 섭동만을 고려하여 설계한 최적 궤도 경사각 CGT 위성군과 J2 ~ J6 섭동만을 고려하여 설계한 최적 궤도 경사각 CGT 위성군 (20 기 및 30 기)의 성능 차이를 확인하기 위해 같은 동역학 시뮬레이션 환경에서 12 개월 간 시뮬레이션 한 결과를 비교하였다. 추가로, 21 기 ~ 29 기 CGT 위성군에 대해서도 2 개월 간 시뮬레이션을 반복하여 위성 개수 별 위성군의 재방문 성능을 확인하였다.

한편, 다수의 관심 지역을 대상으로 한 위성군 시뮬레이션은 다수의 지표면 표적의 가중치를 고려하여 산출한 최적 경사각 (41.2° 및 43.0°)을 적용한 CGT 위성군의 관심지역 10 곳 모두에 대한 재방문 성능을 나타내 비교하였다. 표 3.4 에 기술한 바와 같이 각 지역을 위도별로 정렬하여 인덱스를 부여하고 (A ~ J) 타겟 지역의 위도에 따른 다중 지역에 대한 최적 경사각 CGT 위성군의 성능을 각각 나타냈다.

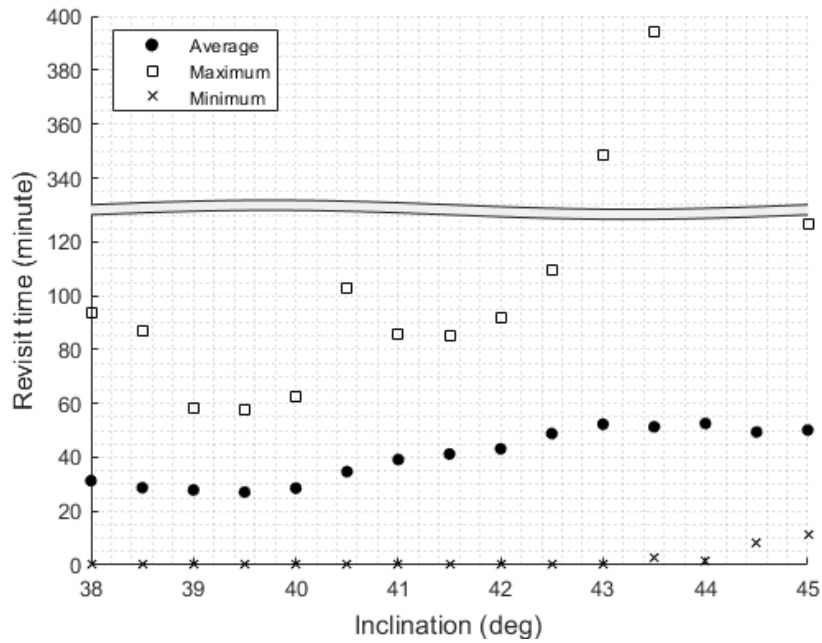


그림 4.1. 경사각 별 CGT 위성군 재방문 주기 (서울, 20 기)

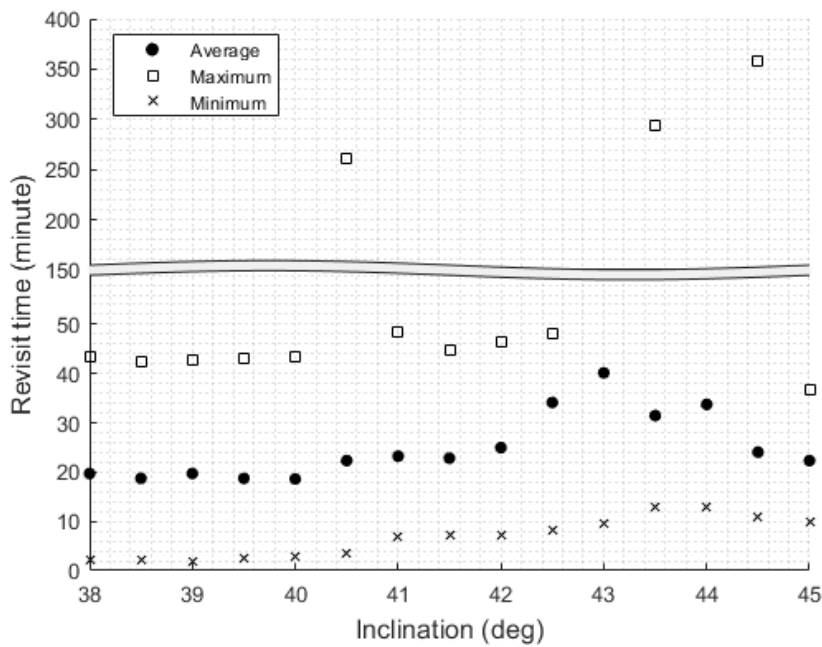


그림 4.2. 경사각 별 CGT 위성군 재방문 주기 (서울, 30 기)

4.2.1. 단일 지역에 대한 경사각 별 재방문 성능 시뮬레이션 결과

실제 섭동을 모사한 동역학 시뮬레이션 환경에서 (표 4.1) 위성 20 기, 30 기로 구성된 최적 궤도 경사각 CGT 위성군의 서울에 대한 재방문 성능을 시뮬레이션 하였다. 그림 4.1 과 그림 4.2 는 각각 20 기와 30 기로 구성된 최적 궤도 경사각 및 인근 경사각에서의 CGT 위성군 2 개월 간 시뮬레이션 결과이며, 서울에 대한 위성군의 관측 공백 시간의 시간에 따른 최소, 평균, 최대값을 나타냈다. 20 기로 구성된 최적 궤도 경사각 (39.0°) CGT 위성군은 서울에 대한 평균 재방문주기가 27.9 분, 최대 재방문 주기가 58.1 분으로 산출되었으며, 30 기로 구성된 최적 궤도 경사각 위성군은 각각 19.7 분, 42.6 분으로 산출되었다. 20 기 위성군은 평균 30 분 미만, 최대 1 시간 이내의 재방문 성능을 만족하였고, 30 기 위성군은 평균 20 분 미만, 최대 45 분 이내의 재방문 성능을 만족했다.

이 결과는 실제 위성이 겪게 되는 다양한 섭동을 고려한 동역학 시뮬레이션으로, 최적 경사각에서 추가적인 제어 없이도 해당 재방문 성능을 얻을 수 있음을 보여준다. 또한 이 연구의 성능 분석 결과를 황영민 (2020)의 결과와 비교했을 때 유의미한 차이가 있음을 확인할 수 있다. 황영민 (2020) 문헌에서는 J2 섭동만을 반영한 재방문 시뮬레이션 결과 궤도 경사각이 40° 인 30 기 위성군의 평균 재방문주기 성능 약 22 분 (그림 1.1)을 얻었다. 이 연구의 결과인 최적 궤도 경사각 39° 에서는 동일한 개수의 위성을, 실제 환경과 비슷한 섭동을 고려하여 시뮬레이션 했을 때 (그림 4.2) 황영민 (2020) 논문의 재방문 성능에 비해 약 10% 개선된 값을 보인다.

최적 궤도 경사각 CGT 위성군의 장기간 시뮬레이션 결과를 확인하기 위해 시뮬레이션 기간을 12 개월로 설정하여 동일한 과정을 반복했다. 이 때, CGT 위성군 설계 시 J2 섭동만을 고려하여 설계한 CGT 위성군과 J2 ~ J6 섭동을 고려한 CGT 위성군을 각각 설계하여 12 개월 간 시뮬레이션 결과를 비교하였다 (표 4.2). 시뮬레이션 결과, J2 ~ J6 를 고려하여 설계한 최적 경사각 CGT 위성군이 J2 섭동만을 고려하여 설계한 위성군보다 평균 및 최대 재방문주기에서 약 1 분에서 2 분 더 좋은 성능을 보였다. 또한, 20 기 위성군과 30 기 위성군 모두 평균 재방문주기는 2 개월

시뮬레이션과 거의 동일한 성능을 보였으나, 최대 재방문 성능은 20 기 위성군은 약 100 분, 30 기 위성은 약 55 분으로 20 기 위성군이 30 기 위성군보다 장기간 시뮬레이션에서의 성능 감소 폭이 더 컸다.

이 연구에서는 위성의 궤도 경사각이 지역 재방문 성능에 결정적인 영향을 미치는 파라미터임에 주목하여, 3 장에서 지역 재방문에 최적화된 궤도 경사각 산출 알고리즘을 제시하고, 그 결과로 서울에 대한 최적 경사각 39.0° 를 얻었다. 최적 궤도 경사각과 최적 궤도 경사각이 아닌 궤도 경사각에서의 위성군 성능과 비교하기 위해 주어진 탑재체 조건에서 서울 관측이 가능한 궤도 경사각 $38^\circ \sim 45^\circ$ 사이를 0.5° 간격으로 나누어 각각 위성군 재방문 성능을 시뮬레이션 하였다. 더 낮은 경사각을 가지게 될 경우 서울을 관측하지 못하게 되므로 위와 같은 궤도 경사각 범위를 지정하였으며, 시뮬레이션에서 사용한 동역학 모델은 궤도 경사각이 섭동으로 인해 약 0.3° 범위 내에서 주기적으로 변화를 반복하므로, 궤도 경사각을 0.5° 간격으로 나누어 시뮬레이션을 진행하였다.

서울에 대해 경사각 별 CGT 위성군의 재방문 성능 시뮬레이션 결과는 그림 4.1 (20 기)과 그림 4.2 (30 기)와 같다. 20 기 위성군은 궤도 경사각 39.0° 와 39.5° 에서 가장 좋은 재방문 성능을 얻었으며, 이보다 더 작거나 큰 경사각을 가질 경우 점진적으로 평균 및 최대 재방문주기가 모두 증가하는 경향을 확인할 수 있다. 30 기 위성군은 궤도 경사각 38° 부터 40° 에서 가장 좋은 재방문 성능을 보였으며, 위성군 개수가 늘어남에 따라 각 경사각 별 재방문 편차가 줄었다.

표 4.2 최적 궤도 경사각 CGT 위성군의 12 개월 재방문 시뮬레이션 결과 (서울)

위성 개수	평균 재방문주기 (분)		최대 재방문주기 (분)	
	J2 RGT	J2 ~ J6 RGT	J2 RGT	J2 ~ J6 RGT
20	30.0	28.0	97.7	96.8
30	18.9	18.9	54.0	53.9

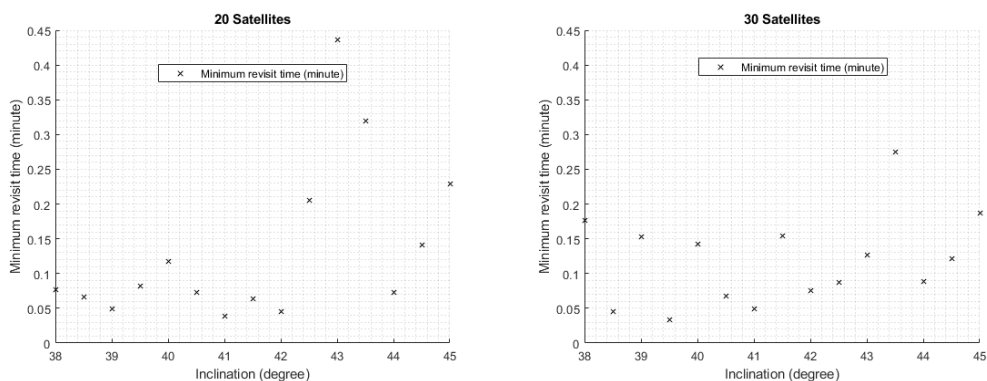


그림 4.3. 경사각 별 20 기 및 30 기 CGT 위성군 최소 재방문주기 (J2)

20 기 및 30 기 위성군 시물레이션에서 최소 재방문주기는 몇몇 궤도 경사각에 대해 30 기 위성군이 20 기 위성군보다 큰 값으로 산출되었다. 시물레이션 기간동안 저장된 관측 공백 시간 중 가장 짧은 관측 공백 시간이 최소 재방문주기, 가장 긴 관측 공백 시간이 최대 재방문주기의 정의이므로 최소 및 최대 재방문주기는 섭동에 의한 궤도 패턴 변화에 민감하다. 실제 섭동을 모사한 재방문 시물레이션에서는 위성의 균등한 배치, 특히 위성 간 위상 차가 크게 달라지므로 이에 대한 효과를 배제하기 위해 J2 섭동만을 고려한 동역학 환경에서 경사각 별 20 기 및 30 기 CGT 위성군에 대해 시물레이션을 진행하였다.

그림 4.3 은 J2 섭동만을 고려한 동역학 환경에서 CGT 위성군의 최소재방문주기를 나타낸 것이며, 그 결과로 높은 궤도 경사각 (43° 이상)에서는 20 기 및 30 기 위성군의 경사각에 따른 최소 재방문주기 분포가 같고 30 기 위성군의 최소 재방문주기가 20 기 위성군보다 작은 경향을 보이지만, 최적 궤도 경사각 주위에서는 20 기 위성군과 30 기 위성군의 경사각에 따른 최소 재방문주기 분포가 다르다. 이러한 현상은 다음의 두 가지 원인이 복합적으로 작용해 발생한 결과일 것으로 예상된다. 첫째는 위성 개수에 따른 CGT 위성군의 관측 패턴의 차이, 둘째는 최소 재방문주기 산출 방식이다.

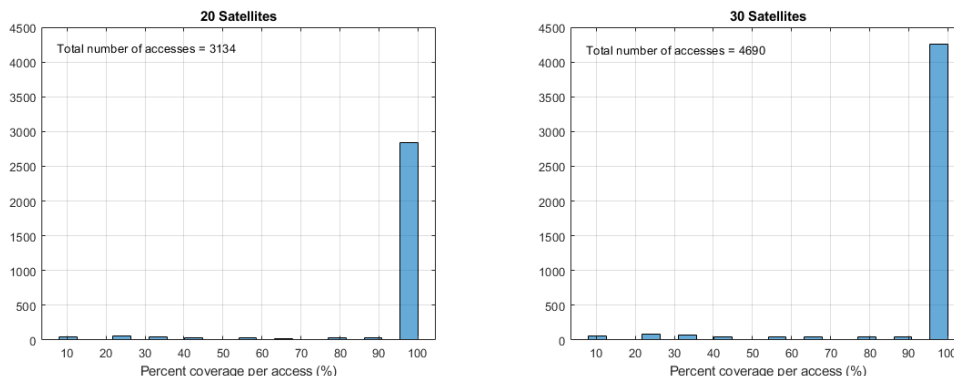


그림 4.4. 최적 경사각 20 기 (좌측) 및 30 기 (우측) CGT 위성군의 각 관측 별 서울 커버리지 비율 (%)

이 연구에서 분석을 위해 사용한 CGT 위성군은 대칭 조건을 부여한 대칭 CGT 위성군으로, 위성 개수에 따라 궤도 평면의 간격과 인접 평면 간 위도 인수 차가 결정되어, CGT 위성군을 구성하고 있는 위성 수가 달라지면 서로 다른 관측 패턴을 가지게 된다. 따라서 20 기 위성군과 30 기 위성군은 서로 다른 관측 패턴을 보인다.

한편, 이 연구에서는 동역학 시뮬레이션 상에서 관심 지역 (서울을 중심으로 반경 50 km 이내)에 대한 재방문주기를 산출하기 위해서는 관심 지역에 해당하는 영역을 격자로 나누어 각각의 격자에 대한 최소, 평균, 최대 재방문주기를 산출한다. 이 연구에서 결과로 제시하는 값들은 각 격자들 (위도, 경도 0.25° 간격)의 평균 값으로, 예를 들어 최소 재방문주기 성능은 각각의 격자별로 최소 재방문주기를 구하고, 그들의 평균을 산출한 결과이다. 만일 시뮬레이션 중 위성이 관심지역의 전체를 관측하지 못하고 일부만 관측하고 지나가게 될 경우, 관측되지 못한 격자들은 그 다음 관측이 이루어질 때까지 관측 공백 상태로 남아있게 된다. 그림 4.4는 최적 궤도경사각 20 기 위성군과 30 기 위성군이 한 번 관측을 할 때 관측한 관심지역의 영역을 전체 관심 지역에 대한 비율 (%)로 나타낸 히스토그램으로, 시뮬레이션 기간동안 20 기 위성군은 총 3,134 번, 30 기 위성군은 총 4,690 번의 관측이 이루어졌으며 각각 대부분 100 % 관측을 진행하나, 일부만 관측하는 경우도 존재한다. 따라서 관측되지 못한 격자의 값이 최소 재방문주기 산출에 반영된다.

표 4.3은 J2 섭동 환경에서 최적 경사각 CGT 위성군의 최소 재방문주기로, 격자 최솟값, 격자 최댓값, 격자 평균을 초 단위로 나타낸 것이다. 격자 평균값은 20 기 위성이 30 기 위성보다 작은 값을 가지나, 격자 최솟값은 30 기 위성이 20 기 위성보다 작은 값을 가지며, 이는 30 기 위성군이 관심지역에 대한 최소 관측 간격이 20 기 위성에 비해 작으나 관측되지 못한 격자를 다음에 관측하기까지 걸리는 시간은 20 기 위성에 비해 큼을 보여주고, 후자로 인해 격자 평균값을 적용한 최소 재방문주기가 20 기 위성군보다 30 기 위성군의 성능이 낮게 계산되었음을 뜻한다. 더불어, 위성 수에 따라 CGT 위성군은 각각 고유 관측 패턴이 존재하여, 위성 수 대비 좋은 최소 재방문주기 성능을 보이는 경우 (22 기 및 28 기) 혹은 위성 수 대비 최소 재방문주기가 성능이 좋지 않은 (24 기 및 31 기) 패턴이 존재한다 (표 4.3).

표 4.3. 최적 궤도 경사각 CGT 위성군의 J2 섭동환경에서의 최소 재방문주기

최소 재방문주기 (단위: 초, second)			
위성 개수	격자 최솟값	격자 최댓값	격자 평균값
20	0.42	5.066	2.92
21	4.79	10.86	7.44
22	0.0016	1.98	0.74
23	0.61	14.87	4.52
24	3.21	9.53	6.28
25	1.97	12.97	9.45
26	0.25	28.92	10.41
27	0.09	6.18	3.79
28	0.0041	0.13	0.04
29	0.03	19.25	10.06
30	0.06	12.74	9.20
31	0.22	21.07	14.49

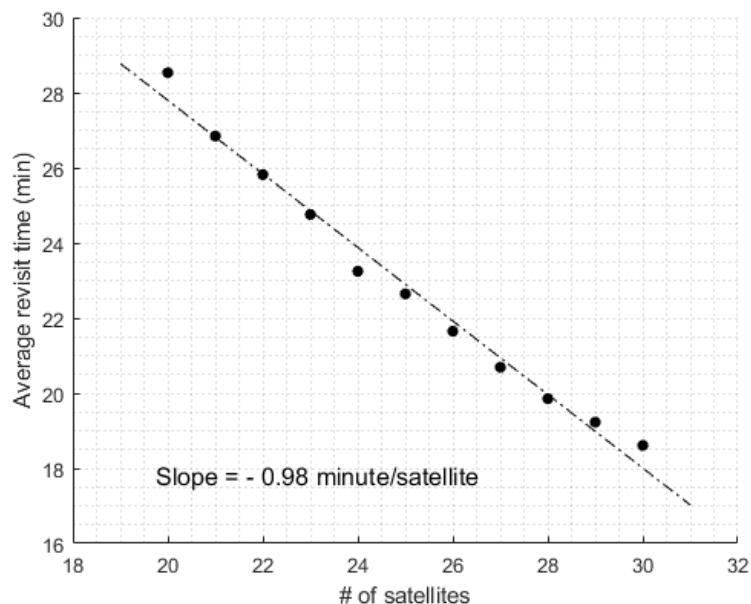


그림 4.5. 20 기 ~ 30 기 경사각 39.0° CGT 위성군의 평균 재방문 주기 (서울)

위성 개수에 따른 CGT 위성군의 관측 성능 차이를 확인하기 위하여 위성 개수를 20 기에서 30 기까지 한 개씩 늘려가며 실제 섭동 환경을 모사한 동역학 조건에서 시뮬레이션을 진행한 결과, 위성 개수에 따른 최적 궤도 경사각 CGT 위성군의 평균 재방문주기 성능을 그림 4.5 와 같이 산출하였다. 해당 그래프를 선형 회귀를 이용하여 선형 함수로 근사한 결과 그 기울기는 -0.98 으로, 궤도 경사각에서의 CGT 위성군은 20 기에서 30 기까지 위성 수가 하나씩 늘어날 때마다 평균 재방문주기가 약 1 분 씩 감소하는 경향을 확인할 수 있다 (그림 4.5).

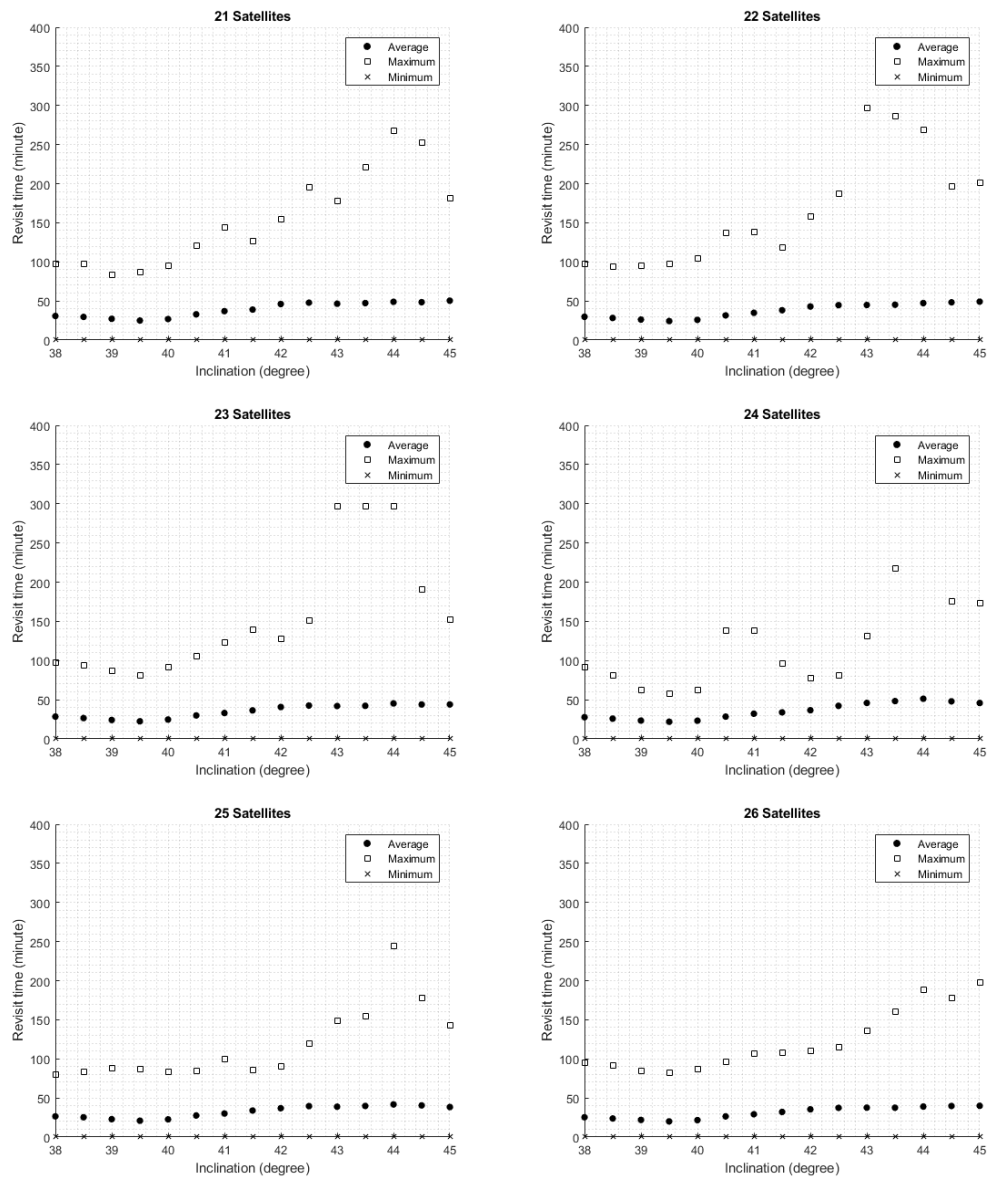


그림 4.6. 21 기 ~ 26 기 CGT 위성군의 경사각 별 재방문 주기 (서울)

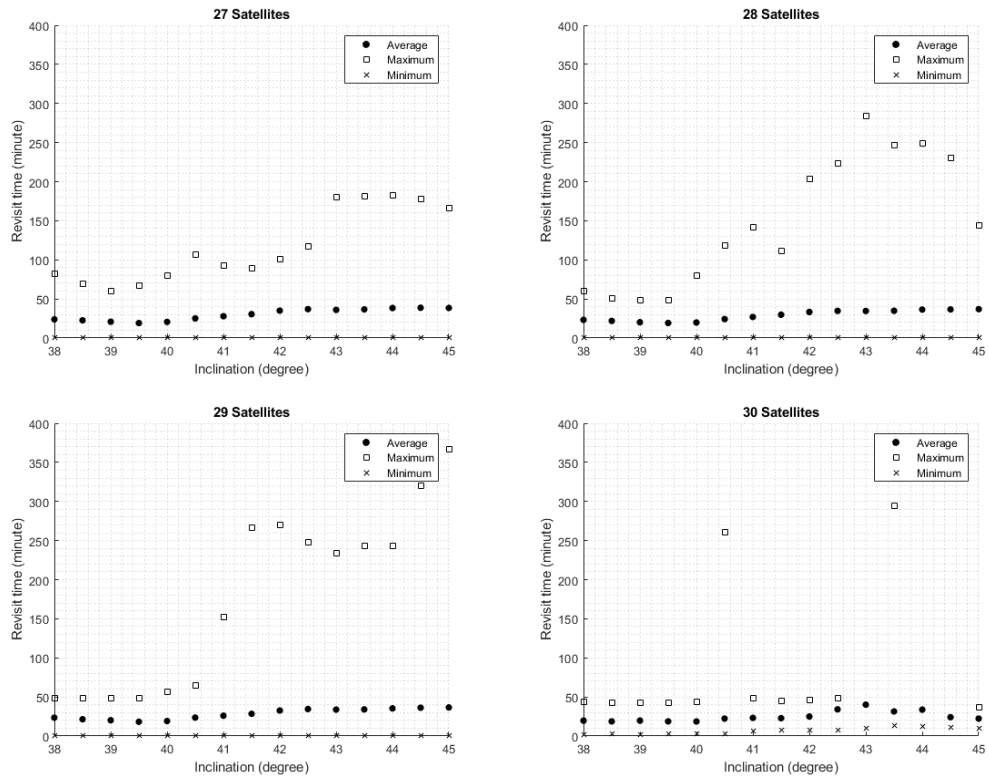


그림 4.7. 27 기 ~ 30 기 CGT 위성군의 경사각 별 재방문 주기 (서울)

또한, 21 기 ~ 29 기 CGT 위성군을 $38^{\circ} \sim 45^{\circ}$ 경사각에서 시뮬레이션 한 결과 마찬가지로 최적 궤도 경사각 범위에서 가장 좋은 재방문 성능을 보였으며, (그림 4.6 및 그림 4.7). 최적 궤도 경사각 위성군의 서울에 대한 평균 재방문주기가 20 기에서 30 기까지 위성 수가 늘어남에 따라 일정한 비율로 감소한 데 비해, 최대 재방문 주기 성능은 위성 수가 늘어남에 따라 전체적으로 감소하는 경향을 보이나 평균 재방문 주기와 같은 일정한 감소율을 따르지 않는았다 (그림 4.8). 이는 최대 재방문주기가 궤도 섭동으로 인한 위성군 패턴 변화에 민감하기 때문인데, 최대 재방문주기는 시뮬레이션 기간동안 가장 큰 관측 공백시간을 기록하여 나타내는 것이므로, 실제 섭동을 모사한 시뮬레이션 환경과 같이 위도 인수, 즉, 위성 간 위상

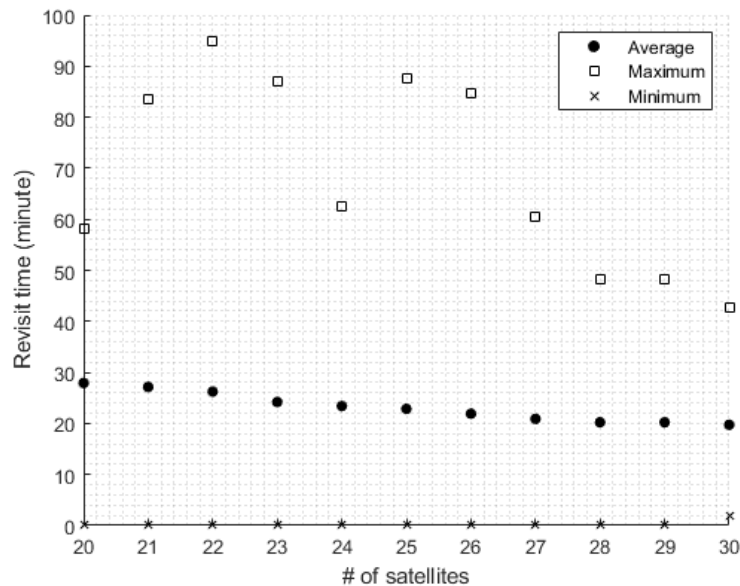


그림 4.8. 20 기 ~ 30 기 경사각 39.0° CGT 위성군의 재방문 주기 (서울)

차 패턴이 섭동으로 인해 크게 변화하는 환경에서는 최대 재방문주기의 변화폭이 크기 때문이다 (그림 4.8). 이에 더불어 대칭으로 구성된 CGT 위성군은 위성 개수에 따라 궤도 평면의 간격 및 인접 평면 간 위도 인수 차가 결정되므로, 각각의 위성 수마다 다른 관측 패턴을 보인다. 예를 들어 30 기 CGT 위성군은 인접 평면 위성 간 위도인수 차가 180° 로, 하나의 평면을 사이에 둔 두 평면에 있는 위성군은 항상 같은 위도 인수를 가진다. 따라서 30 기 CGT 위성군은 첫 번째 평면 위성이 가장 높은 위도에 있을 때, 홀수 번째 평면에 있는 위성들은 가장 높은 위도, 짝수 번째 궤도 평면에 있는 위성들은 가장 낮은 위도를 지나는 관측 패턴을 가진다. 20 기 CGT 위성군은 인접 평면 위성 간 위도인수 차가 90° 이므로 30 기 CGT 위성군과는 다른 관측 패턴을 보이며, 21 기 ~ 29 기 CGT 위성군도 마찬가지로 서로 다른 관측 패턴을 보일 것이다. 그러므로 섭동으로 인한 위도 인수 변화에 따른 최대 재방문주기 성능 변화는 위성 수에 따라 정도가 다를 것으로 예상할 수 있다. 예시로, 22 기 CGT 위성군의 2 개월 간 최대 재방문주기는 약 94.9 분으로, 20 기 위성의 12 개월 시뮬레이션 결과로 얻은 최대 재방문주기 값 96.8 분과 비슷한 스케일의 값을 가진다.

4.2.2. 다중 지역 재방문 성능 시뮬레이션 결과

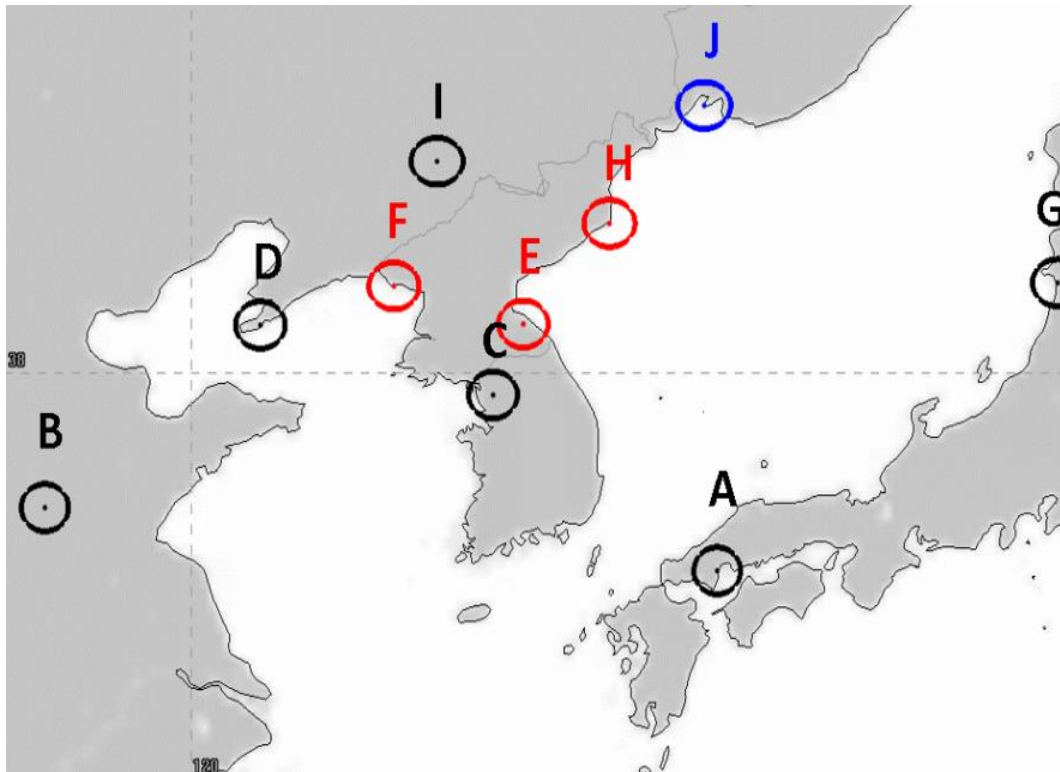


그림 4.9. 관심지역 10 곳과 주요 관심 지역 (E,F,H,J)

서울을 포함한 한반도 인근 관심 지역 10 곳 (그림 4.9)을 모두 고려한 궤도 경사각을 산출하고 해당 경사각을 사용한 CGT 위성군을 구성하였다. 3 장에서는 관심 지역의 중요도에 따라 가중치를 부여하기 위해 두 가지 예시를 구성하여 각각에 대한 경사각을 산출하였고, 이번 절에서 이를 이용한 위성군 성능을 시뮬레이션 결과를 기술하였다.

1) 예시 1 - 궤도 경사각 41.2°

첫 번째 예시는 북한에 위치한 깃대령 (E), 동창리 (F), 그리고 무수단리 (H) 지역에 가중치를 부여하였다. 그 결과로 경사각 41.2° 를 얻었으며 이를 반영하여 CGT 위성군의 재방문 성능을 시뮬레이션 하였다.

20 기 위성군은 가중치를 부여한 지역의 평균 재방문주기가 각각 27.4 분 (E), 30.0 분 (F), 32.9 분 (H)로 산출되었다. 그 외 지역에 대해서는 가중치를 부여한 지역과 위도 상에서 차이가 클수록 재방문 주기가 늘어남을 확인하였다. 가장 큰 평균 재방문주기를 가지는 지역 블라디보스톡 (J)으로, 평균 재방문주기가 65.5 분으로 산출되었으며, 그 다음으로는 재방문 주기가 큰 지역 순서대로 56.2 분 (B), 53.7 분 (A), 41.1 분 (C)의 평균 재방문주기를 얻었다 (그림 4.10). 30 기 위성군은 가중치를 부여한 지역의 평균 재방문주기가 각각 16.7 분 (E), 15.5 분 (F), 20.8 분 (H)로 산출되었다 (그림 4.11).

2) 예시 2 - 궤도 경사각 43.0°

두 번째 예시는 관심지역 중 가장 큰 위도에 위치한 블라디보스톡 (J)에 가중치를 부여한 경우로, 경사각 43.0° 을 얻었다. 시뮬레이션 결과 20 기 위성군은 평균 재방문주기 35.2 분, 30 기 위성군은 23.2 분으로 산출되었고, 관심 지역 중 가장 큰 평균 재방문주기를 가지는 지역은 A 지역으로, 20 기 위성군일 때 평균 재방문주기 65.4 분, 30 기 위성군일 때 52.6 분을 얻었다 (그림 4.12 및 그림 4.13).

이 때 산출된 궤도 경사각은 가중치를 부여한 지역 외 다른 지역에 대해서도 70 분 이하의 평균 재방문주기 성능을 만족해야 하므로 가중치를 부여한 지역 (J)의 최적 경사각보다 낮은 경사각 결과를 얻는다. 따라서 최적 경사각이 43.0° 와 가장 가까운 무수단리 (H)에서 가장 좋은 재방문 성능을 보였다.

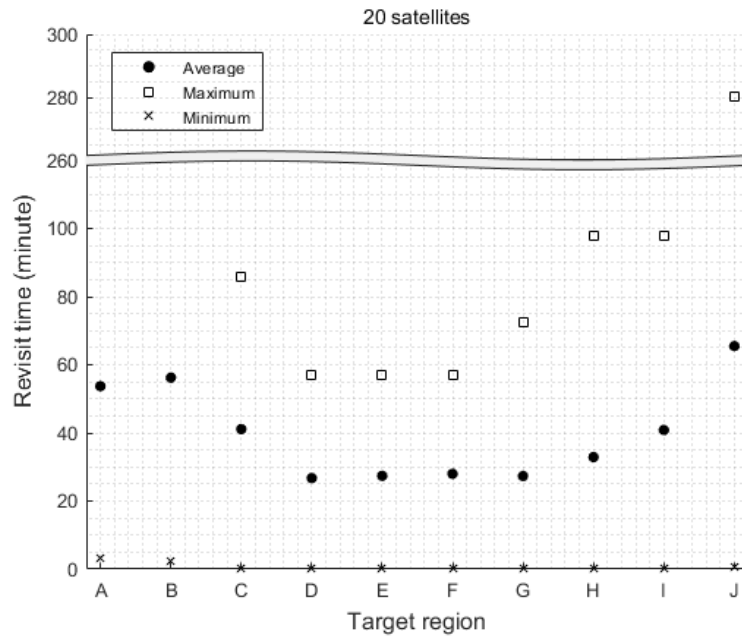


그림 4.10. 다중 지역 재방문 성능 시플레이션 결과 ($i = 41.2^\circ$, 20 기)

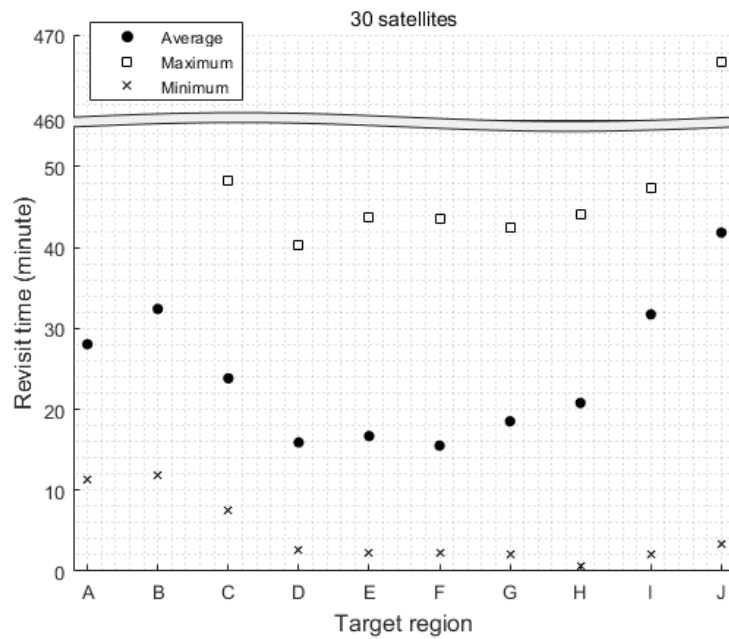


그림 4.11. 다중 지역 재방문 성능 시플레이션 결과 ($i = 41.2^\circ$, 30 기)

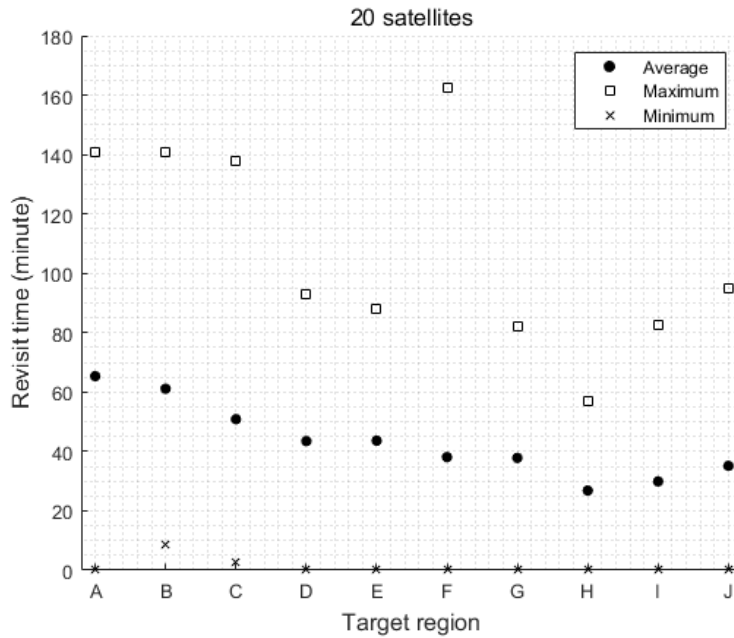


그림 4.12. 다중 지역 재방문 성능 시플레이션 결과 ($i = 43.0^\circ$, 20 기)

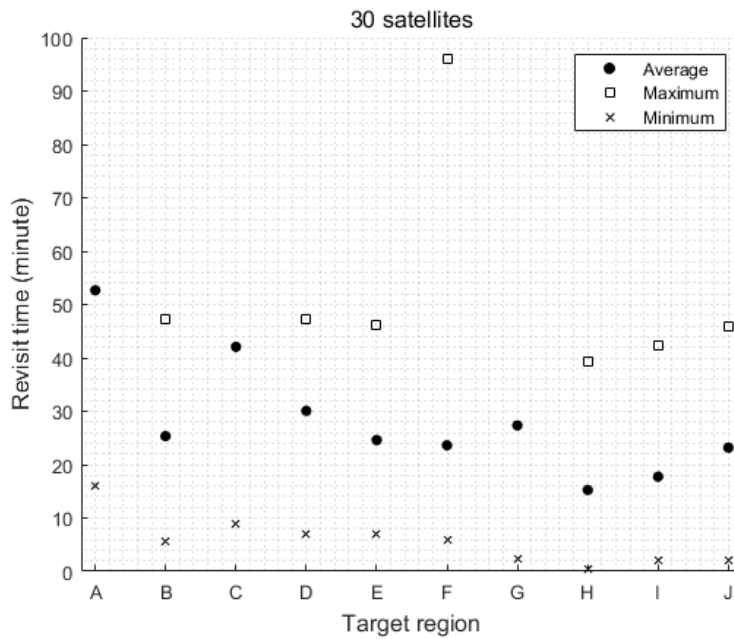


그림 4.13. 다중 지역 재방문 성능 시플레이션 결과 ($i = 43.0^\circ$, 30 기)

4.3. 위커-델타 위성군과 CGT 위성군 성능 비교

이 절에서는 위커-델타 위성군과 CGT 위성군의 단일 표적 (서울)에 대한 재방문 성능을 세 가지 궤도 경사각 조건에서 비교하고자 한다. 성능 비교를 위해 고려한 궤도 경사각 조건은 최적 궤도 경사각 (Case I), 한국형 발사체를 고려한 경사각 (Case II), 태양 동기 궤도 경사각 (Case III)이다. 최적 궤도 경사각을 이용하여 위성군을 설계하는 경우 위성의 지상 궤적의 변화가 재방문 성능에 미치는 영향이 줄어들며, 궤도 경사각이 높아질수록 그 영향이 커지게 된다. 따라서 위커-델타 위성군과 CGT 위성군의 성능 차이의 양상이 궤도 경사각 조건에 따라서 달라질 것으로 예상하고, 세 경사각에 대해 시뮬레이션을 진행해 성능을 비교하고자 한다.

이번 절에서 수행한 재방문 성능 시뮬레이션은 J2 섭동만을 반영한 동역학 모델을 사용하여 위커-델타 위성군과 CGT 위성군 패턴 차이에 따른 성능 차이를 파악할 수 있도록 하였다. 또한 J2 섭동 환경에서 지상 궤적 반복 조건을 만족하도록, J2 섭동만을 고려한 RGT 궤도를 이용하여 위성군을 설계하였다.

4.3.1. Case I - 최적 경사각에서의 성능 비교

첫 번째 경우는 최적 경사각을 사용했을 때 위커-델타 위성군과 CGT 위성군 성능 비교로, 그림 4.14 와 그림 4.15 에 그 결과를 나타냈다. 그림 4.14 그래프는 사용한 총 궤도 평면 수에 따른 위성군의 최소, 최대, 평균 재방문주기를 나타낸다. 위커-델타 위성군은 주어진 궤도 평면 수 (20 기 - 1, 2, 4, 5, 10 개 평면, 30 기 - 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 개 평면)에서 각각 가장 좋은 평균 재방문주기 성능을 보인 위상 차 인수 F 에 대한 결과를 나타냈다. 즉, 평면 수 P 인 위커-델타 패턴이 가질 수 있는 위상 차 인수 $F = 0 \sim P-1$ 중 가장 좋은 평균 재방문주기 성능을 가지는 F^* 의 결과를 그래프에 나타냈다. 궤도 평면 수가 위성 수와 같은 패턴에서는 CGT 위성군 패턴을 나타냈다. 이 때 CGT 위성군을 구성하기 위해서는 20 기의 경우 위성 간 위상 차 Δu 는 90° , 30 기는 180° 로 설계되었다. 따라서 각각에 대응하는 위상 차 인수 F 를 계산하면 20 기 위성군은 5이며, 30 기 위성군은 15이다.

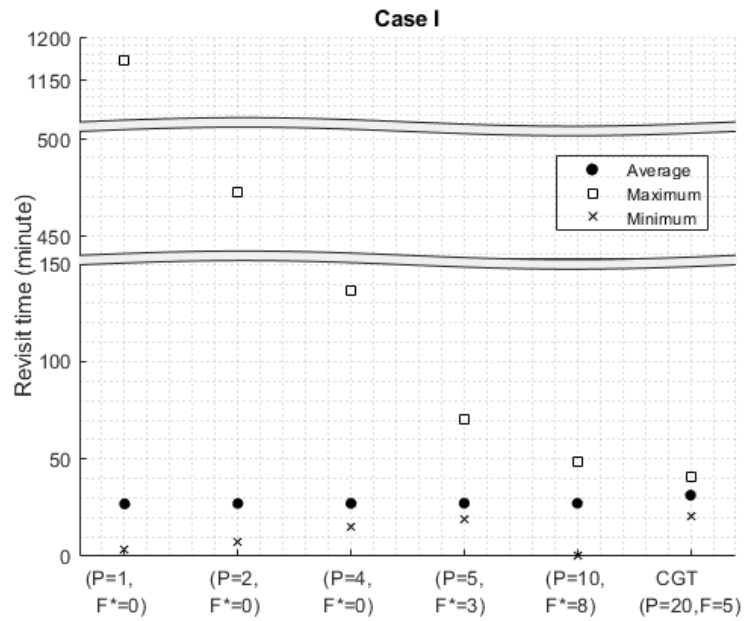


그림 4.14. 워커-델타 위성군과 CGT 위성군 성능 비교 (Case I, 20 기)

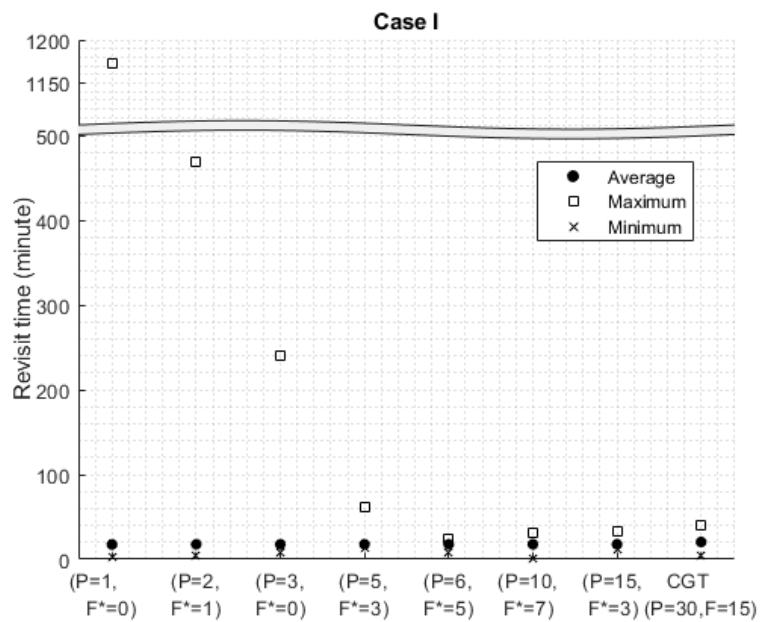


그림 4.15. 워커-델타 위성군과 RGT 위성군 성능 비교 (Case I, 30 기)

그림 4.14는 20 기 위성군에 대한 결과이다. 워커-델타 위성군은 평면 수 별로 가장 좋은 평균 재방문주기 성능을 보인 패턴들 간의 평균 재방문주기는 모두 약 27 분으로, 평면 수 별로 1 분 미만의 성능 차이를 보인다. CGT 위성군은 평균 재방문주기 약 31 분으로 워커-델타 위성군보다 큰 평균 재방문주기가 가짐을 알 수 있다. 20 기 위성으로 구성된 최적 경사각 위성군의 최대 재방문주기는 CGT 위성군이 40.5 분으로 가장 좋은 재방문 성능을 보였으며, J2 섭동 환경에서 산출한 값이므로 궤도 패턴이 보존되기 때문에 4 장 2 절의 결과인 58.1 분보다 좋은 값을 보였다. 워커-델타 위성군은 궤도 평면 수가 늘어날수록 최대 재방문 주기가 줄어드는 것을 확인하였으며 궤도 평면 수가 1 개일 때는 최대 재방문주기 약 19.5 시간, 궤도 평면 수가 10 개일 때는 최대 재방문주기가 48.6 분으로 큰 차이를 보였다.

30 기 위성군에 대한 결과는 그림 4.15 과 같으며, 평균 재방문주기는 궤도 평면 수가 늘어날수록 증가하는 것을 확인하였다. 궤도 평면이 1 개인 워커-델타 위성군의 평균 재방문주기는 17.6 분, CGT 위성군은 20.5 분의 평균 재방문주기를 보였다. 최대 재방문주기 성능의 경향성은 20 기 위성과 다른 양상을 보인다. 워커-델타 위성군은 궤도 평면 수가 6 개이고 위상 차 인수 F가 5 일 때 가장 좋은 최대 재방문주기 성능인 23.5 분을 달성했으며, 그보다 평면 개수가 줄어들거나 많아지면 최대 재방문주기가 늘어났다. 30 기 위성군 최적 궤도 경사각 CGT 위성군의 최대 재방문주기 결과는 40.5 분으로, 가장 좋은 성능을 보인 워커-델타 위성군보다 긴 최대 재방문주기를 가진다.

종합적으로, 최적 궤도 경사각을 사용할 경우 가장 좋은 워커-델타 위성군 패턴과 CGT 위성군의 평균 재방문주기 성능은 3 분 미만의 차이를 보였다. 최대 재방문주기 성능은 20 기 CGT 위성군은 평면 개수가 20 개 미만인 워커-델타 위성군의 모든 패턴보다 좋은 성능을 보였으며, 30 기 CGT 위성군은 최대 재방문주기 40.5 분으로, 평면 개수가 6 개 미만인 워커-델타 위성군의 모든 패턴보다 좋은 성능을 보였지만 평면 개수가 6, 10, 15 개인 워커-델타 위성군 패턴 중 가장 좋은 평균 재방문주기 성능을 보인 패턴 (각 패턴의 최대 재방문주기 23.5 분, 32.0 분, 33.3 분)보다 긴 최대 재방문주기 값을 얻었다.

최적 경사각을 사용한 CGT 위성군의 성능은 위커-델타 위성군과 비교했을 때 위성 수 20 기 와 30 기에서 서로 다른 경향을 보인다. CGT 위성군은 모든 위성이 하루에 한 번 지상 궤적이 반복되는 동시에 모두 같은 지상 궤적 상에서 균등한 간격으로 이동하므로, 적어도 매일 위성 수만큼 균등한 관측이 가능하다. 따라서 20 기 위성군의 경우 궤도 경사각에 상관없이 72 분, 30 기 위성의 경우 48 분의 재방문주기 성능을 보장하며, 하나의 위성 당 관측 가능 범위 (커버리지)가 작을수록, 궤도 경사각이 클수록 위커-델타 위성군 패턴과 성능 차이를 보일 것이다.

최적 궤도 경사각은 그림 3.3 서울에 대한 2차원 커버리지 맵 그래프에서도 확인할 수 있듯이 관측 가능한 승교점 적경 및 위도 인수 범위가 최대인 경사각으로, 다른 경사각에 비해 승교점 적경 및 위도 인수의 변화에 대해 재방문 성능이 민감하지 않은 경사각이다. 따라서 최적 궤도 경사각에서는 식 3.16 과 식 3.17 로부터 정의한 기준 궤도 (특정한 시점에서 정확히 서울 상공위를 지나는 궤도)로부터 승교점 적경 및 위도 인수가 일정 범위 안에서 변하더라도 서울을 관측할 수 있다. 예를 들어 극궤도의 경우 한 평면에 여러 개의 위성을 배치할 경우 하나의 위성이 타겟을 관측한 후 지구가 자전하므로 뒤따르는 위성은 타겟을 관측하지 못하게 되나, 최적 경사각의 경우 일정 범위의 위도 인수 차 내에서라면 동일 평면에 있는 위성이더라도 타겟을 관측할 수 있다.

이러한 최적 궤도 경사각의 장점을 반영할 수 없는 CGT 위성군 패턴은 최적 궤도 경사각에서의 성능이 일반 궤도 경사각에서의 성능과 크게 다르지 않을 것임을 예상할 수 있다. 인접 평면 간 위성의 위도 인수 차가 180° 인 30 기 CGT 위성군이 대표적인 예이다. 각 평면 당 하나의 위성이 배치되며 평면 간 위도 인수 차가 180° 인 30 기 CGT 위성군은, 홀수 번째 궤도 평면 위성과 짝수 번째 궤도 평면 위성들끼리 같은 위도인수를 가진다. 예를 들어 홀수 번째 평면 위성 중에 한 위성이 위도 약 38° 에서 서울을 관측할 때 모든 홀수 번째 평면 위성들은 위도 약 38° 를 지나므로, 관측 가능 범위에 있는 인접한 홀수 번째 평면 위성들이 짧은 시간동안 차례로 관측 후 궤도 공전주기의 반 (약 47 분)이 지나 다음 궤도 평면에 있는 위성이 서울에 접근할 때까지 지속적으로 관측 공백시간이 생기게 된다.

4.3.2. Case II - 한국형 발사체 발사각을 고려한 성능 비교

위성군 임무를 설계하는 데 있어 발생하는 제약 조건에 의해 위성의 궤도 경사각 선택에 제약이 생길 수 있다. 따라서 특정 지역 관측에 최적화된 궤도 경사각을 사용할 수 없는 두 가지 환경 중 한국형 발사체를 사용하여 한반도에서 발사체를 발사하는 환경을 예시로 들어 분석을 진행했다. Case II 는 한국형 발사체의 발사각을 고려한 성능 비교로, 대한민국에서 발사체를 발사하여 바로 위성을 궤도에 배치하는 경우를 예시로 들었다. 발사체로부터 바로 목표 궤도에 위성을 배치할 경우 발사 장소의 장소의 위도(ϕ), 발사 방위각(θ)에 의해 위성의 궤도 경사각 (i)이 결정된다. 그 관계식은 식 (4.2)와 같으며, 서울 위도 37.75° N와 한반도 발사 가능 방위각 170° 를 고려하면 궤도 경사각은 약 82° 로 제한된다.

$$\cos(i) = \cos(\phi) \sin(\theta) \quad (4.2)$$

Case II 인 궤도 경사각 82° 조건에서는 CGT 위성군이 평균 재방문주기 및 최대 재방문주기 모두에서 가장 좋은 성능을 보였다. 이 때 20 기 위성군에 대해서는 평균 재방문주기와 최대 재방문주기 성능이 각각 70.0 분과 70.1 분, 최소 재방문주기는 48.4 분으로 균등한 재방문이 이루어진 것을 확인할 수 있다(그림 4.16).

위커-델타 위성군은 궤도 평면 수가 5 개이고 위상 차 인수가 2 인 30/5/2 조합에서 평균 및 최대 재방문 성능을 종합적으로 평가했을 때 가장 좋은 성능을 보였으며, 각각은 약 1.9 시간과 3.4 시간에 해당한다. 위커-델타 위성군 패턴에서는 궤도 평면 수가 늘어남에 따라 평균 재방문주기가 줄어드는 경향을 보였으나 최대 재방문주기의 경우 궤도 평면 수가 5 개일 때가 가장 좋은 성능을 보였다.

30 기 위성군은 20 기 위성군과 같은 양상으로, 평균 재방문주기와 최대 재방문주기 모두 CGT 위성군이 가장 좋은 성능을 보였으며 각각은 46.2 분, 46.3 분으로 산출되었다. 위커-델타 패턴 중 가장 성능이 좋은 패턴은 30/10/5 로, 평균 재방문주기 약 1.2 시간, 최대 재방문주기 약 1.5 시간을 얻었다(그림 4.17).

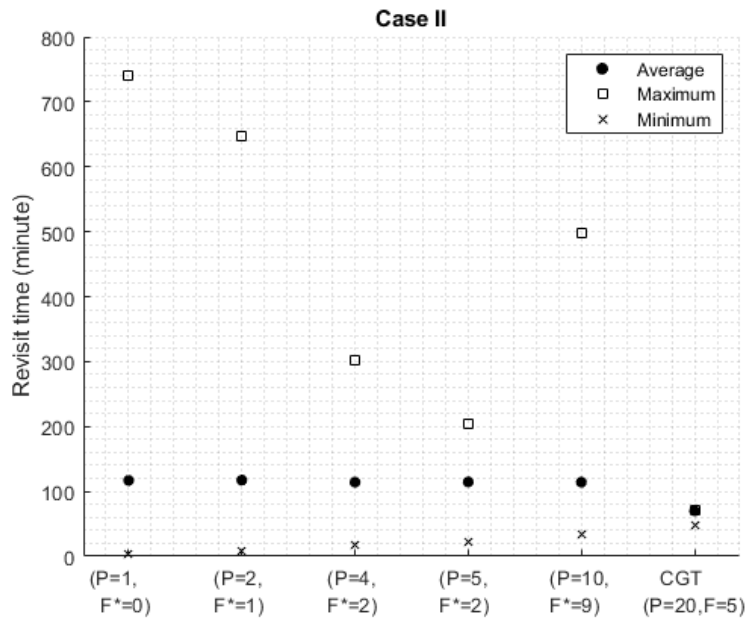


그림 4.16. 워커-델타 위성군과 CGT 위성군 성능 비교 (Case II, 20 기)

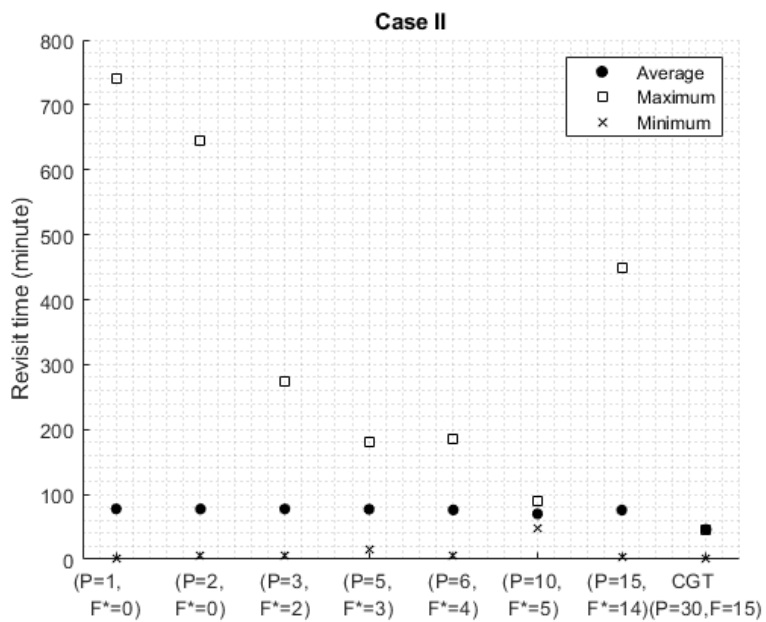


그림 4.17. 워커-델타 위성군과 CGT 위성군 성능 비교 (Case II, 30 기)

4.3.3. Case III - 태양 동기 궤도에서의 성능 비교

마지막으로 Case III 은 궤도 경사각에 제약조건이 부여된 환경으로 태양동기궤도 위성군을 예시로 들었다. 태양 동기 궤도는 승교점 적경의 섭동에 의한 영년 변화(secular effect)를 조절하여, 태양에 대한 지구의 평균 운동(mean motion) 값과 위성 궤도의 승교점 적경 변화율이 같도록 설계한 궤도로, 승교점 적경이 1년에 360° 동쪽 방향으로 변화하는 궤도를 말한다. 3장에서 서술한 식 3.7 과 3.10 은 원 궤도 위성의 경우 궤도 장반경과 궤도 경사각에 의한 식으로 정리되며, 이 때 태양 동기 궤도 조건에 의해 식 3.7로부터 하나의 방정식이, 지상 궤적 반복궤도 조건에 의해 식 3.10로부터 하나의 방정식 조건이 생기므로, 두 개의 방정식을 동시에 만족하는 궤도 경사각 및 궤도 장반경을 구할 수 있다. 계산 결과 궤도 경사각 98.7° , 궤도 장반경 6941.0 km 인 태양동기궤도 RGT 궤도를 산출하였다.

태양 동기 궤도에서의 위성군 재방문 시뮬레이션 결과 20 기 위성군과 30 기 위성군 모두 CGT 위성군이 모든 가능한 위커-델타 위성군 패턴의 성능보다 가장 좋은 평균 및 최대 재방문 성능을 보였다. 태양동기궤도 CGT 위성군의 평균 재방문주기는 20 기일 때 70.4 분, 30 기일 때 46.4 분이었으며, 최대 재방문주기는 20 기일 때 평균 재방문주기와 비슷한 70.5 분, 30 기일 때 46.4 분으로 산출되었다(그림 4.18, 그림 4.19).

최적 경사각을 사용하지 않았을 때는 Case II 와 Case III 모두 CGT 위성군 패턴이 모든 위커-델타 위성군 패턴보다 좋은 재방문 성능을 보였다. 위커-델타 위성군 패턴 중에서는, Case II 와 Case III 모두 20 기 위성군은 궤도 평면 수 5 개 일 때, 30 기 위성군은 궤도 평면 수 10 개 일 때 가장 좋은 재방문 성능을 보였다.

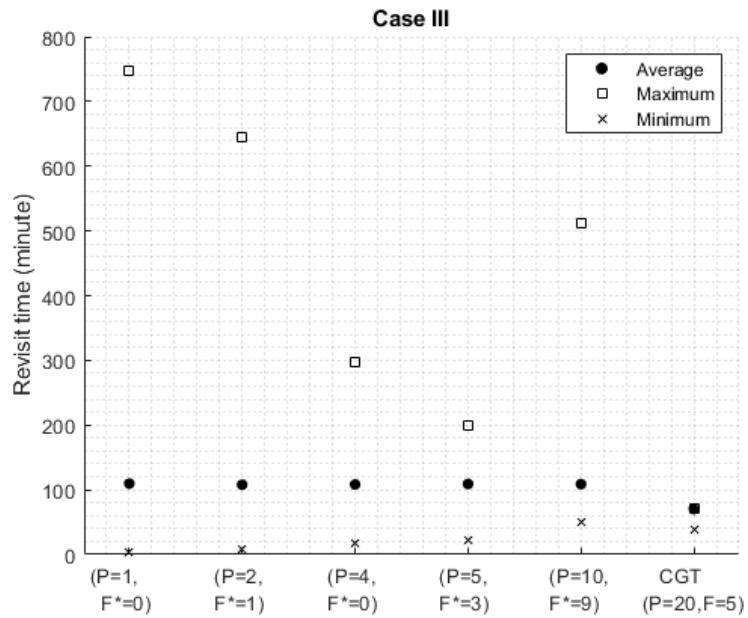


그림 4.18. 20 기 위성군 위커-델타와 CGT 위성군 성능 비교 (Case III)

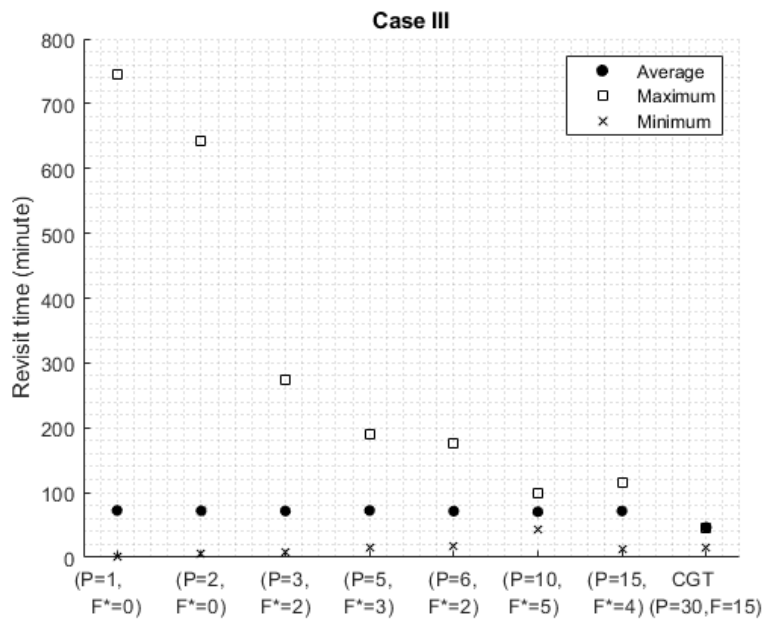


그림 4.19. 30 기 위성군 위커-델타와 CGT 위성군 성능 비교 (Case III)

제 5 장 차등 대기 항력을 이용한 위성군 궤도 전개

이번 장에서는 2 ~ 4 장 위성군 궤도 설계 연구에 이어서, 한반도 감시정찰 초소형 위성군 임무 설계를 위해 수행한 위성군 궤도 전개 연구를 다룬다. 최적 궤도 경사각을 사용한 위커-델타 위성군을 분석 대상으로 설정하고, 위성군 내에서 동일 평면 상에 사출된 위성들을 차등 대기 항력을 이용해 전개하는 상황을 가정하였다.

5 장은 다음과 같이 구성된다. 5.1 절에서 위성군 궤도 전개를 위한 파라미터를 정의하고 궤도 전개 경계조건을 설정한다. 5.2 절에서는 차등 대기 항력을 이용한 궤도 전개 문제를 정의하고 경계 조건을 만족하기 위한 자세 제어 시점을 계산한 결과와 궤도 전개에 사용된 총 소요시간을 산출한다. 5.3 절에서는 5.2 절에서 산출한 결과를 동역학 시뮬레이션에 적용하여 경계 조건 만족 여부 및 임무 활용 가능성에 대해 분석한다.

5.1. 위성군 궤도 전개 조건

이번 절에서는 차등 대기 항력을 이용한 동일 평면 궤도 전개 연구의 궤도 전개 조건들을 서술하고자 한다. 차등 대기 항력을 이용한 궤도 제어는 대기 항력이 가해짐으로 인해 발생하는 가속도가 위성의 대기 항력 유효면적에 따라 달라짐을 이용하여 위성의 궤도를 제어하는 기법이다. 식 (5.1)와 같이 대기 항력에 의해 발생하는 가속도 ($\mathbf{a}_{drag}$)는 공기 저항 계수 (C_D), 대기 밀도 (ρ), 지구 대기에 대한 위성의 진행방향 속도 ($\mathbf{v}$), 그리고 위성의 유효 단면적 (A) 및 위성의 질량 (m)에 의해 결정된다.

$$\mathbf{a}_{drag} = -\frac{1}{2} \frac{C_D A}{m} \rho \mathbf{v} \quad (5.1)$$

이 연구에서는 충분히 짧은 시간 간격으로 사출된 총 8기의 위성을 동일 평면 상에 균등하게 배치하는 상황을 가정하였다. 차등 대기 항력 제어를 이용한 궤도 전개를 위해 기준 위성과의 상대 위도 인수 (argument of latitude, u) 차를 상태변수로 정의하였으며, 이번 절에서 궤도 전개 문제에 설정한 경계조건과 위성체 형상 조건, 초기 궤도 장반경 조건을 정의하고자 한다.

5.1.1. 위성군 궤도 전개 경계 조건 및 위성체 형상

$$\Delta u_i = u_{i+1} - u_1 = u_{i+1} - u_{ref}, \quad (i = 1, \dots, 7) \quad (5.2)$$

, where $u_1 = u_{ref}$.

한 평면에 있는 8 기의 위성의 상대적인 위치를 나타내기 위한 상태변수를 식 (5.2)와 같이 정의하였다. 여기서 u_i 는 i 번째 위성의 위도 인수에 해당하며, 1 번 위성을 기준(reference) 위성으로 정의하고, 나머지 7 기의 위성의 위치를 기준 위성에 대한 상대 위도 인수 차 Δu 로 표현하였다. 이에 따라 위성 8 기가 기준 위성 1 기와 제어 위성 7 기로 나뉘고, 궤도 전개 후 8 기의 위성이 균등하게 배치되었을 때 제어 위성의 위상 차 $\Delta u_1, \dots, \Delta u_7$ 조건은 표 5.1 과 같다. 또한 각각의 위성의 전개 완료 시점 (t_{fi} , $i = 1, \dots, 7$)에서 기준 위성과 제어 위성이 같은 궤도 장반경을 가져야 전개 완료 시점 이후 위상 차가 유지되므로 최종 시간에서의 평균 궤도 장반경 조건 또한 경계조건으로 설정하였다.

위성군을 구성하는 모든 위성은 동일한 형상을 가지며, 위성의 자세에 따라 위성의 모드는 임무 수행 모드인 일반 모드 (nominal mode)와 대기 항력 유효 면적이 최대인 고 항력 모드 (high-drag mode)로 구분된다. 질량 대비 유효 면적의 비율은 일반 모드와 고 항력 모드에서 표 5.2 와 같이 설정하였고, 여기서 고 항력 모드의 질량 대비 유효 면적 비율은 일반 모드의 10 배의 값을 가진다.

표 5.1. 전개 완료 후 제어 위성의 경계 조건

위상 차 (°)	$\Delta u_1(t_{f1})$	$\Delta u_2(t_{f2})$	$\Delta u_3(t_{f3})$	$\Delta u_4(t_{f4})$	$\Delta u_5(t_{f5})$	$\Delta u_6(t_{f6})$	$\Delta u_7(t_{f7})$
	-45	-90	-135	-180	-225	-270	-315
평균궤도 장반경	$a_i(t_{fi}) = a_{ref}(t_{fi}), (i = 1, \dots, 7)$						

표 5.2. 차등 대기 항력 제어를 위한 위성체의 면적-질량 비

Mode	Nominal mode	High-drag mode
Area/mass	0.002 kg/m ²	0.02 kg/m ²

5.1.2. 위성군 전개 초기 조건

위성군에 속한 위성들은 동일 평면에 사출 되는 과정에서 사출 각도, 사출 시 받는 힘의 오차, 발사체의 자세 등 환경적인 요소로 인하여 서로 다른 궤도 진행 방향 (along-track) 속력을 가지게 된다. 이로 인해 위성들은 서로 다른 궤도 장반경을 가지며, 서로 다른 공전 속도로 인해 상대 위도 인수 차가 시간에 따라 변화한다.

이 연구에서는 사출된 후 가장 작은 궤도 장반경을 가지는 위성을 기준 위성으로 설정하는 상황을 가정하여, 초기 시간에서 기준 위성은 제어 위성보다 2 km 작은 평균 궤도 장반경을 가지는 것으로 설정하였다. 궤도 전개 조건을 단순화하기 위해 기준 위성을 제외한 모든 제어 위성은 초기 시간에서 같은 궤도 장반경을 가진다고 가정하였다.

마지막으로, 위성군이 사출되는 시간 간격이 공전 주기에 비해 충분히 짧고 배치 후 위성들의 상대 거리에 비해 사출 직후 위성들의 상대 거리가 충분히 짧다고 가정하여, 초기 시간에서의 모든 위성의 위도 인수는 같은 것으로 설정하였다. 따라서 제어 위성의 기준 위성에 대한 위도 인수 차는 초기 시간에서 모두 동일하게 0° 로 설정하였다.

표 5.3. 위성군 전개 초기 조건

위성	제어 위성 (Phasing satellite)	기준 위성 (Reference satellite)
궤도 장반경 (고도)	6,904 km (526 km)	6,902 km (524 km)
위도 인수 차	$\Delta u_i(0) = 0^\circ, \quad i = 1, \dots, 7.$	

5.2. 차등 대기 항력을 이용한 위성군 궤도 전개 기법

이번 절에서는 차등 대기 항력을 이용한 위성군 궤도 전개 전략을 개념적으로 소개하고, 해당 전개 전략을 바탕으로 각각의 제어 위성이 경계조건을 만족하도록 하는 제어 문제를 수식적으로 정의하고자 한다. 이 연구에서는 궤도 전개 문제를 해결하기 위해 선형화 한 평균 궤도 장반경을 이용하여 위성의 위도 인수 차를 모델링 하였으며, 위성군 궤도 전개 시 최종 시간에서의 위도 인수 차 및 평균 궤도 장반경이 위성의 자세 전환 시점에 의하여 결정됨을 보였다. 이에 따라 경계 조건을 만족하기 위한 위성의 자세 전환 시점을 계산하는 것을 통해 설정한 문제를 해결하였으며, 그 과정을 이번 절에서 자세히 설명하고자 한다.

5.2.1. 차등 대기 항력을 이용한 위성군 궤도 전개 전략

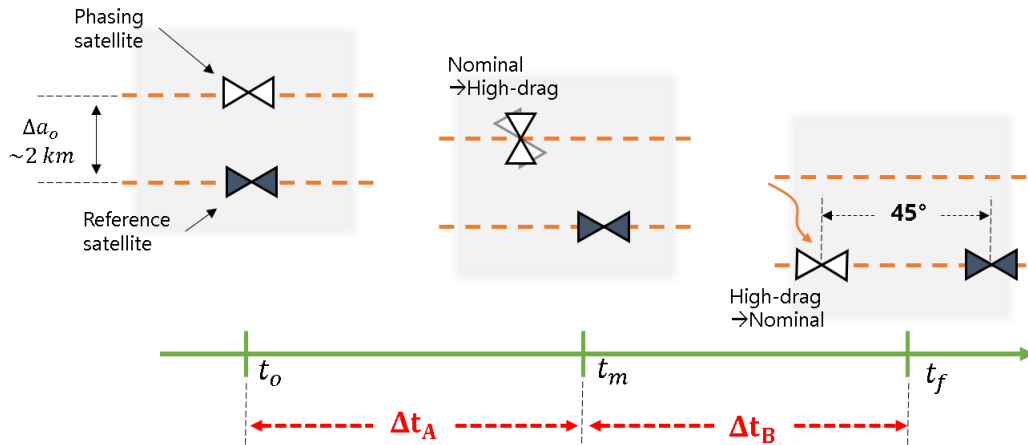


그림 5.1. 차등 대기 항력 제어를 이용한 위성 궤도 전개

그림 5.1은 두 기의 위성 궤도를 전개하여 원하는 위상 차를 만족하기 위한 전략을 나타낸다. 여기에서 상대적으로 평균 궤도 장반경이 작은 위성을 기준위성(reference satellite), 큰 궤도 장반경을 가지는 위성을 제어 위성(phasing satellite)으로 정의하고, 각각의 시간에 따른 평균 궤도 장반경을 $a_{ref}(t)$, $a_{phs}(t)$ 로 나타낸다. 초기 시각 t_0 에서의 평균 궤도 장반경 차는 궤도 전개 초기조건에 따라 $\Delta a_0 = 2 \text{ km}$, 위도 인수 차는 $\Delta u_0 = 0^\circ$ 이다. 다음은 이 연구에서 사용한 차등 대기 항력 제어를 이용한 위성 궤도 전개 전략 개념을 서술한 것이다.

초기에 기준 위성과 제어 위성의 자세는 모두 일반 모드를 따른다. 따라서 초기 시간에는 대기 항력에 의한 평균 궤도 장반경의 감소율이 같으며 평균 궤도 장반경 차를 유지하게 된다. 이 때 서로 다른 평균 궤도 장반경으로 인해 각 위성은 서로 다른 공전 각속도를 가지므로 위성 간 위상 차가 발생하게 된다. 이후 시간 $t_m = t_0 + \Delta t_A$ 가 되면 제어 위성은 고 항력 모드로 전환하여 일반 모드보다 큰 평균 궤도 장반경 감소율을 가지게 된다. 따라서 시간이 지남에 따라 두 위성의 평균 궤도 장반경 차는 줄어들고, $t_f = t_m + \Delta t_B$ 에 기준 위성과 같은 평균 궤도 장반경에 도달한다. 이 때 제어 위성을 고 항력 모드에서 다시 일반 모드로 전환하여 기준

위성과 제어 위성이 같은 평균 궤도 장반경을 가지면서 감소율도 일치하도록 한다. 두 위성의 공전 주기가 일치하므로 t_f 시각에 형성된 두 위성의 위상 차는 그대로 유지된다.

최종 시간에서의 위상 차 조건 및 평균 궤도 장반경 조건을 만족하도록 하는 제어 위성의 자세 전환 시점 Δt_A 와 Δt_B 를 구하는 것이 앞서 설명한 전개 전략의 핵심이다. 이 방법은 기준 위성을 제어하지 않기 때문에 제어 위성들의 위상을 제어할 때 커플링이 이루어지지 않아 각각의 위성에 독립적으로 적용할 수 있다. 하지만 1) 달성하고자 하는 위상 차의 크기가 작고, 2) 기준 위성과 제어 위성의 초기 궤도 장반경 차이가 크고, 3) 고 항력 모드에서의 궤도 장반경 감소율이 매우 작은 경우에는 위와 같은 전략을 사용할 수 없는 경우가 생긴다. 예를 들어 제어 위성과 기준 위성의 궤도 장반경을 일치시키는 데 소요되는 시간동안 벌어지는 위상 차가 요구되는 위상 차보다 클 경우에는 해당 전략을 적용할 수 없다. 따라서 실제로 이 전략을 사용할 때는 제어 시작 시점의 선택이 중요하며, 위성군을 전개하고자 할 때 초기 궤도 장반경 차이가 작은 위성일수록 작은 목표 위상 차를 부여해야 할 것이다.

5.2.2. 위성 자세 전환 시점 및 전개 소요 시간 계산 방법

앞서 설명한 것처럼 최종 시간에서의 위상 차 및 평균 궤도 장반경은 제어 위성의 자세 전환 시점 Δt_A 와 Δt_B 에 의해 결정된다. 이 연구에서는 경계조건을 만족하기 위한 위성군의 자세 전환 시점 Δt_A 와 Δt_B 를 계산하는 것을 통해 제어 문제를 해결하였다. 먼저, 아래의 세 가지 사항을 가정하여 위성의 궤도 장반경을 선형으로 근사하고, 선형화 된 궤도 장반경을 이용해 위도 인수 차를 모델링 하였다.

(1) 일반 모드일 때와 고 항력 모드일 때의 위성의 평균 궤도 장반경 감소율은 각각 C_{nom} , C_{high} ($|C_{high}| > |C_{nom}|$) 로 시간에 대해 일정하다. 따라서 평균 궤도 장반경은 선형 감소한다.

(2) 실제 C_{nom} , C_{high} 의 정확한 값을 관측을 통해 주어졌다고 가정한다.

(3) 두 위성의 위상 차 $\Phi(t) = u_{phs}(t) - u_{ref}(t)$ 는 궤도 공전 각속도 차이에 의해서만 발생하며 궤도의 공전 각속도는 평균 궤도 장반경 $a(t) \text{ km}$ 와 지구 중력 파라미터 $\mu = 398600.4418 \text{ km}^3/\text{s}^2$ 에 대해 $n(t) = \sqrt{\frac{\mu}{a^3(t)}} \text{ rad/s}$ 와 같은 관계를 가진다.

첫 번째 가정에 의해서 기준 위성의 평균 궤도 장반경 (a_{ref})과 제어 위성의 평균 궤도 장반경 (a_{phs})은 $t \in [t_o, t_f]$ 구간에서 각각 식(5.2)와 식(5.3)같이 표현된다.

$$a_{ref}(t) = C_{nom}t + a_{ref}(t_o), \quad t \in [t_o, t_f] \quad (5.3)$$

$$a_{phs}(t) = \begin{cases} C_{nom}t + a_{phs}(t_o), & t \in [t_o, t_m] \\ C_{high}t + a_{phs}(t_m), & t \in (t_m, t_f] \end{cases} \quad (5.4)$$

특정한 Δt 시간 동안 증가한 위상 차를 $\Delta\Phi(\Delta t) = \Phi(t + \Delta t) - \Phi(t)$ 로 정의할 때, 최종 시간의 위상 차 조건 및 평균 궤도 장반경 조건으로부터 식 (5.4)와 식(5.5) 두 개의 조건 식이 주어지고, 이 조건식으로부터 Δt_A 와 Δt_B 를 계산할 수 있다.

$$\Delta\Phi(\Delta t_A) + \Delta\Phi(\Delta t_B) = \Delta\Phi_{desired} \quad (5.5)$$

$$a_{ref}(t_f) = a_{phs}(t_f) \quad (5.6)$$

먼저, Δt_B 가 주어진 초기 조건과 평균 장반경 감소율에 대해 식 (5.7)으로 유일하게 결정된다.

$$\Delta t_B = \frac{a_{phs}(t_o) - a_{ref}(t_o)}{C_{nom} - C_{high}} \quad (5.7)$$

$\Delta\Phi(\Delta t)$ 는 식(5.8)로 표현할 수 있으며, 식 (5.8)에서 Δt_A 를 제외한 파라미터는 모두 결정되어 있기 때문에 비선형 방정식인 첫번째 조건식 (5.5)를 해결함으로써

Δt_A 를 구할 수 있다. 이 연구에서는 비선형 방정식인 식 (5.5)를 만족하는 Δt_A 을 구하기 위해 MathWorks 사의 MATLAB 비선형 방정식 수치 해 라이브러리 중 fsolve 함수를 사용하였다.

$$\begin{aligned}\Delta\Phi(\Delta t) &= \int_{t_o}^{t_o+\Delta t} \dot{\Phi} dt \approx \int_{t_o}^{t_o+\Delta t} \Delta n(t) dt \\ &= \sqrt{\mu} \int_{t_o}^{t_o+\Delta t} \left\{ (a_{phs}^3(t))^{-\frac{3}{2}} - (a_{ref}^3(t))^{-\frac{3}{2}} \right\} dt\end{aligned}\tag{5.8}$$

5.2.3. 위도 인수 차 모델 업데이트

$$\Delta\Phi(\Delta t) \approx \int_{t_o}^{t_o+\Delta t} \Delta n(t) + \gamma dt,\tag{5.9}$$

$$where \gamma \sim -2.508 \times 10^{-8} rad/sec$$

이 연구에서는 식 (5.8)로 표현된 위도 인수 차 모델에 선형 오차 항 γ 를 추가하여 최종적으로 식 (5.9)와 같이 위도 인수 차 모델을 업데이트 하였다. 이러한 선형 오차 항을 추가한 이유는 다음과 같다. 세 번째 가정에 따라 위상 차의 시간에 따른 변화를 모델링 했을 때 모델과 수치 시뮬레이션 결과의 관계를 살펴보았다. 다음 그림 5.2는 식 (5.8) 모델에 의한 시간에 따른 위상 차(점선)와 동역학 시뮬레이션 결과를 나타낸 것이며, 일반 모드는 파란색 선으로, 고 항력 모드는 빨간색 선으로 나타냈다. 식 (5.8)은 위상 차의 시간에 따른 변화율을 두 위성의 공전 각속도 차이로 근사한 식으로, 실제 수치 시뮬레이션 결과와 비교했을 때 그림 5.2와 같이 위상 차의 수치 시뮬레이션 결과와 식 (5.8) 모델 사이의 오차가 시간에 따라 선형적으로 증가하였으며, 선형 회귀 방식을 이용하여 증가율을 계산한 결과 $-2.508 \times 10^{-8} rad/sec$ 로 계산되었다. 따라서 위상 차 모델과 수치 시뮬레이션 결과의 선형 오차를 보정하기 위하여 식 (5.9)과 같이 공전 각속도 차이에 선형 증가 항을 추가하는 것으로 위상 차 모델을 업데이트 하였다.

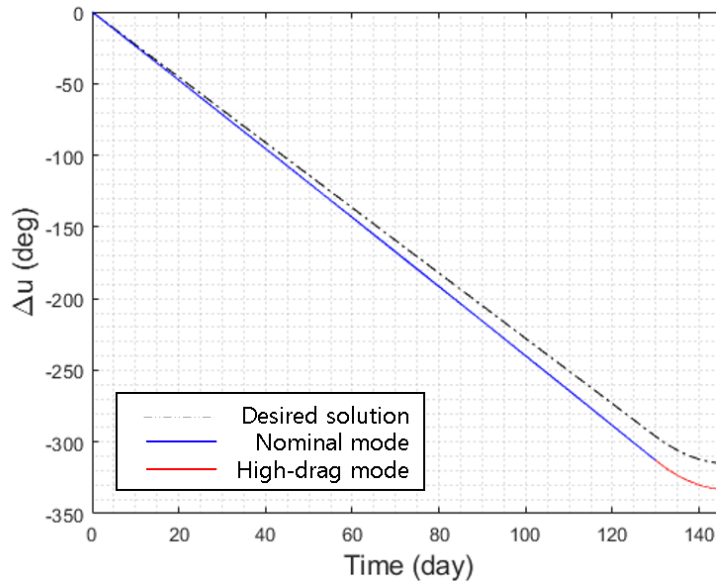


그림 5.2. 업데이트 전 위상 차 모델과 수치 시뮬레이션 결과

5.2.4. 궤도 전개를 위한 자세 제어 시점 산출

궤도 전개를 위한 자세 제어 시점 Δt_A 와 Δt_B 는 다음의 과정을 통해 산출된다.

1) 동역학 시뮬레이션 상에서 얻은 궤도 장반경에 대해 선형 회귀 기법을 이용하여 감소율 C_{nom} 과 C_{high} 를 결정하고 궤도 장반경을 선형으로 근사한다.

2) 경계 조건 및 궤도 장반경 감소율을 바탕으로 Δt_B 가 유일하게 결정된다.

3) 식 (5.9) 위도 인수 차 모델을 식 (5.5)에 대입한 비선형 방정식에 2)에서 결정한 Δt_B 를 대입하여 Δt_A 에 대한 방정식으로 만든 후 해당 방정식의 해를 구한다.

목표로 하는 위도 인수 차 Δu 가 -45° 인 제어 위성의 자세 제어 시점 및 궤도 전개 총 소요 시간은 계산 과정을 예로 들면 다음과 같다. 궤도 장반경 감소율 C_{nom} 과 C_{high} 을 동역학 시뮬레이션을 통해 얻은 값인 각각 0.010 km/day, 0.111

km/day 로 설정하고, 이에 따라 Δt_B 를 계산한 뒤 앞서 설명한 과정을 거쳐 위성의 자세 제어 시점을 산출한 결과 $\Delta t_A = 8.24$ 일, $\Delta t_B = 19.97$ 일로, 전개에 소요된 총 시간 Δt_{total} 은 28.21 일로 계산되었다.

나머지 위성에 대한 자세 전환 시점을 계산하기 위해서는 다음의 과정을 따른다. 목표로 하는 위도 인수 차의 절댓값이 클수록 궤도 전개에 소요되는 시간이 길어지므로 초기 시간 근처에서의 궤도 장반경 값을 이용해 결정한 궤도 장반경 감소율을 그대로 적용할 경우 큰 오차가 발생한다. 따라서 일차적으로 Δu 가 -45° 인 경우의 장반경 감소율을 사용하여 나머지 위성들의 자세 전환 시점을 산출한 뒤, 해당 시점까지의 궤도 장반경 값을 이용해 새로운 궤도 장반경 감소율을 구한다. 각 위성별로 새로 계산한 궤도 장반경 감소율을 이용하여 동일한 과정을 반복한다.

이와 같은 과정을 따라 7 기의 제어 위성에 대한 자세 전환 시점을 산출한 결과는 표 5.4 와 같으며, 해당 자세 전환 시점을 식 (5.3)과 식 (5.4)으로 나타낸 궤도 장반경 모델 및 식 (5.9)으로 나타낸 위도 인수 차 모델에 적용하여 시간에 따른 위도 인수 차의 변화를 나타내면 그림 5.3 과 같다.

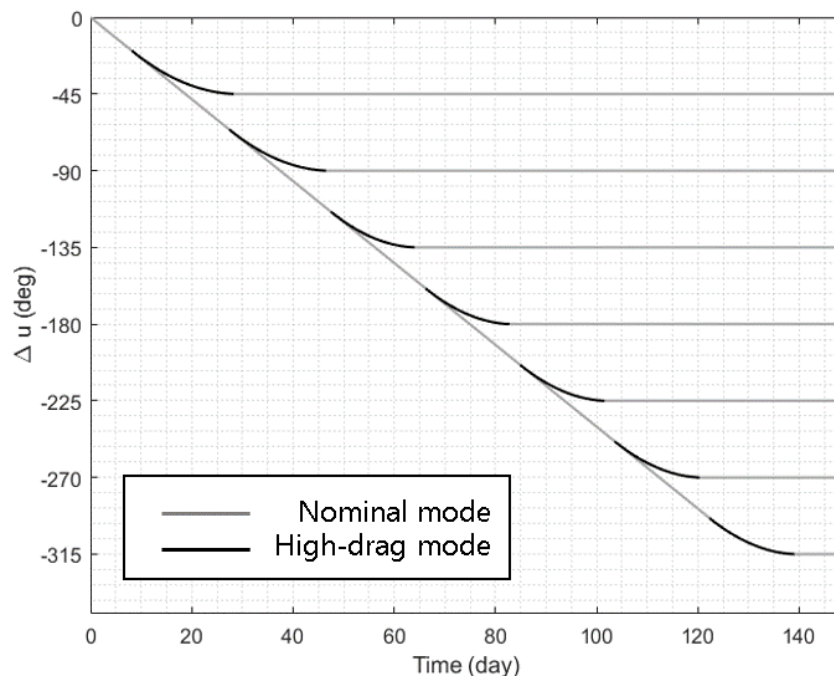


그림 5.3. 45° 간격으로 전개 시 계산된 위성군의 시간에 따른 위상 차

표 5.4. 목표 위상차 별 계산된 자세 전환 시점

$\Delta u_{desired}$	-45°	-90°	-135°	-180°	-225°	-270°	-315°
Δt_A	8.24	27.36	47.35	67.03	86.46	104.91	122.29
Δt_B	19.97	19.22	16.85	15.04	13.71	14.24	16.80

단위: 일(day)

5.3. 차등 대기 항력을 이용한 위성군 궤도 전개 시뮬레이션

5.3.1. 시뮬레이션 환경

실제 환경을 모사한 위성군 궤도 전개 시뮬레이션을 위해, 계산한 제어 위성의 자세 전환 시점에서 위성의 질량 대비 면적 비를 전환하는 방식으로 수치 시뮬레이션을 진행하였다. 시뮬레이션 환경은 4 장 1 절에서 설명한 환경과 같으며, 마찬가지로 지구 비구형 섭동, 대기 항력, 태양 복사 압력, 태양과 달의 인력을 섭동 항에 포함하였다. 위성의 질량 대비 면적 비는 표 5.2 에 기술한 바와 같이 일반 모드와 고 항력 모드로 나누어 각각 다른 값을 적용하였다.

5.3.2. 시뮬레이션 결과

4 장 2 절에서 계산한 자세 전환 시점을 적용하여 8 기 위성을 한 평면에 전개하는 과정을 시뮬레이션 하였다. 위성은 제어 시작 후 Δt_A 일지 지난 후 고 항력 모드에 진입하여 Δt_B 동안 고 항력 모드 자세를 유지한다. 최종 시간 $\Delta t_f = \Delta t_A + \Delta t_B$ 이 지나면 다시 일반 모드로 돌아와 위상 차를 유지해야 한다. 궤도 전개를 위해 만족해야 하는 최종 시간의 조건으로는 평균 궤도 장반경 일치 조건과 요구되는 위성 간 위상 차 만족 조건이 있다. 따라서 시뮬레이션 결과를 최종 시간에서의 요구조건에 기반하여 분석하였다.

그림 5.4 는 기준 궤도로부터 표 5.1 과 같이 각각 -45° 씩 증가하는 위도 인수 차가 요구되는 위성군의 시간에 따른 위상 프로파일이다. 각 위성에 부여된 경계조건 만족 여부를 분석하기 위해 각각의 제어 위성이 고 항력 모드를 끝내는 최종 시간에서의 위상 차 $\Delta u(t_f)$ 와 요구되는 위상 차 $\Delta u_{desired}$ 의 차이를 위상 오차 $\Phi_{err}(t_f)$ 로 정의하였고, 최종 시간에서의 위상 차 오차 $\Phi_{err}(t_f)$ 와 기준 위성과의 평균 궤도 장반경 차 $\Delta a(t_f)$ 를 표 5.5 에 나타냈다. 평균 궤도 장반경은 구간 별 접윤 궤도 장반경(osculating semi-major axis)을 시간에 따라 선형으로 피팅한 것이다.

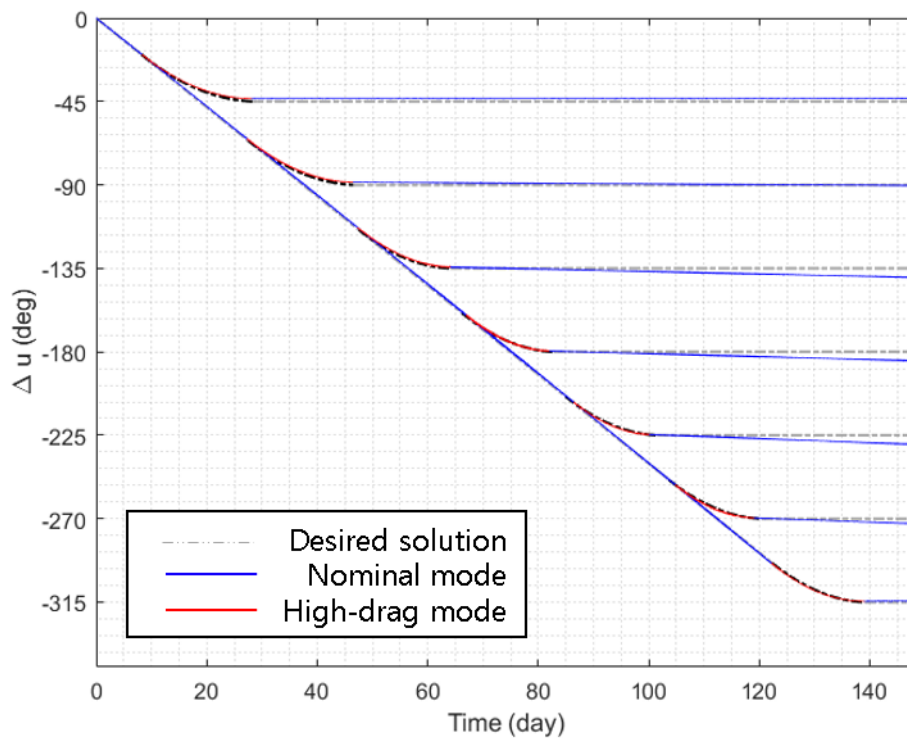


그림 5.4. 8 기 위성 동일 평면 전개 동역학 시뮬레이션 결과 위도 인수 차

표 5.5. 각 위성의 최종 시간(t_f)에서의 위도 인수 차 오차

$\Delta u_{desired}$ (°)	-45°	-90°	-135°	-180°	-225°	-270°	-315°
$\Phi_{err}(t_f)$ (°)	1.57°	1.56°	0.31°	0.15°	0.11°	0.41°	0.45°
$\Delta a(t_f)$ (km)	-0.001	0.058	0.127	0.143	0.102	0.035	-0.049

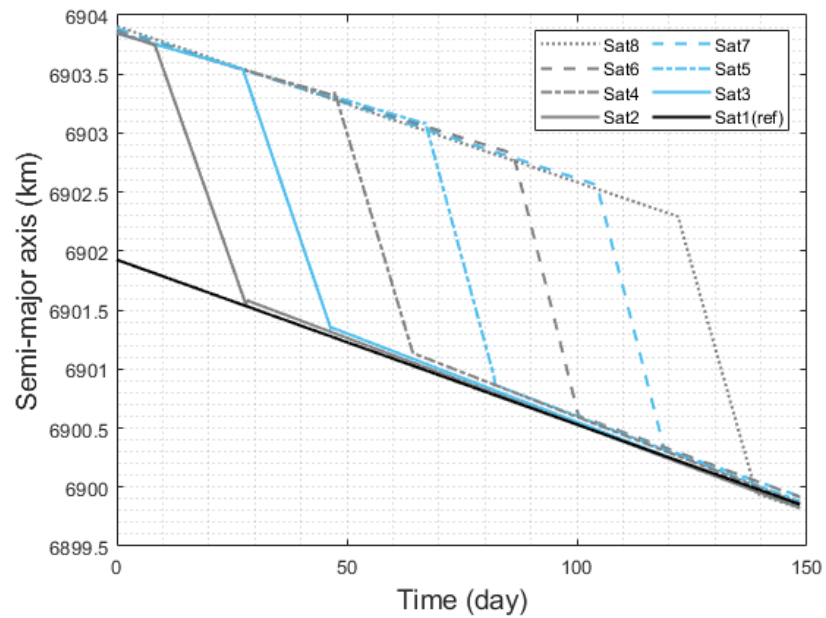


그림 5.5. 8 기 위성의 시간에 따른 평균 궤도 장반경

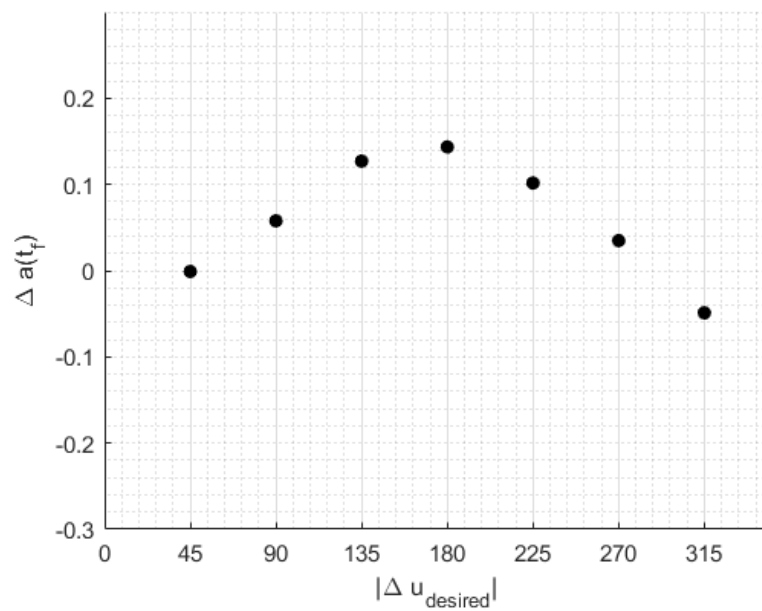


그림 5.6. 요구되는 위상 차에 따라 나타낸 최종 시각에서의 평균 궤도장반경 오차

최종 시간에서의 위상 차 오차 $\Phi_{\text{err}}(t_f)$ 는 최소 0.11° , 최대 1.57° 로, 8기 위성 모두 2° 미만으로 계산되었고, 이는 요구되는 위성 간 위도 인수 차 조건 45° 와 비교했을 때 약 4%에 해당하는 값이다. 그림 5.5는 시간에 따른 각 위성의 평균 궤도 장반경, 그림 5.6 은 요구되는 위상 차에 따라 나타낸 최종 시각 평균 궤도장반경 오차로, 최종 시각에서의 평균 궤도 장반경 오차는 최종 시각 이후 위상 차의 변화를 결정한다. 시뮬레이션 결과, 요구되는 위상이 -180° 인 위성에서 $+0.14$ km 로 가장 큰 오차를 가지므로 최종시간 이후 위상 차 오차 증가율이 가장 크게 나타난 것을 알 수 있다.

종합적으로, 위성 8기를 한 평면에 배치하기 위해 약 150 일이 소요되었으며 고 항력 모드와 일반 모드의 전환은 요구되는 위상차의 절댓값이 작은 위성부터 순차적으로 이루어졌다. 궤도 장반경을 선형 감소 함수로 가정하여 자세 전환 시점을 계산한 것으로, 실제로는 대기 환경의 변화, 위성 사출 궤도 오차와 같은 요소에 의해 변화하는 실시간 상태에 기반하여 제어가 이루어져야 할 것이다.

특히 위성의 궤도 장반경 감소율은 위성의 고도와 태양 활동 지수 F10.7 에 큰 영향을 받으며(Bussy-Virat et al. 2019) 이 연구에서 설정한 시뮬레이션 환경은 위성의 초기 고도 약 530 km, 태양 활동 지수인 F10.7 가 150 인 환경으로, 태양 활동이 활발한 시점을 반영한 것이다. 일반적인 상황에서는 F10.7 이 80 ~ 85 값을 가지며 이러한 경우 위성의 궤도 장반경 감소율이 작아져 위성 궤도 전개에 소요되는 시간이 더 늘어날 것이다. 또한 실제 임무 수행 시에는 태양 지향 모드, 임무 수행 모드 등에 따라 자세가 달라지므로 이 연구에서 계산한 궤도 전개 시간 동안 고 항력 모드를 지속적으로 유지할 수 없는 것이 일반적이다. 따라서 차등 대기 항력을 이용한 궤도 전개 전략을 현실적으로 구상할 때는 실제 임무의 시나리오를 고려하여 고 항력 모드를 지속할 수 있는 시간을 반영해야 한다.

제 6 장 결론

이번 장에서는 한반도 감시정찰 초소형 위성군 임무 설계를 목적으로 진행된 위성군 궤도 설계 연구 및 위성군 궤도 전개 연구에 대한 결론을 서술한다.

6.1. 위성군 궤도 설계 결론

이 연구에서는 한반도 감시정찰을 위한 초소형 지역 커버리지 위성군 설계를 목적으로 위성군 설계를 진행하였다. 한반도 감시정찰 초소형 위성군 설계는 한반도 및 한반도 인근 관심 지역을 짧은 주기로 재방문 하는 것을 목적으로 하며, 이는 불연속 지역 커버리지 위성군 설계 문제에 해당한다. 저궤도 지역 커버리지 위성군 설계는 단일 위성의 커버리지 능력 및 관심 지역에 특화된 위성군 설계를 필요로 하며, 이 연구에서 가정한 관심 지역은 서울을 포함한 한반도 인근의 주요 군사지역 10 곳으로, 관심 지역의 범위는 표적을 중심으로 반경 50 km 내부에 해당한다.

이 연구에서는 관심 지역에 대한 재방문주기를 최소화하는 지역 커버리지 초소형 위성군으로 최적 궤도 경사각을 이용한 CGT 위성군을 제시하였다. 이 연구에서는 다음의 과정을 따라 해석적인 저궤도 지역 커버리지 위성군 설계 방법을 제시하였으며, 설계 결과를 적용한 수치 시뮬레이션을 통해 최적 궤도 경사각 CGT 위성군의 재방문 성능을 평가하였다. 또한 CGT 위성군 패턴을 위커-텔타 위성군 패턴과 다양한 경사각 조건에서 시뮬레이션 하여 재방문 성능을 비교하였다.

이 연구에서는 먼저 지역 커버리지 위성군의 재방문 성능이 궤도 경사각 및 위성의 관측 범위가 달라짐에 따라 큰 영향을 받는다는 점에 주목하였다. 따라서 지역 커버리지를 위한 최적 궤도 경사각 산출 알고리즘을 새롭게 고안하여 관심 지역 관측에 적합한 위성 궤도 경사각을 산출할 수 있도록 하였다. 해당 알고리즘은 승교점 적경과 위도 인수로 표현한 2 차원 커버리지 맵을 활용하여 가능한 궤도 경사각별로 표적 관측 성능을 정량적으로 계산하며, 탑재체의 커버리지 범위 조건을 반영하여 계산된다.

최적 궤도 경사각 알고리즘을 단일 및 다중 지역 관측에 최적화된 궤도 경사각 산출에 적용한 결과 서울에 대한 최적 궤도 경사각 39.0° 을 도출하였다. 또한 한반도 인근 관심지역 10 곳 모두에 대한 재방문 성능을 고려함과 동시에 관심지역의 중요도에 따라 가중치를 부여하여 다수의 관심 지역에 대한 위성 궤도 경사각을 정량적으로 산출하였다. 추가로, 광학 탑재체가 아닌 SAR 탑재체를 사용할 경우 단일 위성의 커버리지 범위가 달라지므로, 이러한 조건을 반영했을 때의 각 관심지역 별 최적 궤도 경사각을 산출하였다.

최적 궤도 경사각 및 다양한 궤도 경사각 조건에서 CGT 위성군과 위커-델타 위성군을 설계하였다. CGT 위성군은 위성군의 모든 위성이 같은 지상 궤적을 따르며 그 궤적이 1 노드 주기마다 반복되도록 설계하였다. 위커-델타 위성군 패턴은 주어진 위성 수로 구성할 수 있는 모든 패턴 조합을 이용해 설계를 진행하였다.

설계한 위성군의 재방문주기 성능을 확인하기 위해 2 개월에 해당하는 동역학 시뮬레이션을 진행하였다. 위성군 성능 분석을 위해 총 다섯 개의 예제를 구성했다. 첫 번째 예제는 단일 지역 (서울)에 대한 최적 경사각 CGT 위성군의 재방문 성능 시뮬레이션으로, 실제 동역학 환경을 모사하여 분석을 진행했다. 그 결과 평균 및 최대 재방문 성능이 20 기일 경우 각각 27.9 분과 58.1 분, 30 기일 경우 각각 19.7 분, 42.6 분 로 산출되었으며, 실제 환경에서 위성군 유지를 위한 제어 없이도 해당 성능지수를 달성할 수 있음을 보였다. 두 번째 예제는 다중 지역에 대한 최적 궤도 경사각 위성군의 재방문 성능 시뮬레이션으로, 서로 다른 10 개의 관심 지역에 가중치를 부여했을 때 산출한 최적 경사각 CGT 위성군의 재방문 성능 결과를 각각 비교하였다.

다음으로는 위커-델타 위성군 패턴과 CGT 패턴의 특정 지역 (서울) 재방문 성능을 비교하기 위해 J2 섭동을 반영한 동역학 시뮬레이션 환경을 구성하여 모든 가능한 위커-델타 패턴 조합과 CGT 패턴의 성능을 비교 및 분석하였다. 비교를 위해 구성한 예제는 사용하는 궤도 경사각에 따라 총 세 가지(최적 경사각을 사용했을 때, 한국형 발사체를 사용했을 때, 태양동기궤도를 사용했을 때)로 구성하였다. 그 결과 최적

경사각을 사용할 경우 평균 재방문주기에서는 위커-델타 위성군과 동일 지상 궤적 위성군 간의 성능차이는 3 분 미만이었으며, 최대 재방문 성능은 20 기 위성군과 30 기 위성군이 서로 다른 경향을 보였다. 20 기로 구성된 최적 경사각 위성군은 CGT 위성군이 평면 수 20 개 미만인 위커-델타 위성군의 모든 패턴보다 좋은 성능을 보였다. 30 기 위성의 경우 30/6/5 위커-델타 패턴이 가장 짧은 재방문주기 (평균 17.8 분, 최대 23.5 분)를 보였고, 이보다 평면 수가 적거나 많을 경우 최대 재방문주기가 늘어나는 것을 확인했다.

종합적으로, 지역 커버리지 위성군 설계 진행 시 사용하는 궤도 경사각 제한 조건 유무에 따라 다음과 같이 설계를 진행할 수 있다. 첫째로 궤도 경사각에 제한이 존재하지 않는 경우 관측하고자 하는 지역에 해당하는 최적 경사각을 사용한다. 최적 경사각을 사용한 위성군이 위커-델타 위성군 패턴 및 동일 지상 궤적 패턴 모두에서 다른 경사각을 사용한 위성군보다 짧은 재방문주기 성능을 보장한다.

궤도 경사각이 최적 경사각이 아닐 경우 항상 CGT 위성군이 위커-델타 위성군 패턴보다 평균 및 최대 재방문주기에서 모두 좋은 성능을 보였다. 평면 수에 제약이 존재하지 않을 경우에는 위성 수만큼 평면 수를 사용하여 CGT 위성군을 구성하는 것으로 재방문주기를 최소화할 수 있다. 그러나 우주 임무 설계 시 평면 수는 곧 발사 횟수와 같다. 발사 후 cross-track 방향의 제어는 많은 속도 증분 (ΔV)를 필요로 하므로 초소형 위성의 제한된 추력 조건에서는 한계가 있으며, 실제로 동일 평면에 사출 된 이후 평면 간 위성군 궤도 전개를 이룬 사례는 FORMOSAT-3/COSMIC 위성군 임무가 유일하다. CGT 위성군과 같이 궤도 평면 수가 많아지면 그만큼 발사비용이 늘어나게 되므로, 현실적인 임무 설계를 위해서는 비용과 같은 종합적인 분석을 통해 최적의 위성군을 도출해야 할 것이다. 한편 최근에는 공중 발사체 등 초소형 위성 전용 발사체의 개발이 활발히 이루어지고 있다. 소형 위성 전용 발사체는 탑재 가능한 하중에 제약이 크므로, 1 기 ~ 2 기에 해당하는 소형 위성만 탑재할 수 있는 성능의 공중 발사체를 사용하는 경우 기존의 위커-델타 위성군과 CGT 위성군 간의 발사 비용의 격차가 줄어들므로 CGT 위성을 고려해볼 수 있다.

6.2. 차등 대기 항력을 이용한 위성군 궤도 전개 결론

이 연구에서는 한반도 감시정찰을 위한 초소형 지역 커버리지 위성군 설계를 목적으로 위성군의 궤도 전개 전략에 대한 연구를 진행하였다. 위성군 궤도 설계 연구 결과로 최적 궤도 경사각 CGT 위성군 패턴을 제시하였으나, CGT 위성군 패턴은 위성 수만큼 궤도 평면 수를 필요로 하므로 현실적인 제약이 따른다. 따라서 궤도 전개 연구를 위해 채택한 위성군 패턴은 최적 궤도 경사각을 사용한 위커-델타 위성군이며, CGT 위성군보다 적은 평면 수를 가지면서 비슷한 평균 재방문주기 성능을 가진다.

위커-델타 위성군은 각 평면마다 다수의 위성이 존재하고, 위성군 구성 시 한 평면에 배치될 위성을 하나의 발사체에 탑재하여 궤도 평면에 사출한다. 이 연구에서는 동일 평면 간 위성 궤도 전개를 위한 차등 대기 항력을 이용한 궤도 제어 전략을 분석하였으며, 분석을 위해 8 기의 위성을 동일 평면에 균등하게 배치하는 상황을 가정하였다.

이 연구에서는 먼저 차등 대기 항력을 이용한 궤도 전개 문제를 수식적으로 정의하였다. 이 때 궤도 전개 시나리오에 대한 개념은 Bussy-Virat et al. (2019)에서 제시한 방법을 따라 위성의 자세를 일반 모드 (nominal mode)와 고 항력 모드 (high-drag mode) 두 가지로 한정하였다. 이후 동일 평면 상 궤도 전개를 위한 경계 조건을 설정하고, 설정한 문제를 해결하기 위해 8 기의 위성의 평균 궤도 장반경을 시간에 대한 선형 함수로 가정하였고 시간에 따른 위성 간 위도 인수 차를 모델링하였다.

주어진 문제에 대해서 최종 시각에서의 위성의 상대 위도 인수 및 궤도 장반경은 위성의 자세 전환 시점에 의해 결정됨을 보이고, 경계조건을 만족하는 각 위성의 자세 전환 시점을 계산하였다. 계산한 자세 제어 시점을 실제 환경을 모사한 동역학 수치 시뮬레이션에 적용한 결과, 8 기의 위성을 모두 전개하는 데 소요된 시간은 약 150일로, 요구되는 위상차의 절댓값이 작은 위성부터 차례대로 자세 전환을 수행하게 된다. 시뮬레이션 결과 궤도 전개 시 요구되는 위상 차 오차는 제어 종료 시점인 최종 시간에서 2° 내의 정확도로 전개가 가능했으며, 이후의 위상 차 오차는 평균

궤도장반경 오차에 의해 발생한다. 따라서 전개 후 지속적인 위상 차를 유지하기 위해서는 평균 궤도 장반경 제어가 요구된다.

실제 위성 궤도 전개에 있어 차등 대기 항력 제어를 사용하기 위해서는 대기환경에 의한 실시간 위성 상태를 고려해야 한다. 특히 위성의 궤도 장반경 감소율에 지배적인 영향을 미치는 요소는 위성의 고도, 대기 밀도, 태양 활동지수인 F10.7 로, 이는 실제 전개 시간동안 유의미한 시간 간격으로 변화하게 된다. 더불어 실제 임무 수행 시에는 임무 시나리오에 따라 서로 다른 자세를 취하게 되므로, 전개 시간 동안 임무를 동시에 수행하기 위해서는 고 항력 모드를 지속할 수 있는 시간을 정의하고 그에 따른 구체적인 분석이 이루어져야 할 것이다.

참고 문헌

Adams, W. S., and L. Rider. 1987. "CIRCULAR POLAR CONSTELLATIONS PROVIDING CONTINUOUS SINGLE OR MULTIPLE COVERAGE ABOVE A SPECIFIED LATITUDE." *Journal of the Astronautical Sciences*.

Aorpimai, M., and P. L. Palmer. 2007. "Repeat-Groundtrack Orbit Acquisition and Maintenance for Earth-Observation Satellites." *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*. <https://doi.org/10.2514/1.23413>.

Ballard, Arthur H. 1980. "ROSETTE CONSTELLATIONS OF EARTH SATELLITES." *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*. <https://doi.org/10.1109/TAES.1980.308932>.

Beste, D. C. 1978. "Design of Satellite Constellations for Optimal Continuous Coverage." *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems* AES-14 (3): 466-73. <https://doi.org/10.1109/TAES.1978.308608>.

Bussy-Virat, Charles D., Aaron J. Ridley, Abhay Masher, Kyle Nave, and Marissa Intelisano. 2019. "Assessment of the Differential Drag Maneuver

Operations on the CYGNSS Constellation.” *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing* 12 (1): 7-15.
<https://doi.org/10.1109/JSTARS.2018.2878158>.

Cheng, Si Wei, Hui Zhang, Lin Cheng Shen, and Jing Chen. 2008. “Optimization of Regional Coverage Reconnaissance Satellite Constellation by Improved NSGA-II Algorithm.” In *Proceedings - International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation, ICICTA 2008*.
<https://doi.org/10.1109/ICICTA.2008.322>.

Crisp, N.H., K. Smith, and P. Hollingsworth. 2015. “Launch and Deployment of Distributed Small Satellite Systems.” *Acta Astronautica* 114 (September): 65-78. <https://doi.org/10.1016/J.ACTAASTRO.2015.04.015>.

Drain, John E. 1985. “Three- and Four-Satellite Continuous-Coverage Constellations.” *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*.
<https://doi.org/10.2514/3.20047>.

Duan Shaohua, Zhang Zhongzhao, and Zhang Naitong. 2002. “Satellite Constellations Summary, Analysis and Design for China Mobile Satellite Communication.” In , 5. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). <https://doi.org/10.1109/icct.1998.743241>.

Finley, Tiffany, Debi Rose, Kyle Nave, William Wells, Jillian Redfern, Randy Rose, and Chris Ruf. 2014. “Techniques for Leo Constellation Deployment and Phasing Utilizing Differential Aerodynamic Drag.” In *Advances in the Astronautical Sciences*.

Foster, Cyrus, James Mason, Vivek Vittaldev, Lawrence Leung, Vincent Beukelaers, Leon Stepan, and Rob Zimmerman. 2018. “Constellation Phasing with Differential Drag on Planet Labs Satellites.” In *Journal of Spacecraft and Rockets*, 55:473-83. American Institute of Aeronautics and Astronautics

Inc. <https://doi.org/10.2514/1.A33927>.

Fu, Xiaofeng, Meiping Wu, and Yi Tang. 2012. "Design and Maintenance of Low-Earth Repeat-Groundtrack Successive-Coverage Orbits." *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*. <https://doi.org/10.2514/1.54780>.

Hanson, John M, Maria J. Evans, and Ronald E. Turner. 1990. "Designing Good Partial Coverage Satellite Constellations." In *Astrodynamics Conference*, 2901.

He, Quan, and Chao Han. 2007. "Satellite Constellation Design with Adaptively Continuous Ant System Algorithm." In *Chinese Journal of Aeronautics*. [https://doi.org/10.1016/S1000-9361\(07\)60047-8](https://doi.org/10.1016/S1000-9361(07)60047-8).

He, Yanchao, Ming Xu, Xianghua Jia, and Roberto Armellin. 2015. "High-Precision Repeat-Groundtrack Orbit Design and Maintenance for Earth Observation Missions."

Kim, Yunjoong, Mingu Kim, Bumku Han, Youdan Kim, and Hohyun Shin. 2017. "Optimum Design of an SAR Satellite Constellation Considering the Revisit Time Using a Genetic Algorithm." *International Journal of Aeronautical and Space Sciences* 18 (2): 334-43. <https://doi.org/10.5139/IJASS.2017.18.2.334>.

Lee, Hang Woon, Seiichi Shimizu, Shoji Yoshikawa, and Koki Ho. 2019. "Satellite Constellation Design Methodology for Optimal Regional Coverage," no. October. <http://arxiv.org/abs/1910.00672>.

Luders, R. David. 1961. "Satellite Networks for Continuous Zonal Coverage." *ARS Journal* 31 (2): 179-84. <https://doi.org/10.2514/8.5422>.

Ma, Der Ming, Zuu Chang Hong, Tzung Hang Lee, and Bo Jyun Chang. 2013. "Design of a Micro-Satellite Constellation for Communication." *Acta Astronautica*. <https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2012.04.037>.

- Mortari, Daniele, Matthew P. Wilkins, and Christian Bruccoleri. 2003. "The Flower Constellations." In *Advances in the Astronautical Sciences*.
- NGA/NASA. 2004. "EGM96, N=M=360 Earth Gravitational Model." 2004. <https://earth-info.nga.mil/GandG/wgs84/gravitymod/egm96/egm96.html>.
- Ortore, Emiliano, Marco Cinelli, and Christian Circi. 2017. "A Ground Track-Based Approach to Design Satellite Constellations." *Aerospace Science and Technology* 69 (October): 458-64. <https://doi.org/10.1016/j.ast.2017.07.006>.
- Paek, Sung Wook, Luzius G. Kronig, Anton B. Ivanov, and Olivier L. de Weck. 2018. "Satellite Constellation Design Algorithm for Remote Sensing of Diurnal Cycles Phenomena." *Advances in Space Research* 62 (9): 2529-50. <https://doi.org/10.1016/j.asr.2018.07.012>.
- Savitri, Tania, Youngjoo Kim, Sujang Jo, and Hyochong Bang. 2017. "Satellite Constellation Orbit Design Optimization with Combined Genetic Algorithm and Semianalytical Approach." *International Journal of Aerospace Engineering* 2017. <https://doi.org/10.1155/2017/1235692>.
- Ulybyshev, Yuri. 2008. "Satellite Constellation Design for Complex Coverage." *Journal of Spacecraft and Rockets* 45 (4): 843-49. <https://doi.org/10.2514/1.35369>.
- Vallado, David A. 2013. *Fundamentals of Astrodynamics and Applications*. Edited by Wertz James. 4th ed. Mirocosm Press.
- WALKER JG. 1971. "Some Circular Orbit Patterns Providing Continuous Whole Earth Coverage." *J Brit Interplanet Soc* 24 (7): 369-84.
- Wertz, James R. 2005. "Coverage , Responsiveness , and Accessibility for Various ' Responsive Orbits .' " In *3rd Responsive Space Conference*.

Zhang, Chen, Jin Jin, Linling Kuang, and Jian Yan. 2018a. “LEO Constellation Design Methodology for Observing Multi-Targets.” *Astrodynamics*. <https://doi.org/10.1007/s42064-017-0015-4>.

—. 2018b. “LEO Constellation Design Methodology for Observing Multi-Targets.” *Astrodynamics* 2 (2): 121-31. <https://doi.org/10.1007/s42064-017-0015-4>.

김남균. 2006. “동북아시아지역의 효율적인 관측을 위한 최적의 위성군 궤도 설계.” 연세대학교 대학원.

황영민. 2020. “초소형 위성군 궤도설계와 궤도유지방법 연구.” 연세대학교 대학원.

ABSTRACT

Microsatellite Constellation Design for Regional Coverage and Constellation Orbit Deployment Strategy

Shin Jinyoung

Department of Astronomy

The Graduate School of

Yonsei University,

Seoul, Republic of Korea

As part of the mission design procedure of the Surveillance and Reconnaissance Microsatellite Constellation Mission for the Korean Peninsula, this paper presents an analytical process of the LEO microsatellite constellation design for discontinuous regional coverage problem with minimum revisit time, and an in-plane orbit deployment strategy using differential atmosphere drag control (DADC). The objective of the mission is to configure a satellite constellation system with 20 or 30 microsatellites to rapidly revisit 10-major military areas near the Korean Peninsula, which makes the constellation design problem fall into a discontinuous regional coverage problem with minimum revisit time.

In this study, we propose an optimal inclination search algorithm for single or multiple ground targets and suggest the common-ground-track (CGT) constellation with the optimal inclination as a solution for the problem. Furthermore, we present a preliminary result of the DADC single-plane

constellation deployment strategy, where the satellites have equally spaced relative phase (argument of latitude) for regular observations after the deployment.

The optimal inclination search algorithm utilizes a two-dimensional coverage map in (Ω, u) space to quantify the geographical observability of a given orbit, given payload's field-of-view (FOV). The algorithm then calculates the optimal orbital inclination that maximizes the observability for single or multiple ground targets specified in the mission conditions. The study also compares and analyzes the average and maximum revisit performance of the CGT constellations and Walker-delta constellations under the three orbital inclination conditions: the optimal orbital inclination, the restricted orbital inclination by launching projectiles from the Korean Peninsula, and the inclination for sun-synchronous orbit condition.

Numerical simulation for a ground target (Seoul) shows that the CGT constellation pattern has better performance in both average and maximum revisit time compared to all possible T/P/F configuration of Walker-delta constellation pattern when the inclination is not optimal. With optimal orbital inclination, on the other hand, the average revisit performance of the two constellation patterns appears to be the same. Also, the CGT pattern tends to have better maximum revisit performance than the Walker-delta pattern, where some specific Walker-delta constellation patterns show smaller maximum revisit time compared to the CGT constellation.

In the study of the constellation orbit deployment, the Walker-delta constellation pattern is adopted for the practical mission planning, and it assumes that the satellites that are sharing the same orbital plane are launched together and to be evenly distributed. In this study, we calculate DADC attitude changing time for each satellite to satisfy the boundary conditions for given

constellation configuration, then we perform a numerical simulation with perturbation environment.

Key words: Micro-satellite constellation, regional coverage, optimal inclination, constellation design, differential atmospheric drag, constellation deployment.